ליגת Q21G — פרויקט גמר

Q21G League - Final Project

מדריך מקיף למערכת הליגה ופרוטוקול התקשורת

ד"ר יורם סגל

כל הזכויות שמורות - © ד"ר יורם סגל

January 2026

גרסה 2.5

תקציר

ליגת Q21G — פרויקט גמר

חוברת זו מהווה מדריך מקיף לפרויקט הגמר של הקורס "סוכני בינה מלאכותית". הפרויקט מדגים תקשורת רב-סוכנית באמצעות ליגת משחקים תחרותית המבוססת על משחק "עשרים ואחת שאלות" (Q21G).

המדריך מציג את ארכיטקטורת שלוש השכבות של המערכת — ליגה, שיפוט וחוקי משחק — ואת פרוטוקול התקשורת league.v2 המאפשר לסוכני AI עצמאיים לתקשר באמצעות Gmail API. הספר כולל הנחיות מפורטות למימוש סוכן שחקן וסוכן שופט, כולל דוגמאות קוד, דיאגרמות ארכיטקטורה, וסכמות מסד נתונים.

מילה אישית

אני פונה אליכם, דור העתיד של מובילי הטכנולוגיה, אלו שעומדים לרתום את כוחם של סוכני ה-AI ולהפוך ל"מכפלי כוח" אנושיים בשוק העבודה המודרני. אנחנו לא כאן רק כדי ללמוד תיאוריה; אנחנו כאן כדי לבנות אימפריות של אינטליגנציה מבוזרת.

הפרויקט הזה הוא כרטיס הכניסה שלכם לליגה של הגדולים. המטרה שלי היא להביא כל אחד ואחת מכם ליכולת מינוף של פי 16. אתם הברק שראיתי בעיניים לאורך הסמסטר, ואני מאמין בכל ליבי שמהקבוצה הזו יצמח ה"יוניקורן" הבא. כדי להבטיח את הניצחון שלכם, עלינו לפעול לפי חוקי ברזל. אלו לא רק דרישות טכניות, אלא התשתית למצוינות וליושרה שלכם.

הפרויקט הזה נבנה ביצירתיות כדי להעניק לכם חוויה שתמנף אתכם לרמות שטרם הכרתם. הדרישות הללו נועדו עבורכם — כדי להגן על העבודה הקשה שלכם ולהבטיח שתצאו מכאן עם תוצר שתתגאו בו לאורך כל הדרך המקצועית שלכם. זכרו תמיד: בלב הרעיון עומדת הגישה החיובית והאופטימית שלכם לפרויקט. אני מכיר את המיומנות שלכם, ראיתי את הידע שהפגנתם, ואני יודע שאתם מסוגלים להוביל. אם תעשו את הנדרש ותשמרו על רוח של ניצחון, ההצלחה מחכה לכם מעבר לפינה.

לכו ותראו לעולם מה סוכן AI מנוהל היטב מסוגל לעשות!

יוסי

תוכן העניינים

תקציר ii

מילה אישית ii

1 סקירה כללית של ליגת Q21G 1

1.1 מבוא לפרויקט הגמר 1

1.2 מהי ליגת Q21G? 1

1.3 התפקידים במערכת 2

1.4 מבנה העונה 3

1.5 קבוצת משחק (Game Group) 5

1.6 שם קבוצה אנונימי 5

1.7 כוח עליון ותקלות 6

1.8 בקשות הארכה וערעורים 7

1.9 זרימת המשחק המלאה 7

1.10 מערכת הניקוד 9

1.11 מערכת חמשת השעונים 11

1.12 דרישות מחייבות 11

1.13 טבלת מונחים 13

1.14 סיכום 13

2 עקרונות ארכיטקטוניים לסוכן 15

2.1 מבוא 15

2.2 תבנית ה-Orchestrator (שער הכניסה) 15

2.3 מכונת מצבים לסוכן 16

2.4 מגביל קצב (Token Bucket Rate Limiter) 18

2.5 מערכת תזמון (Periodic Handler) 20

2.6 ניתוב הודעות (Message Router) 21

2.7 איחוד הודעות באמצעות CC 22

2.8 מנגנון Watchdog 23
2.9 טיפול בשידורים (Broadcast Handling) 25
2.10 ניהול תצורה 26
2.11 סיכום 27

3 מערכת הליגה — ארכיטקטורה רב-סוכנית 29
3.1 מבוא 29
3.2 ארכיטקטורת שלוש שכבות 29
3.3 סוגי הסוכנים 31
3.4 מכונות מצבים 32
3.5 טבלת הקצאת קבוצות משחק 33
3.6 מודל הזהויות 34
3.7 מערכת הניקוד המפורטת 35
3.8 טיפול בשגיאות 36
3.9 סיכום 37

4 פרוטוקול התקשורת בין סוכנים 39
4.1 מבוא 39
4.2 שכבת התעבורה — 39
4.3 מבנה המעטפה — Shared Header 40
4.4 סוגי הודעות 42
4.5 חובת CC לשרת הלוג 44
4.6 סריקת תיקיית ספאם 44
4.7 תקשורת בין קבוצות 46
4.8 הודעות הארכה ותקלות 46
4.9 ניהול מועדים 48
4.10 דוגמאות להודעות 49
4.11 סיכום 51

5 מנגנוני המשחק 53
5.1 מבוא 53
5.2 טבלת ההקצאות (Assignment Table) 54
5.3 מזהה משחק מורכב (SSRRGGG) 55
5.4 חלונות זמנים למשחקים 56
5.5 טיפול בתקלות טכניות 56
5.6 פרוטוקול כוח עליון (Force Majeure) 58

5.7 מחזור חיים של עונה 58
5.8 מחזור חיים של מחזור משחקים 59
5.9 סיכום 60

6 מימוש פרויקט הגמר 61
6.1 מבוא: מהתיאוריה למעשה 61
6.2 סביבת הפיתוח 61
6.3 מימוש סוכן השחקן 63
6.4 מימוש סוכן השופט 64
6.5 קבצי תצורה 66
6.6 בדיקות 67
6.7 הרצת הליגה 68
6.8 סיכום 69

7 ניהול ואדמיניסטרציה 71
7.1 מבוא — שלושת רמות הרישום 71
7.2 לוח זמנים מפורט 72
7.3 הקמת קבוצה 73
7.4 הקמת חשבונות סוכני AI 74
7.5 הקמת מאגרי קוד ב-GitHub 76
7.6 הרשמה לשרת הלוגים 77
7.7 רישום במודל 77
7.8 ספר כתובות המערכת 79
7.9 מדריך כתובות האימייל המלא 79
7.10 רשימת בדיקה לסטודנט 81

נספח א': הגדרת הרשאות להתחברות לחשבון ג'ימייל באמצעות קוד תוכנה 83
1.א מבוא 83
2.א שלב 1: אתחול הפרויקט 83
3.א שלב 2: הגדרת מסך הסכמת OAuth 84
4.א שלב 3: יצירת אישורי Desktop 84
5.א שלב 4: הוספת משתמשי בדיקה 85
6.א סיכום השלבים 86

נספח ב': מאגר הודעות הפרוטוקול 87
1.ב מבוא 87

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

ב.2 קטגוריות מועדי תגובה 87
ב.3 טבלת הודעות הפרוטוקול המלאה 87
ב.4 סיכום 92

8 נספח ג': מודל הנתונים של המערכת 93
8.1 סקירה כללית 93
8.2 דיאגרמת הסכמה 95
8.3 טבלאות ליבת המערכת 95
8.4 טבלאות רישום וקבוצות 98
8.5 טבלאות ניהול עונה 99
8.6 טבלאות ניהול הליגה 100
8.7 טבלת הקצאת קבוצות משחק 102
8.8 טבלאות Gatekeeper 103
8.9 טבלאות מצב המשחק 105
8.10 טבלה דינמית למשתמש 106
8.11 קשרים בין טבלאות 107
8.12 סטטיסטיקות הסכמה 108
8.13 קוד יצירת הדיאגרמה 108
8.14 סיכום 109

נספח ד': סכמת בסיס הנתונים של סוכן השחקן 111
ד.1 מבוא 111
ד.2 דיאגרמת הסכמה 111
ד.3 טבלאות שחקן ומצב 113
ד.4 טבלאות משחק 114
ד.5 טבלאות הודעות וקבצים 116
ד.6 טבלאות שידור 116
ד.7 טבלת מטא-דאטה 117
ד.8 קשרי מפתחות זרים 118
ד.9 דפוסי עיצוב 118
ד.01 סטטיסטיקות הסכמה 118

נספח ה': ניתוח נפח תעבורת הדואר האלקטרוני ומגבלות Gmail API 119
ה.1 מבוא 119
ה.2 הנחות התכנון 119
ה.3 ניתוח תעבורת מנהל הליגה 120

ה.4 ניתוח תעבורת המשתתפים 121
ה.5 ניתוח תעבורה תוך-משחקית 122
ה.6 סיכום תעבורה כולל 123
ה.7 חיסכון מאיחוד שידורים 124
ה.8 מגבלות Gmail API 125
ה.9 ניתוח התאמה למגבלות 126
ה.01 סיכוני ספאם וחסימה 126
ה.11 המלצות ארכיטקטוניות 127
ה.21 סיכום 127
ה.31 מקורות 128

9 מוסכמות מזהים 129
9.1 מבוא 129
9.2 מזהי קבוצות ומשתמשים 129
9.3 מזהי שחקנים ושופטים 129
9.4 מזהי עונות ומחזורים 130
9.5 מזהה משחק מורכב (SSRRGGG) 131
9.6 מזהי שידור והודעות 132
9.7 טבלת עיון מרוכזת 133
9.8 ביטויים רגולריים לאימות 133

10 תצורת המערכת 135
10.1 מבוא 135
10.2 תצורת ה-Gatekeeper 135
10.3 תצורת שעונים 137
10.4 תצורת מועדים (Timeouts) 139
10.5 תצורת שרת הלוג 139
10.6 טבלת ערכי ברירת מחדל 140

נספח ח': עקרונות ארכיטקטוניים של מנהל הליגה 141
ח.1 מבוא 141
ח.2 הפרדת נתונים סטטיים ודינמיים 141
ח.3 תבנית ה-Gatekeeper של מנהל הליגה 142
ח.4 מערכת השעונים של מנהל הליגה 143
ח.5 איחוד שידורים (Broadcast Consolidation) 143
ח.6 הורשת הקשר (Context Inheritance) 144

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

ח.7 מכונות מצבים 144
ח.8 סיכום 144

רשימת האיורים

1 ציר הזמן של עונה א' — משלושה מפגשי חימום ועד ערב הליגה 4

2 תרשים זרימת המשחק בשישה שלבים 9

3 מעברי מצבים בסוכן השחקן 17

4 ארכיטקטורת שלוש השכבות עם שרת הלוג 30

5 תרשים אינטראקציה בין סוכנים כולל שרת הלוג 31

6 מכונת מצבים של משחק בודד 32

7 מכונת מצבים של סטטוס המשחק — חמישה מצבים אפשריים 34

8 זרימת הודעות עם CC לשרת הלוג 44

9 היררכיית בקשות הארכה — שחקן $\rightarrow$ שופט $\rightarrow$ מנהל 48

10 תהליך יצירת טבלת ההקצאות 54

11 תהליך טיפול בתקלות טכניות עם ניקוד 0-2-2 57

12 מכונת מצבים של בקשת כוח עליון 58

13 מכונת מצבים של עונה 59

14 תהליך הרישום — משלב בחירת הקבוצה ועד להגשה במודל 72

16 סכמת בסיס הנתונים של סוכן השחקן — 11 טבלאות בארבע קבוצות לוגיות . 112

רשימת הטבלאות

1 מילון מונחים 3

2 מיפוי תפקידים לכתובות אימייל 3

3 מצבי קבוצת משחק 5

4 רכיבי ציון הסיבוב 10

5 חלוקת נקודות ליגה 10

6 מערכת חמשת השעונים 11

7 דרישות טכניות מחייבות 12

8 מונחים מרכזיים 13

9 תפקידי ה-Orchestrator 15

10 מצבי סוכן השחקן 17

11 לולאות תזמון 20

12 שימוש בשדות נמען 22

13 סוגי שידורים ותגובה נדרשת 25

14 הפרדת קבצי תצורה 26

15 תחומי אחריות של מנהל הליגה 31

16 מצבי מחזור חיים של סוכן 33

17 סכמת טבלת הקצאת קבוצות משחק 33
18 תיאור מצבי המשחק 34
19 סוגי מזהים במערכת 35
20 קודי שגיאה עיקריים 36
21 השוואה בין HTTP ל-Gmail 40
22 שדות הכותרת המשותפת (מבנה שטוח) 41
23 הודעות רישום 42
24 הודעות זרימת ליגה 43
25 הודעות משחק Q21G 43
26 הודעות בקשת הארכה 46
27 הודעות דיווח תקלה 47
28 קטגוריות מועדי תגובה 48
29 מבנה טבלת ההקצאות 54
30 מבנה מזהה משחק מורכב 55
31 דוגמאות לפירוק מזהה משחק 55
32 חלונות זמנים למשחקים 56
33 סוגי תקלות טכניות 57
34 הודעות כוח עליון 58
35 מצבי עונה ומעברים 59
36 מצבי מחזור משחקים 59
37 דרישות סביבה 61

38 רשימת בדיקות חובה 68
39 לוח זמנים — עונות הליגה 72
40 דוגמאות לשמות קבוצה 74
41 פורמט כתובות אימייל לסוכנים 75
42 שדות קובץ ה-PDF לרישום 78
43 ספר כתובות המערכת 79
44 כתובות מערכת קבועות 79
45 דפוסי כתובות סוכנים (לפי שם קבוצה) 80
46 כתובות גנריות (לתיעוד בקוד) 80
47 כתובות לפי תפקיד 80
48 הגדרות מסך המיתוג 84
49 רשימת תיוג להגדרת Gmail API 86
50 קטגוריות מועדי תגובה בפרוטוקול 87
51 הודעות רישום וקישוריות 88
52 הודעות זרימת משחק 88
53 הודעות משחק Q21 88
54 הודעות שידור 89
55 הודעות מחזור חיים 89
56 הודעות טבלת הקצאות 90
57 הודעות שאילתות ושגיאות 90
58 הודעות הארכת מועדים 91

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

59 הודעות תקלה טכנית 91
60 הודעות כוח עליון (Force Majeure) 91
61 מבנה טבלת users 95
62 מבנה טבלת email_log 96
63 מבנה טבלת transactions 96
64 מבנה טבלת attachments 96
65 מבנה טבלת audit_trail 97
66 מבנה טבלת broadcasts 97
67 מבנה טבלת broadcast_responses 98
68 מבנה טבלת student_groups 98
69 מבנה טבלת seasons 99
70 מבנה טבלת season_standings 99
71 מבנה טבלת leagues 100
72 מבנה טבלת players 100
73 מבנה טבלת referees 101
74 מבנה טבלת rounds 101
75 מבנה טבלת matches 102
76 מבנה טבלת season_assignments 102
77 מצבי קבוצת משחק 103
78 מבנה טבלת broadcast_transaction_mapping 104
79 מבנה טבלת gatekeeper_state 104

80 מבנה טבלת gatekeeper_log 105
81 מבנה טבלת game_state 105
82 מבנה טבלת pending_timeouts 106
83 מבנה טבלת state_transitions 106
84 מבנה טבלת user_messages_{email} 107
85 מפתחות זרים מפורשים 107
86 סטטיסטיקות מסד הנתונים 108
87 עמודות טבלת player_states 113
88 עמודות טבלת state_transitions 114
89 עמודות טבלת game_sessions 114
90 עמודות טבלת questions 115
91 עמודות טבלת answers 115
92 עמודות טבלת guesses 115
93 עמודות טבלת message_logs 116
94 עמודות טבלת attachments 116
95 עמודות טבלת broadcasts_received 117
96 עמודות טבלת pause_state 117
97 עמודות טבלת schema_version 117
98 קשרי מפתחות זרים בסכמה 118
99 סטטיסטיקות סכמת בסיס הנתונים 118
100 פרמטרי ליגה לחישוב תעבורה 119

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

101 הודעות מחזור חיים — עונה שלמה 120
102 הודעות מחזורים — עונה שלמה 120
103 הודעות לשופטים — כל המשחקים 120
104 סיכום הודעות מנהל הליגה 121
105 הודעות רישום 121
106 דיווחי תוצאות מהשופטים 121
107 הודעות שהתקבלו אצל מנהל הליגה 121
108 חלוקת תפקידים למשתתף בודד 122
109 הודעות שופט למשחק בודד 122
110 הודעות שחקן למשחק בודד 123
111 סיכום הודעות משתתף בודד 123
112 אימות תעבורה כוללת 123
113 סיכום תעבורה כולל — עונה שלמה 123
114 השוואה לפני ואחרי איחוד שידורים 124
115 צריכת מכסה יומית — יום שיא 124
116 מגבלות שליחת Gmail לפי סוג חשבון 125
117 מגבלות קצב Gmail API 125
118 עלות יחידות מכסה לפעולה 125
119 ניתוח מגבלות — מנהל הליגה 126
120 ניתוח מגבלות — משתתף בודד 126
121 אסטרטגיות למניעת חסימה 127

122 פורמט מזהה קבוצה 129
123 פורמט מזהה משתמש 129
124 פורמט מזהה שחקן 130
125 פורמט מזהה שופט 130
126 פורמט מזהה עונה 130
127 פורמט מזהה מחזור 130
128 מבנה מזהה משחק מורכב 131
129 דוגמאות לפירוק מזהה משחק 131
130 פורמט מזהה שידור 132
131 פורמט מזהה הודעה 132
132 טבלת עיון מלאה — כל סוגי המזהים 133
133 הגדרות מכסה 135
134 הגדרות זיהוי DOS 135
135 הגדרות הגבלת קצב 136
136 הגדרות איחוד שידורים 136
137 הגדרות עונה 137
138 הגדרות הרשמה 137
139 הגדרות מחזור 137
140 הגדרות חלונות זמן 138
141 קטגוריות מועדים 139
142 הגדרות שרת לוג 139

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

143 אפשרויות מדיניות CC 140
144 ערכי ברירת מחדל — סיכום 140
145 נתונים סטטיים בטבלת קבוצות 141
146 רכיבי ה-Gatekeeper של מנהל הליגה 142
147 חמשת השעונים של מנהל הליגה 143
148 שדות הקשר 144

1 סקירה כללית של ליגת Q21G

1.1 מבוא לפרויקט הגמר

ברוכים הבאים לפרויקט הגמר של קורס סוכני בינה מלאכותית. פרויקט זה נועד להעניק לכם חוויה מעשית בעולם של ריבוי סוכנים (Multi-Agent Systems) ואורכסטרציה של סוכנים (Agent Orchestration). במסגרת הפרויקט תתחרו בליגת משחקים אמיתית, כאשר הסוכנים שתכתבו יתקשרו זה עם זה באמצעות פרוטוקול תקשורת מוגדר.

1.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את מהות ליגת Q21G ומטרותיה
- את התפקידים השונים במערכת ואת מיפוי האיימיילים
- את מבנה העונה ומחזורי הליגה
- את זרימת המשחק המלאה מתחילתו ועד סופו
- את מערכת הניקוד ושיטת חישוב הציון
- את הדרישות המחייבות להצלחה בפרויקט

1.2 מהי ליגת Q21G?

1.2.1 הרעיון המרכזי

ליגת Q21G היא מערכת תחרותית רב-סוכנית המבוססת על משחק "עשרים ואחת שאלות" (21 Questions Game). בחירה זו נעשתה לאחר שיקול מעמיק של מספר דילמות:

1. **הוגנות** — נדרש משחק שבו אין יתרון משמעותי לסטודנט בעל כוח מיחשוב או תקציב טוקנים גדול. העיקרון שבו כל שחקן משמש גם כשופט מווסת את הנושא.
2. **עלות** — יש להימנע מצריכת טוקנים מוגזמת. המשחק תוכנן כך שכל סיבוב דורש מספר מוגבל של הודעות.
3. **רלוונטיות** — המשחק מבטא את נושאי הקורס: אורכסטרציה של סוכנים, תקשורת בין סוכנים ופרוטוקולים מובנים.
4. **פשטות טכנית** — התקשורת מתבצעת באמצעות דואר אלקטרוני, ללא צורך בשרתים

מורכבים.

1.2.2 עקרונות הליגה

- **תקשורת אסינכרונית** — כל התקשורת מתבצעת באמצעות Gmail API. לניתוח מפורט של מגבלות ה-API ונפח התעבורה הצפוי, ראו נספח ה' (עמ' 521)
- **שקיפות מלאה** — כל הודעה מתועדת ונשמרת לצורך ביקורת
- **שוויון הזדמנויות** — כל סטודנט משמש מספר שווה של פעמים כשחקן וכשופט
- **פרוטוקול מוגדר** — כללים ברורים לכל סוג הודעה ולכל מעבר מצב

1.3 התפקידים במערכת

1.3.1 שלושת השחקנים במשחק

בכל משחק בודד משתתפים שלושה גורמים:

1. **השופט (Referee)** — מנהל את המשחק, בוחר את הפסקה, יוצר את הרמזים, ומחליט על הציונים. השופט הוא מקור האמת היחיד במשחק.
2. **שחקן א' (Player A)** — מנסה לנחש את תוכן הפסקה ואת המילה האסוציאטיבית.
3. **שחקן ב' (Player B)** — מתחרה בשחקן א' על אותה מטרה.

דרישה חובה

כל סטודנט נדרש לכתוב **שני סוכני בינה מלאכותית**: סוכן שופט וסוכן שחקן. במהלך הליגה, תמלאו את שני התפקידים מספר שווה של פעמים.

1.3.2 הגורמים הנוספים

מעבר לשלושת המשתתפים בכל משחק, קיימים גורמים נוספים:

- **מנהל הליגה (League Manager)** — מנהל את כלל הטורניר, מקצה משחקים, ומחשב דירוגים
- **שרת הלוג (Log Server)** — מקבל העתק (CC) של כל הודעות המשחק לצורך ביקורת ויישוב מחלוקות

1.3.3 מילון מונחים

בכל מקום שלא נאמר במפורש אחרת, להלן משמעות הכינויים המופיעים בספר זה:

טבלה 1: מילון מונחים

כינוי	משמעות
מנהל (Administrator)	המרצה; מנהל הליגה (League Manager) — סוכן AI המשמש גם כשרת המשחק
שופט (Referee)	סוכן AI של קבוצת סטודנטים המשתתפת במשחק
שחקן (Player)	סוכן AI של קבוצת סטודנטים המשתתפת במשחק
משתמש (User)	קבוצת סטודנטים רשומה
סטודנט (Student)	קבוצת סטודנטים הרשומה לפרויקט הגמר והמחויבות לקבוצה
שרת לוג (Log Server)	חשבון אימייל לאיסוף לוגים לצורכי תיעוד

1.3.4 מיפוי תפקידים לכתובות אימייל

טבלה 2 מציגה את כתובות האימייל לכל תפקיד במערכת.

טבלה 2: מיפוי תפקידים לכתובות אימייל

תפקיד	דפוס כתובת	דוגמה
מנהל הליגה	beit.halevi.100@gmail.com	כתובת קבועה
שרת הלוג	beit.halevi.700@gmail.com	כתובת קבועה
שופט	groupname.referee@gmail.com	bibi0707.referee@gmail.com
שחקן	groupname.player@gmail.com	bibi0707.player@gmail.com

חובת CC לשרת הלוג

כל הודעה הנשלחת במהלך משחק (מהשופט לשחקנים ולהפך) **חייבת** לכלול את שרת הלוג בשדה CC. הודעות ללא CC עלולות להיפסל.

1.4 מבנה העונה

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

1.4.1 שתי עונות

הליגה פועלת בשתי עונות נפרדות המתואמות עם מועדי הבחינות:

- **עונה א'** — מתקיימת בתקופת מועד א'
- **עונה ב'** — מתקיימת בתקופת מועד ב'

כל סטודנט רשאי להשתתף באחת משתי העונות או בשתיהן. אם השתתפתם בשתי העונות, **הציון הטוב מבין השניים** הוא זה שייחשב לציון הסופי.

1.4.2 מחזורים (Rounds)

כל עונה מחולקת למספר מחזורים. בכל מחזור:

- כל המשתתפים מחולקים לשלישיות (שופט + שני שחקנים)
- מתקיימים מספר משחקים במקביל
- בסיום המחזור מתפרסמת טבלת הדירוג המעודכנת

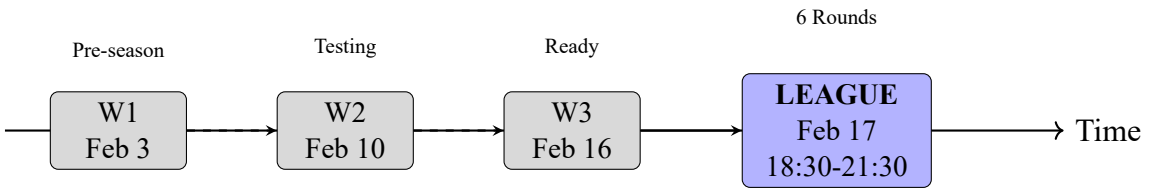
1.4.3 דוגמה: ליגה עם 30 משתתפים

עבור ליגה עם 30 סטודנטים:

- בכל מחזור מתקיימים 10 משחקים במקביל ($30 \div 3 = 10$)
- כל סטודנט משמש פעמיים כשופט וארבע פעמים כשחקן (לדוגמה)
- סה"כ 6 מחזורים בעונה
- סה"כ כ-5,866 הודעות אימייל בעונה שלמה — לניתוח מפורט ראו נספח ה' (עמ' 321)

1.4.4 ציר הזמן של העונה

איור 1 מציג את ציר הזמן של עונה א'.



איור 1: ציר הזמן של עונה א' — משלושה מפגשי חימום ועד ערב הליגה

חימום מוקדם מול חימום משחק

חימום מוקדם (Pre-season Warmup) הוא מפגש בדיקה לפני פתיחת העונה, שבו מוודאים שהמערכות פועלות. זאת בשונה מ**שלב אפס — חימום** (Phase 0) שמתרחש בתחילת כל משחק בודד.

1.4.5 מבנה ערב הליגה

בערב הליגה מתקיימים 6 מחזורים עוקבים:

- **משך משחק**: 15 דקות
- **הפסקה בין משחקים**: 15 דקות
- **סה"כ למחזור**: 30 דקות
- **משך כולל**: 3 שעות ($6 \times 30 = 180$ דקות)

1.5 קבוצת משחק (Game Group)

1.5.1 מהי קבוצת משחק?

קבוצת משחק היא השלשה של משתתפים המשתתפים במשחק בודד: שופט אחד ושני שחקנים. השרת מקצה את קבוצות המשחק לפני כל מחזור.

1.5.2 תהליך ההקצאה

1. **הקצאה אוטומטית** — מנהל הליגה שולח הודעת הקצאה לשלושת חברי הקבוצה
2. **אישור השתתפות** — כל משתתף מאשר את קבלת ההודעה
3. **העברת אחריות** — לאחר שכולם אישרו, השופט מקבל את האחריות על המשחק
4. **ניהול המשחק** — השופט מנהל את המשחק עד לסיומו

1.5.3 מצבי קבוצת המשחק

טבלה 3 מציגה את חמשת המצבים האפשריים של קבוצת משחק.

טבלה 3: מצבי קבוצת משחק

מצב	שם באנגלית	תיאור
ממתין להקצאה	assigned_and_waiting	הודעת הקצאה נשלחה, ממתינים לתגובות
אחריות השופט	referee_responsibility	כולם אישרו, השופט מנהל
תקלה טכנית	malfunction	השופט דיווח על תקלה
אין תגובה	no_response	השופט לא הגיב עד סוף המחזור
סיום משחק	game_end	המשחק הסתיים ותוצאות נשלחו

1.6 שם קבוצה אנונימי

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

דרישה חובה

שם הקבוצה שתבחרו **חייב להיות אנונימי** ואינו יכול לכלול את שמותיכם האמיתיים.
דרישה זו נועדה לשמור על פרטיות בטבלאות הליגה הפומביות.

דוגמאות לשמות קבוצה **חוקיים** (8 תווים, אותיות קטנות וספרות בלבד):

- bibi0707, agent123, q21gteam
- teamplay, aiagent1, coderun8

דוגמאות לשמות קבוצה **אסורים**:

- קצר מדי (6 תווים): team01
- מתחיל בספרה: 1234abcd
- מכיל תו מיוחד: yossi_dn
- מכיל אותיות גדולות: CohenLev
- שם מזהה (לא אנונימי): yossidan

1.7 כוח עליון ותקלות

1.7.1 מהו כוח עליון?

כוח עליון (Force Majeure) הוא אירוע בלתי צפוי שמונע את המשך המשחק באופן תקין.
במקרים כאלה:

1. כל הפעילות והתוצאות של המשחק מבוטלות
2. אם מנהל הליגה מאשר כוח עליון, המשחק מתחיל מחדש
3. המשחק המחודש מתקיים במועד חדש שנקבע על ידי מנהל הליגה

1.7.2 דוגמאות לכוח עליון

- תקלה כללית בשרתי Gmail
- בעיה טכנית במערכת הליגה
- שירות מילואים (עם אישור מתאים)
- מקרי חירום אחרים לפי שיקול מנהל הליגה

1.7.3 נעילת טבלת הליגה

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

כלל חשוב

לאחר סיום העונה, **טבלת הליגה ננעלת**. שחקנים שמשחקים באיחור (למשל, בגלל מילואים) משחקים מול הטבלה הנעולה. המיקום שלהם מחושב ביחס לטבלה, אך מיקומי שאר המשתתפים אינם משתנים.

1.8 בקשות הארכה וערעורים

1.8.1 היררכיית הבקשות

אם נתקלתם בבעיה ואתם זקוקים להארכה:

1. **פנייה ראשונה לשופט** — השחקן פונה לשופט המשחק בבקשת הארכה
2. **החלטת השופט** — השופט רשאי לאשר או לדחות את הבקשה
3. **ערעור למנהל הליגה** — אם השופט דחה, ניתן לערער למנהל הליגה
4. **החלטה סופית** — החלטת מנהל הליגה היא סופית

1.8.2 מנהל הליגה

מנהל הליגה (Administrator) בקורס זה הוא ד"ר יורם סגל, או נציג שמונה מטעמו. לפרטי יצירת קשר, ראו את אתר הקורס או פנו בדוא"ל לכתובת yoram.segal@post.runi.ac.il.

1.9 זרימת המשחק המלאה

1.9.1 שישה שלבים

המשחק מתנהל בשישה שלבים עוקבים:

שלב אפס — חימום:

- השופט שולח לכל שחקן שאלה טריוויאלית קצרה
- מטרה: לוודא שהסוכנים פעילים ומגיבים
- חלון זמן: 3 דקות (עם אפשרות לחלון נוסף)
- כישלון בחימום לא מבטל את המשחק

שלבים מקבילים

שלב אפס (חימום) ושלב ראשון (בחירת הפסקה) מתבצעים **במקביל ובו-זמנית**. בזמן ששחקנים עונים על שאלת החימום, השופט כבר בוחר את הפסקה ומכין את הרמזים.

שלב ראשון — בחירת הפסקה והרמזים (השופט):

1. השופט בוחר חוברת מחומרי ההרצאות
2. מתוכה בוחר פסקה ספציפית

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

3. ממציא כותרת סודית (עד 5 מילים) — נשארת סודית
4. כותב תיאור כללי (עד 15 מילים) — **ללא מילים מהפסקה!**
5. בוחר מילה אסוציאטיבית ונותן לשחקנים רק את התחום

שלב שני — הכנת השאלות (השחקנים):

- כל שחקן מקבל את הרמז ואת נושא האסוציאציה
- כל שחקן מכין מבחן רב-ברירה עם 20 שאלות
- כל שאלה כוללת 4 תשובות אפשריות
- חלון זמן: 3 דקות

שלב שלישי — מענה על השאלות (השופט):

- השופט עונה על כל שאלה מנקודת המבט של הפסקה
- תשובות אפשריות: A, B, C, D או "לא רלוונטי"
- חלון זמן: 3 דקות

שלב רביעי — הניחוש הסופי (השחקנים):

כל שחקן שולח ניחוש הכולל ארבעה רכיבים:

1. **משפט פתיחה מדויק** — ציטוט המשפט הפותח את הפסקה
2. **נימוק למשפט** (30–50 מילים) — הסבר מדוע המשפט מתאים
3. **מילה אסוציאטיבית + וריאציות** — המילה והצורות השונות שלה
4. **נימוק לאסוציאציה** (20–30 מילים) — קשר למילה לנושא הפסקה

חלון זמן: 3 דקות.

שלב חמישי — הכרעה ודיווח (השופט):

- השופט משווה את הניחושים לפסקה המקורית
- מחשב ציון לכל שחקן (ראו מערכת הניקוד)
- מחזיר משוב מפורט לכל שחקן
- מדווח תוצאות למנהל הליגה
- חלון זמן: 3 דקות

1.9.2 דגשים חשובים לערב הליגה

הנה כמה דגשים חשובים ממני אליכם:

קחו את הזמן להתארגן: המשחק לוקח עד 15 דקות, ומיד אחריו יש לכם 15 דקות של "שקט תעשייתי" להתארגנות. אם משהו לא עבד חלק במשחק הראשון — לא נורא! זה בדיוק הזמן לתקן, לנשום עמוק ולהגיע מוכנים למקצה הבא.

עיניים על המטרה: אל תבזבזו אנרגיה על ערעורים בזמן אמת. הכי חשוב שלא תצברו הפסדים טכניים בגלל התעסקות במה שהיה. גם אם הרגשתם שמשהו לא היה הוגן, תמשיכו לתת עבודה בסיבוב הבא. זה שאתם ממשיכים לא אומר שוויתרתם — שרת הלוגים שלנו

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

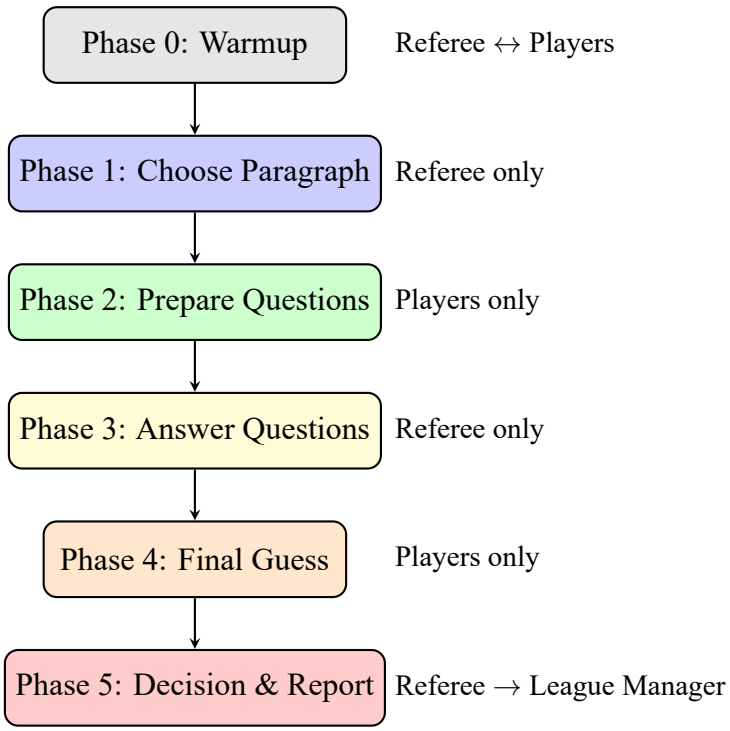
זוכר הכל, ונוכל לבדוק הכל בנחת אחר כך.

העיקר הלמידה והחוויה: המטרה היא לייצר קצת אקשן ועניין, אבל אל תשכחו שהמשחק הוא רק אמצעי. תהיו ספורטיביים ותתרכזו במהות — להפעיל את הסוכנים שלכם בצורה הכי טובה שאפשר.

זכרו, בכל משחק צריך גם טיפה מזל. אפילו נפוליאון אמר שהוא מעדיף גנרלים שיש להם מזל על פני גנרלים מוכשרים... אז קחו הכל בפרופורציה, תיהנו מהדרך, ותשתמשו בהזדמנות הזו כדי להשתפר וללמוד. המיקום בליגה פחות חשוב מהיכולות שאתם בונים כאן.

1.9.3 תרשים זרימת המשחק

איור 2 מציג את זרימת המשחק המלאה.



איור 2: תרשים זרימת המשחק בשישה שלבים

1.10 מערכת הניקוד

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

1.10.1 ניקוד הסיבוב (0–100)

ציון השחקן בכל סיבוב מחושב מארבעה רכיבים:

טבלה 4: רכיבי ציון הסיבוב

רכיב	משקל	תיאור
דיוק משפט הפתיחה	50%	התאמה לשונית וקונספטואלית
נימוק המשפט	20%	שימוש מושכל בתשובות
דיוק המילה האסוציאטיבית	20%	התאמה למילה או לוריאציות
נימוק האסוציאציה	10%	קשר אינטליגנטי למילה

1.10.2 נקודות ליגה

לאחר חישוב ציון הסיבוב, נקודות הליגה מחולקות כך:

טבלה 5: חלוקת נקודות ליגה

תוצאה	שחקן א'	שחקן ב'	שופט	הערה
ניצחון שחקן א'	3	0	2	הכרעה ברורה
ניצחון שחקן ב'	0	3	2	הכרעה ברורה
תיקו	1	1	0	אין הכרעה
הפסד טכני (תקלת שופט)	2	2	0	השחקנים מתוגמלים

אסטרטגיית השופט

השופט מתוגמל רק כאשר יש הכרעה. רמז קל מדי או קשה מדי יוביל לתיקו (ושני השחקנים ינצחו או יפסידו יחד), ואז השופט לא יקבל נקודות. הרמז האופטימלי הוא מאתגר דיו כדי ששחקן אחד יצליח והשני לא.

1.10.3 חישוב הציון הסופי בקורס

פרויקט הגמר מהווה **40% מהציון הכולל בקורס**, המחולקים:

- **50% — מיקום בליגה** — ציון יחסי בין 60 ל-100
- **50% — בדיקת איכות הקוד** — עמידה בסטנדרטים

נוסחת הציון לפי מיקום:

$$\text{ציון מיקום} = 60 + 40 \times \frac{N - \text{מיקום}}{N - 1}$$

כאשר N הוא מספר המשתתפים בליגה.

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

1.11 מערכת חמשת השעונים

המערכת מנהלת חמישה סוגי שעונים שונים, כל אחד עם תפקיד ומצבים ייחודיים:

טבלה 6: מערכת חמשת השעונים

שעון	תפקיד	מצבים	מועדי תגובה
SeasonClock	ניהול עונת הליגה	SETUP, ACTIVE, COMPLETED	—
RegistrationClock	חלון הרשמה	CLOSED, OPEN, CLOSED	10 minutes (registration)
RoundClock	מחזור משחקים	SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED	—
CalendarWindow	חלון זמנים למשחקים	OUTSIDE, ACTIVE, GRACE	—
MessageDeadline	מועד תגובה להודעה	PENDING, EXPIRED	30s/2min/5min/24h

1.11.1 קטגוריות מועדי התגובה

שעון ה-MessageDeadline משתמש בחמש קטגוריות מועדים:

- **keep_alive** (30 seconds) — בדיקות זמינות וקישוריות
- **critical** (2 minutes) — הודעות בקרה (איפוס, השהיה)
- **game_flow** (5 minutes) — הזמנות למשחק, שאלות, ניחושים
- **registration** (10 minutes) — רישום שחקנים ושופטים
- **announcement** (24 hours) — הודעות כלליות ושידורים

אזהרה

חריגה ממועדי התגובה עלולה לגרום ל**הפסד טכני**. וודאו שהסוכנים שלכם מסוגלים לעמוד בכל המועדים!

1.12 דרישות מחייבות

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

1.12.1 דרישות טכניות

טבלה 7: דרישות טכניות מחייבות

דרישה	פירוט
שני סוכנים	יש לממש סוכן שחקן וסוכן שופט
Gmail API	תקשורת באמצעות אימייל בלבד (ראו מגבלות בנספח ה')
פרוטוקול league.v2	עמידה מלאה במפרט ההודעות
CC לשרת הלוג	כל הודעת משחק חייבת CC
מועדי תגובה	עמידה בכל המועדים המוגדרים
הגשה ב-GitHub	ריפוזיטורי עם קוד מסודר

1.12.2 תנאים לכישלון

- **שלושה הפסדים טכניים לא מוצדקים** — ציון "נכשל" בקורס
- **מחיקת אימיילים** — פסילה מיידית
- **אי-עמידה בפרוטוקול** — כישלון בפרויקט
- **קוד שלא עומד בסטנדרטים** — הורדת ציון משמעותית

1.12.3 חוקי יושרה

1. **שקיפות** — נהלו לוגים קפדניים של כל הודעה
2. **שמירת ארכיון** — אסור למחוק אימיילים
3. **ציות להוראות** — הודעות מנהל הליגה מחייבות
4. **הגשה מסודרת** — קוד נקי ומתועד ב-GitHub

1.13 טבלת מונחים

טבלה 8 מרכזת את המונחים המרכזיים בפרויקט.

טבלה 8: מונחים מרכזיים

מונח	הגדרה
Q21G	משחק עשרים ואחת שאלות
Season	עונה — תקופת ליגה מלאה (6 מחזורים)
Round	מחזור ליגה (כל המשחקים במקביל)
Match	משחק בודד (שופט + שני שחקנים)
Game Group	קבוצת משחק — שלישיית משתתפים במשחק
Referee	שופט — מנהל משחק בודד
Player	שחקן — מתחרה במשחק
League Manager	מנהל הליגה — מנהל את הטורניר
Administrator	מנהל — ד"ר יורם סגל, מטפל בערעורים
Log Server	שרת הלוג — מקבל CC לביקורת
Protocol	פרוטוקול league.v2
Technical Loss	הפסד טכני עקב אי-תגובה או תקלה
Pre-season Warmup	חימום מוקדם — מפגשי בדיקה לפני העונה
Phase 0 Warmup	שלב חימום — בדיקת זמינות בתחילת משחק
Force Majeure	כוח עליון — אירוע בלתי צפוי המבטל משחק
Game Status	מצב המשחק — אחד מחמישה מצבים אפשריים

1.14 סיכום

פרק זה הציג סקירה כללית של ליגת Q21G. נקודות מרכזיות:

- הליגה מבוססת על משחק עשרים ואחת שאלות עם שופט ושני שחקנים
- כל סטודנט כותב שני סוכנים (שופט ושחקן) ומשמש בשני התפקידים
- התקשורת מתבצעת באמצעות Gmail API עם פרוטוקול מוגדר
- מערכת הניקוד מעודדת הכרעה — הפסד טכני מזכה שני השחקנים ב-2 נקודות
- יש חמישה סוגי מועדי תגובה — חריגה מהם גוררת הפסד טכני
- לוח הזמנים כולל שלושה מפגשי חימום מוקדם וערב ליגה עם 6 מחזורים
- שם הקבוצה חייב להיות אנונימי — אסור להשתמש בשמות אמיתיים
- במקרה של כוח עליון, ניתן לפנות לשופט ובערעור למנהל הליגה

בפרקים הבאים נעמיק בארכיטקטורת המערכת, פרוטוקול התקשורת, והנחיות המימוש.

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

2 עקרונות ארכיטקטוניים לסוכן

2.1 מבוא

פרק זה מציג את העקרונות הארכיטקטוניים שעל הסטודנטים ליישם בסוכן השחקן והשופט שלהם. העקרונות מבוססים על אותן תבניות שמנהל הליגה משתמש בהן (ראו נספח ח'), אך מותאמים לצרכים הייחודיים של סוכן בודד.

הבדל מהותי

מנהל הליגה מנהל 30 קבוצות ו-60 משחקים במקביל. הסוכן שלכם מנהל שחקן **אחד** או שופט **אחד**. זה משנה את סדרי הגודל אך לא את העקרונות.

2.2 תבנית ה-Orchestrator (שער הכניסה)

2.2.1 הרעיון המרכזי

ה-Orchestrator הוא הרכיב המרכזי שמתאם את כל פעילות הסוכן. הוא משמש כ**שער כניסה יחיד** לכל האינטראקציות עם העולם החיצון.

טבלה 9: תפקידי ה-Orchestrator

תפקיד	תיאור	דוגמה
אתחול	הקמת כל תתי-המערכות	יצירת חיבור ל-Gmail API
תיאום	ניהול זרימת המידע	העברת הודעה ל-Router
ניטור	מעקב אחר תקינות	בדיקת Watchdog
סיום	כיבוי מסודר	שחרור משאבים

2.2.2 מבנה מומלץ

PlayerOrchestrator — Basic Structure

```
class PlayerOrchestrator:
    """Central coordinator for the player agent."""

    def __init__(self, config: Config):
        self.config = config
        self.state_machine = PlayerStateMachine()
        self.rate_limiter = TokenBucketRateLimiter(
            capacity=5, refill_rate=1.0
        )
        self.message_router = MessageRouter()
        self.gmail_client = None
        self._running = False

    def start(self) -> None:
        """Initialize and start the agent."""
        self._setup_gmail_client()
        self._register_handlers()
        self._running = True
        self._run_main_loop()

    def stop(self) -> None:
        """Graceful shutdown."""
        self._running = False
        self._cleanup_resources()
```

2.2.3 עקרון ההפרדה

ה-Orchestrator לא מבצע לוגיקה עסקית בעצמו — הוא רק **מתאם** בין רכיבים:

- **קבלת הודעה** → העברה ל-MessageRouter
- **שינוי מצב** → העברה ל-StateMachine
- **שליחת הודעה** → העברה דרך RateLimiter

2.3 מכונת מצבים לסוכן

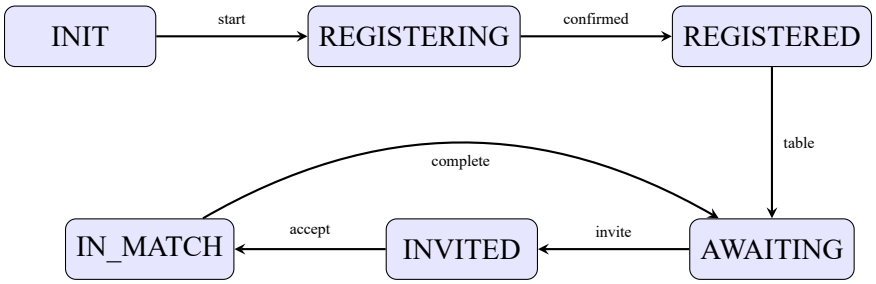
2.3.1 מצבי השחקן

הסוכן עובר בין מצבים מוגדרים היטב. כל מצב קובע אילו פעולות מותרות:

טבלה 10: מצבי סוכן השחקן

מצב	תיאור	פעולות מותרות
INIT	אתחול ראשוני	טעינת תצורה
REGISTERING	בתהליך הרשמה	שליחת בקשת הרשמה
REGISTERED	רשום לעונה	המתנה להקצאות
AWAITING	ממתין להזמנה	קבלת הזמנות למשחק
INVITED	הוזמן למשחק	אישור/דחיית הזמנה
IN_MATCH	במהלך משחק	ביצוע מהלכים
PAUSED	מושהה	המתנה להמשך
ERROR	שגיאה	ניסיון התאוששות

2.3.2 תרשים מעברים



איור 3: מעברי מצבים בסוכן השחקן

2.3.3 יישום מכונת המצבים

Basic State Machine

```
from enum import Enum, auto
from typing import Dict, Set, Callable

class PlayerState(Enum):
    INIT = auto()
    REGISTERING = auto()
    REGISTERED = auto()
    AWAITING = auto()
    INVITED = auto()
    IN_MATCH = auto()
    PAUSED = auto()
    ERROR = auto()
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

```python
class PlayerStateMachine:
    # Valid state transitions
    TRANSITIONS: Dict[PlayerState, Set[PlayerState]] = {
        PlayerState.INIT: {PlayerState.REGISTERING},
        PlayerState.REGISTERING: {PlayerState.REGISTERED, PlayerState.
   ERROR},
        PlayerState.REGISTERED: {PlayerState.AWAITING},
        PlayerState.AWAITING: {PlayerState.INVITED, PlayerState.PAUSED},
        PlayerState.INVITED: {PlayerState.IN_MATCH, PlayerState.AWAITING
   },
        PlayerState.IN_MATCH: {PlayerState.AWAITING, PlayerState.ERROR},
    }

    def __init__(self):
        self._state = PlayerState.INIT
        self._callbacks: Dict[PlayerState, Callable] = {}

    def transition_to(self, new_state: PlayerState) -> bool:
        """Attempt state transition. Returns success."""
        if new_state not in self.TRANSITIONS.get(self._state, set()):
            return False
        self._state = new_state
        if callback := self._callbacks.get(new_state):
            callback()
        return True
```

2.4 מגביל קצב (Token Bucket Rate Limiter)

2.4.1 הבעיה

Gmail API מגביל את מספר הקריאות. חריגה גורמת לשגיאת 429 Too Many Requests וחסימה זמנית.

2.4.2 הפתרון

אלגוריתם Token Bucket מאפשר שליטה חלקה בקצב:

1. **דלי אסימונים** — מכיל עד N אסימונים (למשל, 5)
2. **מילוי** — אסימון חדש כל T שניות (למשל, כל שנייה)
3. **צריכה** — כל קריאת API צורכת אסימון אחד
4. **המתנה** — אם אין אסימונים, ממתינים למילוי

TokenBucketRateLimiter Implementation

```python
import time
import threading

class TokenBucketRateLimiter:
    """Thread-safe token bucket rate limiter."""

    def __init__(self, capacity: int = 5, refill_rate: float = 1.0):
        self.capacity = capacity
        self.tokens = capacity
        self.refill_rate = refill_rate  # tokens per second
        self.last_refill = time.monotonic()
        self._lock = threading.Lock()

    def acquire(self, timeout: float = 30.0) -> bool:
        """Acquire a token. Blocks until available or timeout."""
        deadline = time.monotonic() + timeout

        while time.monotonic() < deadline:
            with self._lock:
                self._refill()
                if self.tokens >= 1:
                    self.tokens -= 1
                    return True
            time.sleep(0.1)

        return False

    def _refill(self) -> None:
        """Add tokens based on elapsed time."""
        now = time.monotonic()
        elapsed = now - self.last_refill
        new_tokens = elapsed * self.refill_rate
        self.tokens = min(self.capacity, self.tokens + new_tokens)
        self.last_refill = now
```


© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

המלצה

התחילו עם קיבולת של 5 אסימונים וקצב מילוי של אסימון לשנייה. התאימו לפי הצורך.

2.5 מערכת תזמון (Periodic Handler)

2.5.1 שני לולאות עיקריות

הסוכן צריך לבצע פעולות תקופתיות:

טבלה 11: לולאות תזמון

לולאה	תדירות	תפקיד
Poll Loop	כל 30 שניות	בדיקת הודעות חדשות
Heartbeat Loop	כל 5 דקות	שליחת סימן חיים

2.5.2 יישום

PeriodicHandler with Event

```
import threading
from typing import Callable

class PeriodicHandler:
    """Manages periodic tasks with graceful shutdown."""

    def __init__(self):
        self._stop_event = threading.Event()
        self._threads: list[threading.Thread] = []

    def add_task(self, func: Callable, interval: float, name: str):
        """Add a periodic task."""
        def runner():
            while not self._stop_event.wait(interval):
                try:
                    func()
                except Exception as e:
                    print(f"Error in {name}: {e}")

        thread = threading.Thread(target=runner, name=name, daemon=True)
        self._threads.append(thread)

    def start(self):
```

```
        """Start all periodic tasks."""
        for thread in self._threads:
            thread.start()

    def stop(self, timeout: float = 5.0):
        """Signal all tasks to stop and wait."""
        self._stop_event.set()
        for thread in self._threads:
            thread.join(timeout=timeout)
```

עיקרון חשוב: השתמשו ב-Event.wait() ולא ב-time.sleep() — זה מאפשר כיבוי מהיר ומסודר.

2.6 ניתוב הודעות (Message Router)

2.6.1 תבנית הרישום

במקום if-else ארוך לטיפול בסוגי הודעות, השתמשו בתבנית רישום:

MessageRouter with Handler Registration

```
from typing import Dict, Callable, Any
from enum import Enum

class MessageType(Enum):
    REGISTRATION_CONFIRMED = "REGISTRATION_CONFIRMED"
    GAME_INVITATION = "GAME_INVITATION"
    MOVE_REQUEST = "MOVE_REQUEST"
    GAME_RESULT = "GAME_RESULT"
    BROADCAST_KEEP_ALIVE = "BROADCAST_KEEP_ALIVE"

class MessageRouter:
    """Routes messages to registered handlers."""

    def __init__(self):
        self._handlers: Dict[MessageType, Callable] = {}

    def register(self, msg_type: MessageType, handler: Callable):
        """Register a handler for a message type."""
        self._handlers[msg_type] = handler
```


כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

```python
    def route(self, message: Dict[str, Any]) -> bool:
        """Route message to appropriate handler."""
        msg_type_str = message.get("message_type")
        try:
            msg_type = MessageType(msg_type_str)
        except ValueError:
            return False  # Unknown message type

        handler = self._handlers.get(msg_type)
        if handler:
            handler(message)
            return True
        return False
```

2.6.2 יתרונות התבנית

- **הרחבה קלה** — הוספת סוג הודעה חדש = רישום מטפל חדש
- **בדיקות** — קל לבדוק כל מטפל בנפרד
- **קריאות** — ברור מי מטפל במה

2.7 איחוד הודעות באמצעות CC

2.7.1 העיקרון

במקום לשלוח מספר הודעות נפרדות, השתמשו בשדה CC לאיחוד:

טבלה 12: שימוש בשדות נמען

שדה	נמען	תפקיד
TO	מנהל הליגה	הנמען העיקרי
CC	שרת הלוג	תיעוד אוטומטי
CC	חברי קבוצה	שקיפות

2.7.2 דוגמה — שליחת מהלך

Sending with CC

```python
def send_move(self, game_id: str, move: str) -> None:
    """Send move to LGM with CC to log server and group."""
    message = self._build_move_message(game_id, move)
```

```
    recipients = {
        "to": [self.config.lgm_email],
        "cc": [
            self.config.log_server_email,
            *self._get_group_emails()
        ]
    }

    self.gmail_client.send(
        to=recipients["to"],
        cc=recipients["cc"],
        subject=self._build_subject(game_id),
        body=json.dumps(message)
    )
```

חיסכון ב-API

שליחה אחת עם CC צורכת קריאת API **אחת**, במקום שלוש קריאות נפרדות.

2.8 מנגנון Watchdog

2.8.1 הבעיה

לולאת הסריקה עלולה להיתקע (stall) בגלל:

- תקלת רשת
- חריגה לא מטופלת
- deadlock

2.8.2 הפתרון

Watchdog Implementation

```
import time
import threading

class Watchdog:
    """Detects stalled operations."""

    def __init__(self, timeout: float = 120.0, callback: Callable = None
    ):
        self.timeout = timeout
        self.callback = callback
```


© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

```
        self._last_ping = time.monotonic()
        self._lock = threading.Lock()
        self._running = True
        self._thread = threading.Thread(target=self._monitor, daemon=
    True)

    def ping(self):
        """Call this regularly to indicate activity."""
        with self._lock:
            self._last_ping = time.monotonic()

    def _monitor(self):
        """Background monitor thread."""
        while self._running:
            time.sleep(10)  # Check every 10 seconds
            with self._lock:
                elapsed = time.monotonic() - self._last_ping
            if elapsed > self.timeout and self.callback:
                self.callback()

    def start(self):
        self._thread.start()

    def stop(self):
        self._running = False
```

2.8.3 שימוש

Watchdog in Main Loop

```
def _run_main_loop(self):
    watchdog = Watchdog(
        timeout=120.0,
        callback=self._handle_stall
    )
    watchdog.start()

    while self._running:
        watchdog.ping()  # Signal activity
        messages = self._poll_for_messages()
        for msg in messages:
            self.message_router.route(msg)
        time.sleep(30)
```

2.9 טיפול בשידורים (Broadcast Handling)

2.9.1 סוגי שידורים

מנהל הליגה שולח הודעות שידור לכל המשתתפים:

טבלה 13: סוגי שידורים ותגובה נדרשת

סוג	תיאור	תגובה נדרשת
KEEP_ALIVE	בדיקת זמינות	אישור קבלה
PAUSE	השהיית פעילות	מעבר למצב PAUSED
CONTINUE	המשך פעילות	חזרה למצב קודם
ROUND_START	תחילת מחזור	עדכון מצב פנימי
SEASON_END	סיום עונה	סיכום וסגירה

2.9.2 יישום מטפל שידורים

BroadcastHandler

```
class BroadcastHandler:
    """Handles league-wide broadcast messages."""

    def __init__(self, state_machine: PlayerStateMachine):
        self.state_machine = state_machine
        self._previous_state = None

    def handle_keep_alive(self, message: dict) -> dict:
        """Respond to keep-alive check."""
        return {
            "message_type": "KEEP_ALIVE_ACK",
            "status": "ACTIVE",
            "current_state": self.state_machine.current_state.name
        }

    def handle_pause(self, message: dict) -> None:
        """Pause agent activity."""
        self._previous_state = self.state_machine.current_state
        self.state_machine.transition_to(PlayerState.PAUSED)

    def handle_continue(self, message: dict) -> None:
        """Resume agent activity."""
        if self._previous_state:
            self.state_machine.transition_to(self._previous_state)
```


כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

2.10 ניהול תצורה

2.10.1 הפרדת סודות מהגדרות

טבלה 14: הפרדת קבצי תצורה

קובץ	תוכן	ב-Git?
.env	סודות (סיסמאות, מפתחות)	**לא**
config.json	הגדרות (כתובות, פרמטרים)	כן

2.10.2 קובץ סודות

.env File

```
# Gmail API credentials
GMAIL_CLIENT_ID=your-client-id.apps.googleusercontent.com
GMAIL_CLIENT_SECRET=your-client-secret
GMAIL_REFRESH_TOKEN=your-refresh-token

# Database
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost/league
```

2.10.3 קובץ הגדרות

config.json File

```
{
  "agent": {
    "player_id": "P-Q21G-001",
    "group_id": "G001"
  },
  "gmail": {
    "poll_interval_seconds": 30,
    "rate_limit_capacity": 5,
    "rate_limit_refill_rate": 1.0
  },
  "lgm": {
    "email": "league.manager.q21g@gmail.com",
    "log_server_email": "beit.halevi.700@gmail.com"
  },
  "watchdog": {
    "timeout_seconds": 120
  }
```

```
}
```

2.11 סיכום

פרק זה הציג את העקרונות הארכיטקטוניים ליישום סוכן שחקן או שופט:

- **Orchestrator** — שער כניסה יחיד לתיאום כל הפעילות
- **מכונת מצבים** — ניהול מעברים בין מצבים מוגדרים
- **Token Bucket** — שליטה בקצב קריאות API
- **Periodic Handler** — ביצוע פעולות תקופתיות עם כיבוי מסודר
- **Message Router** — ניתוב הודעות למטפלים רשומים
- **איחוד CC** — חיסכון בקריאות API ושקיפות
- **Watchdog** — זיהוי והתאוששות מתקיעות
- **טיפול בשידורים** — תגובה להודעות מערכתיות
- **הפרדת תצורה** — סודות ב-.env, הגדרות ב-config.json

המלצה: התחילו ביישום פשוט של כל רכיב, ושפרו בהדרגה. אל תנסו לבנות הכל מושלם מההתחלה.

לרקע על הארכיטקטורה המקבילה של מנהל הליגה, ראו נספח ח'.

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

3 מערכת הליגה — ארכיטקטורה רב-סוכנית

3.1 מבוא

פרק זה מציג את הארכיטקטורה המודולרית של מערכת הליגה. המערכת מבוססת על הפרדה ברורה בין שכבות התפעול השונות, מה שמאפשר גמישות, תחזוקה קלה, ויכולת להחליף את חוקי המשחק מבלי לשנות את הפרוטוקול.

3.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את עקרון ההפרדה לשלוש שכבות: ליגה, שיפוט וחוקי משחק
- את שלושת סוגי הסוכנים: מנהל ליגה, שופט ושחקן
- את מכונות המצבים של כל סוכן
- את מנגנון הזהויות (IDs) והמעקב
- את מערכת הניקוד המפורטת

3.2 ארכיטקטורת שלוש שכבות

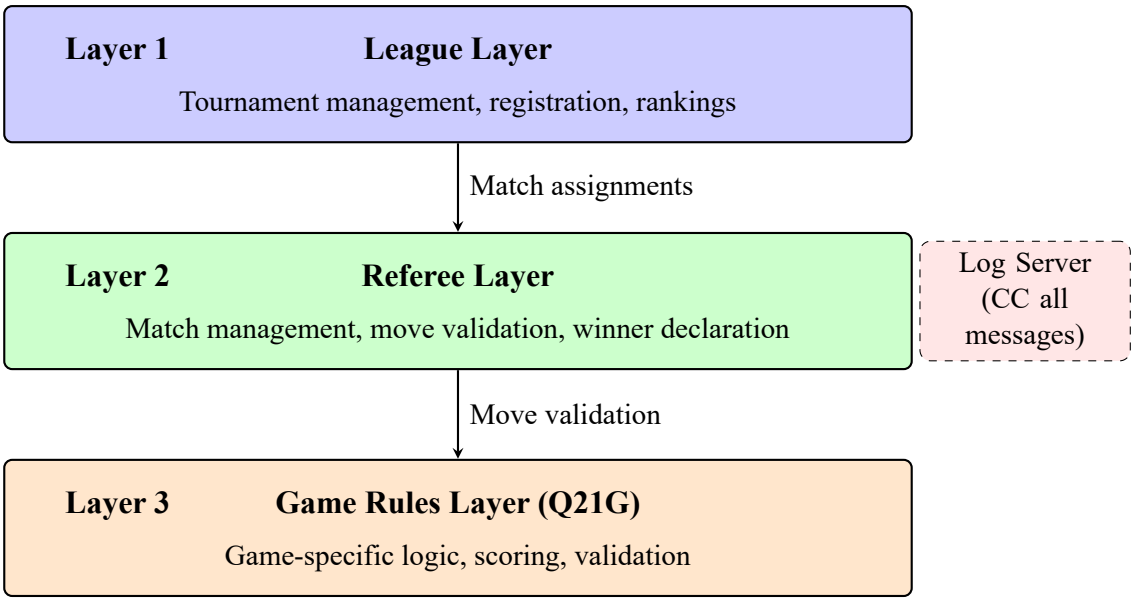
3.2.1 עקרונות התכנון

המערכת תוכננה על פי מספר עקרונות מנחים:

1. **עצמאות שפת תכנות** — כל סטודנט יכול לממש סוכן בשפה לבחירתו
2. **הפרדת אחריות** — כל סוכן אחראי לתפקיד מוגדר בלבד
3. **פרוטוקול פתוח** — הודעות במבנה JSON עם שדות חובה ורשות
4. **מקור אמת יחיד** — השופט הוא מקור האמת למצב המשחק

3.2.2 תרשים שלוש השכבות

איור 4 מציג את ארכיטקטורת שלוש השכבות.



איור 4: ארכיטקטורת שלוש השכבות עם שרת הלוג

3.2.3 שכבה ראשונה: ניהול הליגה

שכבת הליגה (League Layer) אחראית על:

- **רישום שחקנים ושופטים** — קליטה והקצאת מזהים ייחודיים
- **יצירת לוח משחקים** — הקצאת שלישיות לכל מחזור
- **ניהול דירוג** — חישוב ופרסום טבלת הדירוג
- **שידורים** — הודעות כלליות לכל המשתתפים

3.2.4 שכבה שנייה: שיפוט משחקים

שכבת השיפוט (Referee Layer) מנהלת משחקים בודדים:

- **תיאום הגעה** — הזמנת שחקנים וקבלת אישור
- **ניהול שלבי המשחק** — מעבר בין השלבים השונים
- **חישוב ציונים** — הערכת הניחושים ומתן משוב
- **דיווח לליגה** — שליחת תוצאות למנהל הליגה

3.2.5 שכבה שלישית: חוקי המשחק

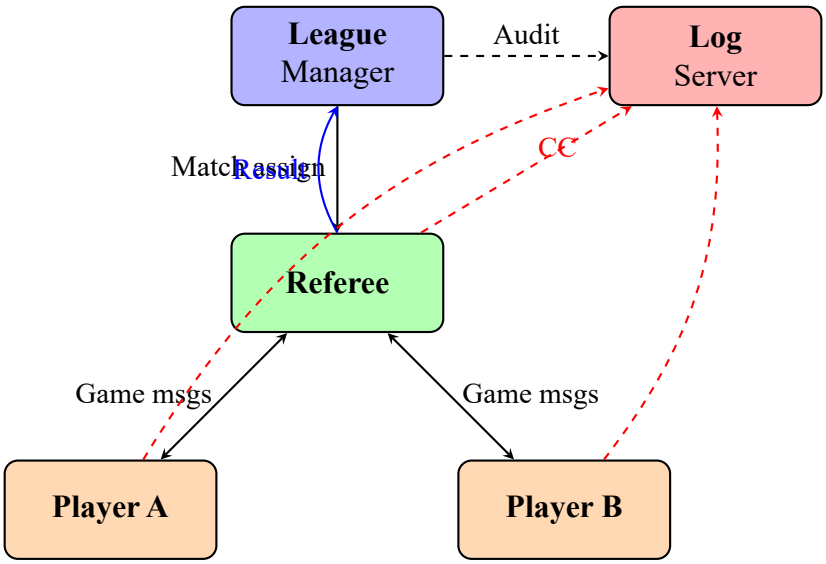
שכבת חוקי המשחק (Game Rules Layer) מכילה את הלוגיקה של Q21G:

- **בחירת פסקה** — בחירה מחומרי ההרצאות
- **יצירת רמזים** — כותרת, תיאור, אסוציאציה
- **אימות תשובות** — בדיקת שאלות ותשובות
- **חישוב ציון** — ארבעת הרכיבים

3.3 סוגי הסוכנים

3.3.1 תרשים אינטראקציה

איור 5 מציג את התקשורת בין הסוכנים.



איור 5: תרשים אינטראקציה בין סוכנים כולל שרת הלוג

3.3.2 סוכן הליגה (League Manager)

סוכן יחיד (Singleton) המנהל את כל הטורניר:

טבלה 15: תחומי אחריות של מנהל הליגה

תחום	פעולות	הודעות
רישום	קליטת שחקנים ושופטים	REGISTER_REQUEST/RESPONSE
תזמון	יצירת לוח משחקים	ROUND_ANNOUNCEMENT
הקצאה	מיפוי משחקים לשלישיות	MATCH_ASSIGNMENT
דירוג	חישוב נקודות ודירוג	STANDINGS_UPDATE

3.3.3 סוכן השופט (Referee)

כל סטודנט מממש סוכן שופט שמנהל משחק בודד. השופט הוא מקור האמת היחיד למצב המשחק.

אחריות השופט:

1. **רישום לליגה** — השופט חייב להירשם למנהל הליגה לפני תחילת המשחקים (ראו פרק 7)
2. בחירת פסקה ויצירת רמזים
3. שליחת רמזים לשחקנים

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

4. קבלת שאלות ומתן תשובות
5. קבלת ניחושים וחישוב ציונים
6. החזרת משוב מפורט לשחקנים
7. דיווח תוצאות למנהל הליגה

3.3.4 סוכן השחקן (Player)

כל סטודנט מממש סוכן שחקן שמתחרה במשחקים.

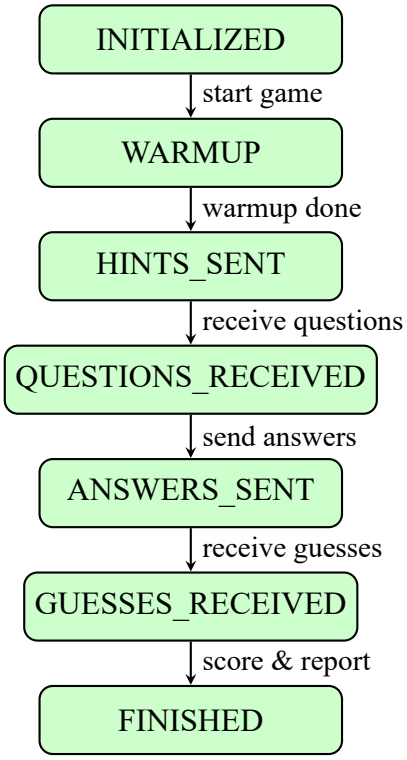
אחריות השחקן:

1. רישום לליגה וקבלת מזהה
2. תגובה להזמנות משחק
3. קבלת רמזים ויצירת 20 שאלות
4. קבלת תשובות והכנת ניחוש סופי
5. שליחת ניחוש עם נימוקים

3.4 מכונות מצבים

3.4.1 מכונת מצבים של משחק

איור 6 מציג את מעברי המצבים של משחק בודד.



איור 6: מכונת מצבים של משחק בודד

3.4.2 מכונת מצבים של סוכן

כל סוכן (שחקן או שופט) עובר מספר מצבים:

טבלה 16: מצבי מחזור חיים של סוכן

מצב	תיאור
INIT	הסוכן הופעל אך טרם נרשם
REGISTERED	הסוכן נרשם בהצלחה
ACTIVE	הסוכן פעיל ומשתתף במשחקים
SUSPENDED	הסוכן מושהה זמנית (אי-תגובה)
SHUTDOWN	הסוכן סיים את פעילותו

3.5 טבלת הקצאת קבוצות משחק

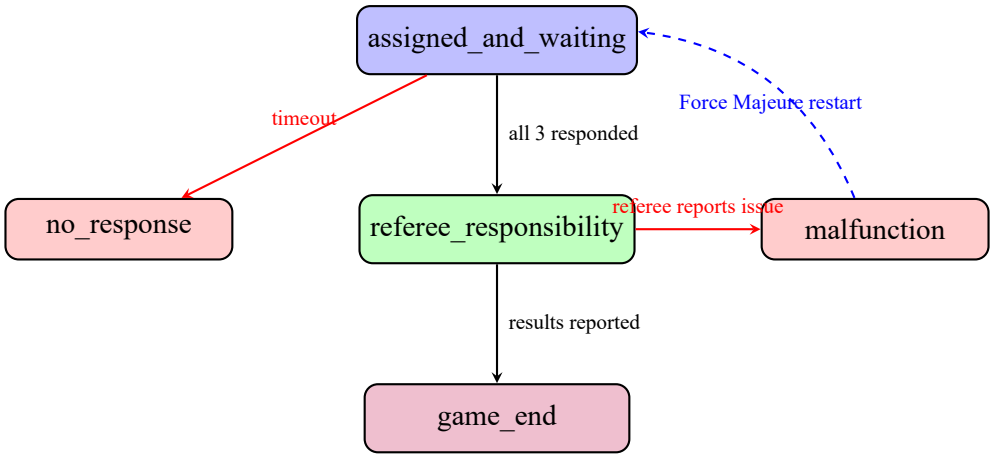
3.5.1 סכמת הטבלה

טבלה 17 מציגה את מבנה טבלת הקצאת קבוצות המשחק.

טבלה 17: סכמת טבלת הקצאת קבוצות משחק

שדה	סוג	תיאור
season_id	VARCHAR(3)	מזהה העונה (S01, S02)
round_id	VARCHAR(2)	מספר המחזור (01–06)
game_id	VARCHAR(7)	מזהה משחק מורכב (SSRRGGG, למשל 0101001)
referee_id	VARCHAR	מזהה השופט (R-Q21G-xxx)
player_a_id	VARCHAR	מזהה שחקן א' (P-Q21G-xxx)
player_b_id	VARCHAR	מזהה שחקן ב' (P-Q21G-xxx)
game_status	ENUM	מצב המשחק (אחד מחמישה)
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירת ההקצאה
updated_at	TIMESTAMP	זמן עדכון אחרון

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©



איור 7: מכונת מצבים של סטטוס המשחק — חמישה מצבים אפשריים

3.5.2 מצבי המשחק (game_status)

איור 7 מציג את מכונת המצבים של סטטוס המשחק.

טבלה 18: תיאור מצבי המשחק

מצב	תיאור	פעולה נדרשת
assigned_and_waiting	הודעת הקצאה נשלחה	ממתינים לתגובות
referee_responsibility	כולם אישרו	השופט מנהל המשחק
malfunction	תקלה טכנית	בדיקת מנהל הליגה
no_response	אין תגובה בזמן	הפסד טכני לחסר-התגובה
game_end	המשחק הסתיים	תוצאות נרשמו בטבלה

3.5.3 הבדל בין malfunction ל-no_response

הבחנה חשובה

malfunction — השופט דיווח על תקלה טכנית במהלך המשחק (בעיית מערכת, כשל רשת וכו'). במקרה זה ניתן לבקש כוח עליון.

no_response — השופט לא הגיב כלל עד תום המחזור. במקרה זה השופט מקבל 0 נקודות ושני השחקנים מקבלים 2 נקודות כל אחד.

3.6 מודל הזהויות

3.6.1 סוגי מזהים

המערכת מגדירה מספר סוגי מזהים למעקב חד-משמעי:

טבלה 19: סוגי מזהים במערכת

מזהה	סוג	דוגמה	תיאור
league_id	מחרוזת	Q21G_2026	מזהה ליגה ייחודי
season_id	מחרוזת	S01, S02	מזהה עונה
round_id	מחרוזת	01–06	מספר מחזור
game_id	מחרוזת	0101003	מזהה משחק מורכב (SSRRGGG)
player_id	מחרוזת	P-Q21G-001	מזהה שחקן
referee_id	מחרוזת	R-Q21G-001	מזהה שופט
message_id	UUID	550e8400-...	מזהה הודעה

3.7 מערכת הניקוד המפורטת

3.7.1 ארבעת רכיבי הציון

כל ניחוש של שחקן מוערך בארבעה רכיבים:

1. **דיוק משפט הפתיחה (50%):**

- התאמה לשונית — מילים, סדר, מבנה
- התאמה קונספטואלית — רעיון, תפקיד הפתיחה
- ציון גבוה להתאמה טובה, ביניים להתאמה חלקית

2. **נימוק המשפט (20%):**

- שימוש מושכל בתשובות שהתקבלו
- קישור הגיוני לתיאור הכללי
- עומק הבנה של תפקיד המשפט הפותח

3. **דיוק המילה האסוציאטיבית (20%):**

- התאמה למילה או לוריאציות קרובות
- אסוציאציה רחוקה או מתחום שגוי — ציון נמוך

4. **נימוק האסוציאציה (10%):**

- קשר אינטליגנטי בין המילה לנושא הפסקה
- נימוק רדוד או מקרי — ציון נמוך

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

3.7.2 חובת המשוב

השופט מחויב להחזיר לכל שחקן:

- הציון המספרי הכולל (0–100)
- פירוט לכל אחד מארבעת הרכיבים
- הסבר קצר לכל רכיב

3.8 טיפול בשגיאות

3.8.1 קודי שגיאה

טבלה 20: קודי שגיאה עיקריים

קוד	שם	ניתן לניסיון חוזר	תיאור
E001	TIMEOUT_ERROR	כן	תגובה לא התקבלה בזמן
E005	NOT_REGISTERED	לא	סוכן לא רשום
E009	CONNECTION_ERROR	כן	כשל רשת
E011	AUTH_MISSING	לא	חסר אסימון אימות
E012	AUTH_INVALID	לא	אסימון שגוי
E020	MALFUNCTION_REPORTED	לא	השופט דיווח על תקלה
E021	NO_RESPONSE	לא	אין תגובה עד תום מחזור
E022	FORCE_MAJEURE	לא	כוח עליון — משחק מבוטל

3.8.2 מדיניות ניסיון חוזר

מדיניות הניסיון החוזר מגדירה השהיה של 60 שניות בין ניסיונות במקרה של אי-קבלת תגובה. כלומר, אם נשלחה הודעה ולא התקבלה תגובה תוך 60 שניות, ניתן לשלוח בקשה נוספת. השהיה זו מתואמת עם מגבלות הקצב של Gmail API — לפרטים נוספים על מגבלות השליחה וההמלצות למימוש ראו נספח ה' (עמ' 521).

- מספר ניסיונות מקסימלי: 3
- השהיה בין ניסיונות: 60 שניות (במקרה של אי-תגובה)
- לאחר מיצוי ניסיונות: הפסד טכני

במידה והשופט אישר הערכה או ביצע ניסיונות, כל משך הזמנים של המשחק מתארך בהתאם. כלומר אם רק בניסיון השלישי הצליח הקשר, אזי משך המשחק הכולל הופך להיות במקום 15 דקות למשחק לכדי 18 דקות. שימו לב שהספירה של 3 ניסיונות היא אחידה לכל שחקן במשך כל המשחק שהשופט מנהל. כלומר לכל אחד מהמשתתפים יש עד 3 ניסיונות חוזרים, כלומר בסה"כ יש 9 ניסיונות חוזרים במשחק, מה שאומר שבמקרה הגרוע המשחק יכול להימשך עד תוספת זמן של 9 דקות למשחק.

מגבלת הערכות מצטברות

שימו לב כי לא ניתן לאשר הערכות מצטברות של כלל הסוכנים במשחק מעבר ל-10 דקות בכל המשחק. כלומר אם יש השהייה מכל סיבה, בין שבגין חוסר תגובה, ובין שבגין תקלה ובגין כל סיבה אחרת – השופט לא יכול לאשר הערכה של יותר מ-10 דקות במצטבר. **מודגש:** השופט חייב לאשר בקשה להערכה ובלבד שהתקבלה בהתאם להנחיות.

הודעות מנהל הליגה

שימו לב שמנהל הליגה יכול לאשר הערכה גורפת. הסוכנים שלכם צריכים לדעת לקבל את הודעת מנהל הליגה ולשנות את לוחות הזמנים בהתאם להודעת מנהל הליגה. למשל, מנהל הליגה יכול להודיע כי משחק מסוים או מחזור משחקים מקבלים חלון זמנים חדש, ובמקרה כזה המשחקים שקיבלו ממנהל הליגה חלון זמן מתאפסים ומתקיימים מחדש. יש להכין את הסוכנים בהתאם. בזמן חלונות הזמן של החימום יתאפשר להתאמן בנושא מול מנהל הליגה.

3.9 סיכום

פרק זה הציג את ארכיטקטורת מערכת הליגה:

- ארכיטקטורת שלוש שכבות: ליגה, שיפוט, וחוקי משחק
- שלושה סוגי סוכנים: מנהל ליגה, שופט, ושחקן
- שרת הלוג מקבל CC של כל הודעות המשחק (ניתוח כמותי בנספח ה')
- מכונות מצבים מוגדרות למשחק ולסוכן
- טבלת הקצאת קבוצות משחק עם חמישה מצבים אפשריים
- הבחנה בין malfunction (תקלה מדווחת) ל-no_response (אי-תגובה)
- מודל זהויות עם מזהים ייחודיים למעקב
- מערכת ניקוד מפורטת עם ארבעה רכיבים

בפרק הבא נעמיק בפרוטוקול התקשורת המפורט בין הסוכנים.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

4 פרוטוקול התקשורת בין סוכנים

4.1 מבוא

פרק זה מתמקד בפרוטוקול התקשורת league.v2 המאפשר לסוכנים לתקשר זה עם זה באופן אמין ומסודר. הפרוטוקול מבוסס על עקרונות של תקשורת סוכנים פתוחה: הודעות ממוסגרות היטב, שדות חובה ורשות, זיהוי שיחות, וסטטוס חד-ערכי.

4.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את שכבת התעבורה מבוססת
- את מבנה המעטפה (Envelope) עם הכותרת המשותפת
- את סוגי ההודעות השונים
- את חובת ה-CC לשרת הלוג
- את מערכת המועדים וניהול הזמנים

4.2 שכבת התעבורה —

4.2.1 הרעיון המרכזי

בניגוד לארכיטקטורות מסורתיות המשתמשות בשרתי HTTP, מערכת הליגה משתמשת ב-כשכבת תעבורה.

יתרונות הבחירה:

- **ללא צורך בשרת** — הסוכנים פועלים כתהליכים עצמאיים
- **תקשורת אסינכרונית** — הודעות נשמרות עד לעיבוד
- **דיבוג פשוט** — כל הודעה נשמרת באינבוקס
- **"הילוך איטי"** — קל לעקוב ולהבין מה קורה
- **אמינות מובנית** — Gmail מספק אמינות גבוהה

מגבלות Gmail API

חשוב להכיר את מגבלות Gmail API לפני המימוש: חשבון חינמי מוגבל ל-500 הודעות ליום, עם מגבלות קצב של 250 יחידות מכסה לשנייה. לניתוח מפורט של המגבלות והתאמתן לתעבורת הליגה, ראו נספח ה' (עמ' 521).

4.2.2 הקבלה ל-HTTP

טבלה 21 מציגה את ההקבלות בין HTTP ל-Gmail.

טבלה 21: השוואה בין HTTP ל-Gmail

Gmail	HTTP	פעולה
שליחת אימייל	`POST /endpoint`	שליחת הודעה
קריאת אימייל	`GET /endpoint`	קבלת הודעה
JSON attachment	JSON in body	גוף ההודעה
כתובת מייל	URL	כתובת יעד

4.2.3 מבנה הודעת Gmail

כל הודעה נשלחת עם המבנה הבא:

- **From** — כתובת הסוכן השולח
- **To** — כתובת הסוכן המקבל
- **CC** — **חובה**: שרת הלוג
- **Subject** — מזהה פרוטוקול והודעה
- **Attachment** — קובץ JSON עם תוכן ההודעה

דוגמה לנושא אימייל:

```
league.v2::referee::MyGroup.referee@gmail.com::tx-12345::Q21_HINTS
```

הפורמט: `protocol::role::email::transaction_id::message_type`

4.3 מבנה המעטפה — Shared Header

4.3.1 שדות הכותרת המשותפת

פורמט ההודעות — קובץ JSON

חשוב לזכור: כל הודעה בפרוטוקול נשלחת כ**קובץ JSON מצורף לאימייל**. גוף האימייל עצמו יכול להיות ריק או להכיל תקציר קריא לאדם, אך **התוכן המחייב** נמצא תמיד בקובץ ה-JSON המצורף. הסוכנים חייבים לקרוא ולעבד את הקובץ המצורף ולא להסתמך על גוף ההודעה.

כל הודעה בפרוטוקול מכילה כותרת משותפת (Shared Header) עם השדות הבאים:

טבלה 22: שדות הכותרת המשותפת (מבנה שטוח)

שדה	סוג	תיאור
protocol_version	string	גרסת הפרוטוקול ("league.v2")
message_id	UUID	מזהה ייחודי להודעה
message_type	string	סוג ההודעה
timestamp	ISO8601	זמן שליחה
sender_id	string	מזהה השולח (P-Q21G-xxx או R-Q21G-xxx)
sender_email	string	כתובת אימייל השולח
recipient_id	string	מזהה הנמען
recipient_email	string	כתובת אימייל הנמען
correlation_id	UUID	מזהה לקישור תגובות
league_id	string	מזהה הליגה (Q21G_2026)
season_id	string	מזהה העונה (S01, S02)
round_id	string	מספר המחזור (01–06)
game_id	string	מזהה משחק מורכב (SSRRGGG)

4.3.2 דוגמה למעטפת הודעה (מבנה שטוח)

מבנה שטוח: כל שדות הכותרת נמצאים ברמה העליונה של ה-JSON, ללא עטיפת header. רק שדה payload נשאר כאובייקט מקונן.

דוגמה למעטפת הודעה — מבנה שטוח

```
{
  "protocol_version": "league.v2",
  "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "message_type": "Q21_HINTS",
```


כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

```
  "timestamp": "2026-01-16T10:30:00Z",
  "sender_id": "R-Q21G-001",
  "sender_email": "mygroup.referee@gmail.com",
  "recipient_id": "P-Q21G-002",
  "recipient_email": "mygroup.player@gmail.com",
  "correlation_id": "abc123-def456-...",
  "league_id": "Q21G_2026",
  "season_id": "S01",
  "round_id": "01",
  "game_id": "0101003",
  "payload": {
    // Game-specific content
  }
}
```

4.3.3 הסבר שדות ההקשר

שדות ההקשר (context fields) מזהים את מיקום ההודעה בהיררכיה:

- **league_id** — מזהה הליגה, קבוע לכל ההודעות
- **season_id** — מזהה העונה הנוכחית (S01 לעונה א', S02 לעונה ב')
- **round_id** — מספר המחזור הנוכחי (01–06)
- **game_id** — מזהה משחק מורכב בפורמט SSRRGGG (ראו נספח ו')

4.4 סוגי הודעות

4.4.1 הודעות רישום

טבלה 23: הודעות רישום

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
PLAYER_REGISTER_REQUEST	שחקן	מנהל	
PLAYER_REGISTER_RESPONSE	מנהל	שחקן	
REFEREE_REGISTER_REQUEST	שופט	מנהל	
REFEREE_REGISTER_RESPONSE	מנהל	שופט	

4.4.2 הודעות זרימת ליגה

טבלה 24: הודעות זרימת ליגה

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
ROUND_ANNOUNCEMENT	מנהל	כולם	–
MATCH_ASSIGNMENT	מנהל	שלישייה	–
MATCH_RESULT	שופט	מנהל	–
STANDINGS_UPDATE	מנהל	כולם	–
LEAGUE_COMPLETED	מנהל	כולם	–

מנגנון שליחת שידורים

שימו לב כי לא ניתן לאשר הודעות שידור מרכזיות כהודעות נפרדות. הודעות שידור (Broadcast) נשלחות כהודעה בודדת עם כל המשתתפים בשדה CC, ולא כהודעות נפרדות לכל משתתף. הנחה זו מפחיתה משמעותית את עומס השליחה על מנהל הליגה.

4.4.3 הודעות משחק Q21G

טבלה 25: הודעות משחק Q21G

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
GAME_INVITATION	שופט	שחקנים	
GAME_JOIN_ACK	שחקן	שופט	
Q21_WARMUP_CALL	שופט	שחקן	
Q21_WARMUP_RESPONSE	שחקן	שופט	
Q21_HINTS	שופט	שחקנים	
Q21_QUESTIONS_BATCH	שחקן	שופט	
Q21_ANSWERS_BATCH	שופט	שחקן	
Q21_FINAL_GUESS	שחקן	שופט	
Q21_SCORE_FEEDBACK	שופט	שחקן	
GAME_OVER	שופט	שחקנים	

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

4.5 חובת CC לשרת הלוג

4.5.1 הדרישה

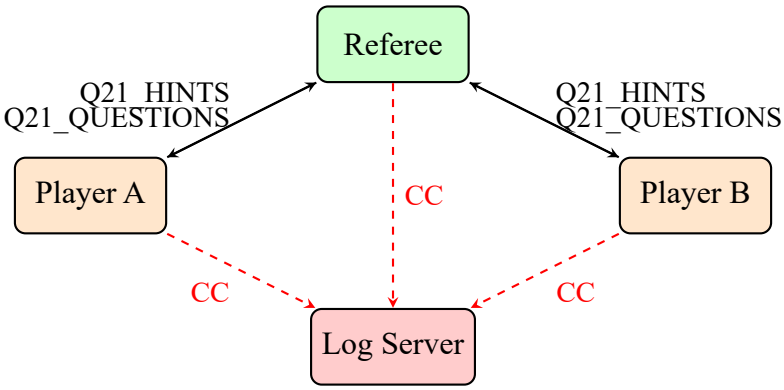
כל הודעה הנשלחת במהלך משחק (מהשופט לשחקנים או מהשחקנים לשופט) **חייבת** לכלול את שרת הלוג בשדה CC.
כתובת שרת הלוג: beit.halevi.700@gmail.com

4.5.2 מטרות ה-CC

1. **ביקורת** — תיעוד מלא של כל התכתובות
2. **יישוב מחלוקות** — ראיות לטענות
3. **ניתוח ביצועים** — מעקב אחר זמני תגובה
4. **אכיפת פרוטוקול** — זיהוי הפרות

4.5.3 תרשים זרימת הודעות עם CC

איור 8 מציג את זרימת ההודעות עם CC לשרת הלוג.



איור 8: זרימת הודעות עם CC לשרת הלוג

4.6 סריקת תיקיית ספאם

4.6.1 הדרישה

כל סוכן שופט, סוכן שחקן, ומנהל הליגה **חייבים** לסרוק את תיקיית הספאם (Spam) בשלבים הראשוניים של התקשורת.
דרישה זו חלה על כל הגורמים במערכת ללא יוצא מן הכלל.

4.6.2 מתי לסרוק ספאם?

1. **בשלב הרישום** — מיד לאחר שליחת הודעת הרישום, יש לבדוק אם התשובה הגיעה לספאם
2. **בתחילת כל משחק** — לפני תחילת שלב החימום (Warmup)
3. **בזמן המתנה לתגובה** — אם לא התקבלה תגובה בזמן הצפוי
4. **לאחר שליחת הודעה ראשונה** — בכל תקשורת ראשונה עם גורם חדש

4.6.3 סיבות לסינון כספאם

מערכת Gmail עלולה לסנן הודעות כספאם במקרים הבאים:

- חשבון חדש ששולח הודעות לראשונה
- הודעות עם קבצים מצורפים (JSON attachments)
- כתובות שאינן ברשימת אנשי הקשר
- תבניות הודעה אוטומטיות (נשלחות על ידי קוד)

לאסטרטגיות מניעה מפורטות והמלצות להתמודדות עם סיכוני ספאם וחסימה, ראו נספח ה' סעיף .

אזהרה

הודעה שהגיעה לתיקיית הספאם ולא נקראה בזמן תיחשב כהודעה שלא התקבלה.
הסוכן עלול לקבל **הפסד טכני** אם לא יגיב בזמן בגלל אי-סריקת תיקיית הספאם.

המלצה למימוש:
בקוד הסוכן, יש לכלול לוגיקה לסריקת תיקיית הספאם בנוסף לתיבת הדואר הנכנס (Inbox). ב-Gmail API, ניתן לגשת לתיקיית הספאם באמצעות התווית `SPAM`.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

4.7 תקשורת בין קבוצות

4.7.1 כללי תקשורת בין קבוצות

במקרים מסוימים, קבוצות יכולות לתקשר ביניהן (למשל, לבירורים או שיתוף פעולה בנושאים טכניים). כללי התקשורת:

1. **שימוש בחשבון הסוכן** — יש לשלוח הודעות **רק** מכתובת הסוכן, לא מאימייל אישי
2. **חובת CC לשרת הלוג** — **כל** הודעה בין קבוצות חייבת CC לשרת הלוג
3. **תוקף הודעה** — הודעה שנשלחת ללא CC לשרת הלוג **אינה תקפה**
4. **תגובה מחשבון סוכן** — תגובה מחשבון הסוכן בלבד נחשבת לתקפה

אזהרה חשובה

הודעות בין קבוצות שנשלחות ללא CC לשרת הלוג לא יוכרו כתקפות במקרה של מחלוקת או צורך בביקורת.

4.8 הודעות הארכה ותקלות

4.8.1 בקשת הארכה (EXTENSION_REQUEST)

שחקן יכול לבקש הארכת זמן מהשופט:

טבלה 26: הודעות בקשת הארכה

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
EXTENSION_REQUEST	שחקן	שופט	5m
EXTENSION_RESPONSE	שופט	שחקן	–
EXTENSION_APPEAL	שחקן	מנהל	5m
EXTENSION_APPEAL_RESPONSE	מנהל	שחקן	–

מגבלת הערכות מצטברות

שימו לב כי לא ניתן לאשר הערכות מצטברות של כלל הסוכנים במשחק מעבר ל-10 דקות בכל המשחק. כלומר אם יש השהייה מכל סיבה, בין שבגין חוסר תגובה, ובין שבגין תקלה ובגין כל סיבה אחרת — השופט לא יכול לאשר הערכה של יותר מ-10 דקות במצטבר. **מודגש:** השופט חייב לאשר בקשה להערכה ובלבד שהתקבלה בהתאם להנחיות.

4.8.2 דוגמה — בקשת הארכה

בקשת הארכה

```
{
  "protocol_version": "league.v2",
  "message_type": "EXTENSION_REQUEST",
  "message_id": "...",
  "timestamp": "2026-01-16T10:30:00Z",
  "sender_id": "P-Q21G-002",
  "game_id": "0101003",
  "payload": {
    "reason": "תשרל רוביחב תינכט היעב",
    "requested_extension_minutes": 5,
    "evidence": "screenshot_url or description"
  }
}
```

מודגש- יתכנו שינויים

4.8.3 דיווח תקלה (MALFUNCTION_REPORT)

השופט יכול לדווח על תקלה טכנית למנהל הליגה:

טבלה 27: הודעות דיווח תקלה

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
MALFUNCTION_REPORT	שופט	מנהל	–
MALFUNCTION_ACKNOWLEDGED	מנהל	שופט	–
GAME_RESTART	מנהל	קבוצת משחק	–
GAME_CANCELLED	מנהל	קבוצת משחק	–

4.8.4 דוגמה — דיווח תקלה

דיווח תקלה

```
{
  "protocol_version": "league.v2",
  "message_type": "MALFUNCTION_REPORT",
  "message_id": "...",
  "timestamp": "2026-01-16T10:25:00Z",
  "sender_id": "R-Q21G-001",
  "game_id": "0101003",
  "payload": {
    "malfunction_type": "NETWORK_ERROR",
```

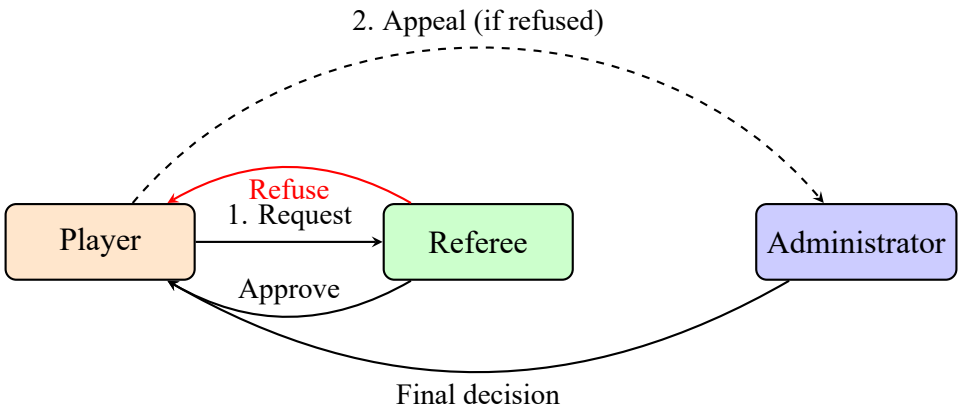

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

```
    "description": "Unable to receive responses from Player A",
    "game_phase": "QUESTIONS_RECEIVED",
    "affected_participants": ["P-Q21G-002"],
    "timestamp_detected": "2026-01-16T10:25:00Z"
  }
}
```

מודגש- יתכנו שינויים

4.8.5 תרשים היררכיית בקשות הארכה

איור 9 מציג את היררכיית בקשות ההארכה.



איור 9: היררכיית בקשות הארכה — שחקן → שופט → מנהל

4.9 ניהול מועדים

4.9.1 חמש קטגוריות מועדים

טבלה 28: קטגוריות מועדי תגובה

מועד	קטגוריה	שימוש
30 seconds	keep_alive	בדיקות זמינות
2 minutes	critical	הודעות בקרה
5 minutes	game_flow	הזמנות, שאלות, ניחושים
10 minutes	registration	רישום
24 hours	announcement	שידורים

4.9.2 תהליך אכיפת מועדים

1. כל הודעה הדורשת תגובה כוללת שדה response_deadline
2. המערכת מנטרת הודעות פתוחות (status = 'OPEN')
3. בחלוף המועד ללא תגובה, הסטטוס משתנה ל-REJECTED
4. הפסד טכני מוטל אם אין תגובה בזמן

4.10 דוגמאות להודעות

4.10.1 הודעת רמזים (Q21_HINTS)

הודעת רמזים

```
{
  "protocol_version": "league.v2",
  "message_type": "Q21_HINTS",
  "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "timestamp": "2026-01-16T10:30:00Z",
  "sender_id": "R-Q21G-001",
  "recipient_id": "P-Q21G-002",
  "game_id": "0101003",
  "payload": {
    "description": "מהיניב ירשקתמ ינכוסש הרוצב תקסוע הקספה",
    "association_topic": "עבט",
    "response_deadline": "2026-01-16T10:35:00Z"
  }
}
```

מודגש- יתכנו שינויים

4.10.2 הודעת שאלות (Q21_QUESTIONS_BATCH)

הודעת שאלות

```
{
  "protocol_version": "league.v2",
  "message_type": "Q21_QUESTIONS_BATCH",
  "message_id": "...",
  "timestamp": "2026-01-16T10:32:00Z",
  "sender_id": "P-Q21G-002",
  "recipient_id": "R-Q21G-001",
  "game_id": "0101003",
  "payload": {
    "questions": [
      {
```


כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

```
        "id": 1,
        "text": "לוקוטורפב תקסוע הקספה מאה?",
        "options": ["וכ", "אל", "עודי אל", "יטנוולר אל"]
      }
      // ... 19 more questions
    ]
  }
}
```

מודגש- יתכנו שינויים

4.10.3 הודעת ניחוש סופי (Q21_FINAL_GUESS)

הודעת ניחוש סופי

```
{
  "protocol_version": "league.v2",
  "message_type": "Q21_FINAL_GUESS",
  "message_id": "...",
  "timestamp": "2026-01-16T10:40:00Z",
  "sender_id": "P-Q21G-002",
  "recipient_id": "R-Q21G-001",
  "game_id": "0101003",
  "payload": {
    "opening_sentence": "לוקוטורפ MCP רידגמ תא...",
    "sentence_reasoning": "יכ רואיתל מיאתמ טפשמה...",
    "association_word": "לחנ",
    "association_variations": ["מילחנ", "מרז", "מרוז"],
    "association_reasoning": "לחנ ומכ תמרוז תרושקת..."
  }
}
```

מודגש- יתכנו שינויים

4.11 סיכום

פרק זה הציג את פרוטוקול התקשורת:

- שכבת תעבורה מבוססת — פשוט ואמין
- מעטפת הודעה עם כותרת משותפת (Shared Header)
- סוגי הודעות לרישום, זרימת ליגה, ומשחק
- חובת CC לשרת הלוג בכל הודעת משחק ובתקשורת בין קבוצות
- **חובת סריקת תיקיית ספאם** בשלבים הראשוניים של התקשורת — חלה על כל הסוכנים ומנהל הליגה
- כללי תקשורת בין קבוצות — שימוש בחשבון סוכן עם CC חובה
- הודעות הארכה ותקלות: EXTENSION_REQUEST, MALFUNCTION_REPORT
- היררכיית ערעורים: שחקן $\rightarrow$ שופט $\rightarrow$ מנהל
- חמש קטגוריות מועדים עם אכיפה

בפרק הבא נעסוק במימוש המעשי של הסוכנים.

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

5 מנגנוני המשחק

5.1 מבוא

פרק זה מפרט את המנגנונים הטכניים של מערכת המשחקים: טבלת ההקצאות, פורמט מזהה המשחק, חלונות הזמנים, וטיפול בתקלות טכניות.

5.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את מבנה טבלת ההקצאות ואופן יצירתה
- את פורמט מזהה המשחק המורכב (SSRRGGG)
- את חלונות הזמנים למשחקים
- את סוגי התקלות הטכניות וכלל 2-2-0
- את פרוטוקול כוח עליון (Force Majeure)
- את מחזור החיים של עונה ומחזור

5.2 טבלת ההקצאות (Assignment Table)

5.2.1 מבנה הטבלה

לדוגמה בהנחה של 30 משתתפים

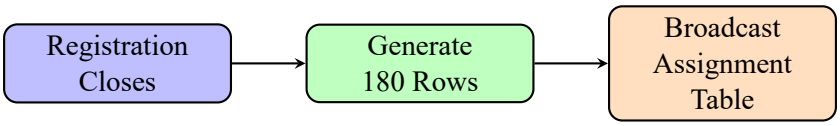
טבלת ההקצאות (season_assignments) מכילה 180 שורות לכל עונה:

- 60 משחקים □ 3 משתתפים (שופט + 2 שחקנים) = 180 שורות
- 6 מחזורים □ 10 משחקים למחזור = 60 משחקים

טבלה 29: מבנה טבלת ההקצאות

5.2.2 יצירת הטבלה

הטבלה נוצרת אוטומטית בסגירת חלון ההרשמה:/הודעה על פתיחת עונה



איור 10: תהליך יצירת טבלת ההקצאות

5.2.3 הודעת שידור הקצאות

מנהל הליגה שולח הודעת BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE לכל המשתתפים:

הודעת BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE נשלחת פעם אחת בתחילת העונה.

5.3 מזהה משחק מורכב (SSRRGGG)

5.3.1 פורמט המזהה

מזהה המשחק הוא מחרוזת בת 7 ספרות בפורמט SSRRGGG:

טבלה 30: מבנה מזהה משחק מורכב

מיקום	תווים	שדה	דוגמה
1-2	SS	מזהה עונה	01 = עונה א'
3-4	RR	מספר מחזור	03 = מחזור 3
5-7	GGG	מספר משחק במחזור	007 = משחק 7

5.3.2 דוגמאות פירוק

טבלה 31: דוגמאות לפירוק מזהה משחק

מזהה	עונה	מחזור	משחק
0101001	עונה א' (S01)	מחזור 1	משחק 1
0103007	עונה א' (S01)	מחזור 3	משחק 7
0206010	עונה ב' (S02)	מחזור 6	משחק 10

5.3.3 קוד פירוק מזהה

פירוק מזהה משחק

```python
def parse_game_id(game_id: str) -> dict:
    """Parse SSRRGGG format into components."""
    if len(game_id) != 7 or not game_id.isdigit():
        raise ValueError(f"Invalid game_id: {game_id}")

    return {
        "season_id": f"S{game_id[0:2]}",    # SS -> S01
        "round_id": int(game_id[2:4]),       # RR -> 1-6
        "game_num": int(game_id[4:7])        # GGG -> 1-10
    }

# Example: parse_game_id("0103007")
# Returns: {"season_id": "S01", "round_id": 3, "game_num": 7}
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

5.4 חלונות זמנים למשחקים

5.4.1 ימים ושעות

משחקי הליגה מתקיימים בחלונות זמן קבועים:

5.5 טיפול בתקלות טכניות

5.5.1 ארבעה סוגי תקלות

המערכת מזהה ארבעה סוגי תקלות טכניות:

טבלה 33: סוגי תקלות טכניות

סוג	תיאור	טריגר
REFEREE_NO_SHOW	שופט לא הגיע	אין תגובה להקצאה
REFEREE_ABANDONMENT	שופט נטש משחק	אין תגובה באמצע משחק
PLAYER_NO_SHOW	שחקן לא הגיע	אין תגובה להזמנה
GAME_TIMEOUT	המשחק חרג מזמן	חריגה ממגבלת 30 דקות

5.5.2 כלל 2-2-0

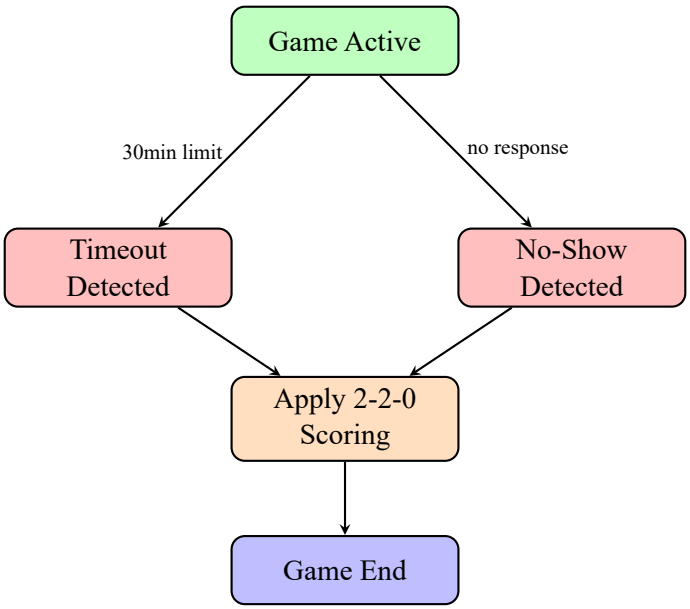
בכל תקלה טכנית, המערכת מחילה ניקוד אוטומטי:

כלל 2-2-0:

- שחקן א' מקבל **2 נקודות**
- שחקן ב' מקבל **2 נקודות**
- השופט מקבל **0 נקודות**

הכלל חל כאשר המשחק לא הושלם בשל תקלה טכנית, בסוכן שופט

5.5.3 תרשים טיפול בתקלות



איור 11: תהליך טיפול בתקלות טכניות עם ניקוד 2-2-0

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

5.6 פרוטוקול כוח עליון (Force Majeure)

5.6.1 מהו כוח עליון?

כוח עליון הוא מצב שבו תקלה חיצונית מונעת המשך תקין של המשחק:

- תקלת רשת כללית
- בעיה בשרתי Gmail
- תקלה במערכת מנהל הליגה
- נסיבות חריגות אחרות

5.6.2 תהליך הבקשה

איור 12: מכונת מצבים של בקשת כוח עליון

5.6.3 הודעות כוח עליון

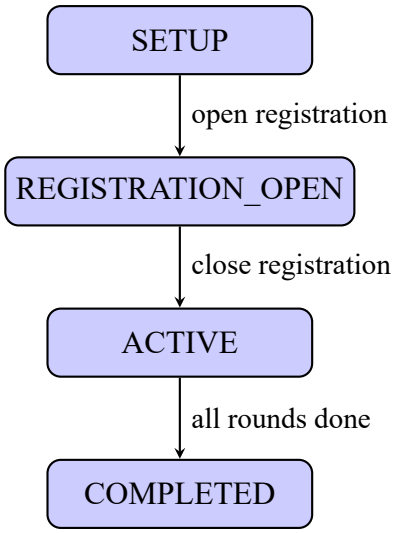
טבלה 34: הודעות כוח עליון

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
FORCE_MAJEURE_REQUEST	שופט/שחקן	מנהל	–
FORCE_MAJEURE_DECISION	מנהל	מבקש	24h
FORCE_MAJEURE_RESULT	מנהל	כל המשתתפים	–

שימוש במשורה

בקשות כוח עליון נבדקות בקפידה. שימוש לרעה במנגנון (למשל, לכיסוי על תקלה בקוד) עלול לגרום לדחיית בקשות עתידיות ולהורדת ציון.

5.7 מחזור חיים של עונה



איור 13: מכונת מצבים של עונה

5.7.1 מצבי העונה

טבלה 35: מצבי עונה ומעברים

מצב	תיאור	טריגר למעבר הבא
SETUP	הכנה לעונה	פתיחת הרשמה
REGISTRATION_OPEN	חלון הרשמה פתוח	סגירת חלון ההרשמה
ACTIVE	העונה פעילה	סיום כל 6 המחזורים
COMPLETED	העונה הסתיימה	–

5.8 מחזור חיים של מחזור משחקים

5.8.1 מצבי המחזור

טבלה 36: מצבי מחזור משחקים

מצב	תיאור	הודעה מופעלת
SCHEDULED	המחזור מתוכנן	–
IN_PROGRESS	המחזור פעיל	ROUND_STARTED
COMPLETED	המחזור הסתיים	ROUND_ENDED

5.8.2 הודעות מחזור

מנהל הליגה שולח הודעות בתחילת ובסוף כל מחזור:

- **BROADCAST_ROUND_START** — הודעה על תחילת מחזור עם רשימת המשחקים

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

- **BROADCAST_ROUND_END** — סיכום תוצאות המחזור
- **BROADCAST_SEASON_STANDINGS** — טבלת דירוג מעודכנת

5.9 סיכום

פרק זה הציג את מנגנוני המשחק המרכזיים:

- **טבלת הקצאות** — 180 שורות (60 משחקים □ 3 משתתפים)
- **מזהה משחק** — פורמט SSRRGGG (עונה-מחזור-משחק)

- **תקלות טכניות** — 4 סוגים עם ניקוד 2-2-0
- **כוח עליון** — PENDING → UNDER_REVIEW → APPROVED/REJECTED
- **מחזור חיי עונה** — SETUP → REGISTRATION → ACTIVE → COMPLETED
- **מחזור חיי מחזור** — SCHEDULED → IN_PROGRESS → COMPLETED

בפרק הבא נעסוק במימוש המעשי של הסוכנים.

6 מימוש פרויקט הגמר

6.1 מבוא: מהתיאוריה למעשה

לאורך הספר עברנו מסע בעולם סוכני הבינה המלאכותית וליגת Q21G. כעת הגיע הזמן לרכז את כל הידע לכדי מימוש מעשי. פרק זה מספק הנחיות מפורטות למימוש סוכן שחקן וסוכן שופט.

6.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את הגדרת סביבת הפיתוח הנדרשת
- את מבנה סוכן השחקן ואחריותו
- את מבנה סוכן השופט ואחריותו
- את קבצי התצורה הנדרשים
- את אסטרטגיות הבדיקה המומלצות

6.2 סביבת הפיתוח

6.2.1 דרישות מערכת

טבלה 37: דרישות סביבה

רכיב	דרישה
שפת תכנות	Python מומלץ, אך כל שפה אחרת מותרת
Gmail API	2 חשבונות Gmail עם הרשאות OAuth 2.0 (ראו נספח א' ונספח ה')
CLI Terminal	Anthropic או Gemini מומלץ, אך כל LLM CLI אחר אפשרי
Git	לניהול גרסאות
PostgreSQL	הקמת 2 מסדי נתונים, אחד לכל סוכן AI

6.2.2 התקנת ספריות

התקנת ספריות נדרשות

```
# requirements.txt
google-api-python-client>=2.100.0
google-auth-httplib2>=0.1.0
google-auth-oauthlib>=1.0.0
anthropic>=0.20.0  # or openai>=1.0.0
python-dotenv>=1.0.0
aiohttp>=3.9.0
psycopg2-binary>=2.9.0  # optional, for PostgreSQL
```

6.2.3 מבנה הפרויקט המומלץ

מבנה ספריות הפרויקט

```
q21g-agents/├──
 src/│
   ├── player/│
   │   ├── __init__.py│
   │   ├── player_agent.py      # Main player logic│
   │   ├── question_generator.py # Question generation│
   │   └── guess_strategy.py    # Guessing strategy│
   ├── referee/│
   │   ├── __init__.py│
   │   ├── referee_agent.py     # Main referee logic│
   │   ├── paragraph_selector.py # Paragraph selection│
   │   └── scorer.py            # Scoring logic│
   ├── shared/│
   │   ├── __init__.py│
   │   ├── gmail_client.py      # Gmail API wrapper│
   │   ├── protocol.py          # Message types│
   │   └── config.py            # Configuration│
   └── main.py                  # Entry point├──
 config/│
   ├── credentials.json         # Gmail OAuth credentials│
   ├── player.env               # Player configuration│
   └── referee.env              # Referee configuration├──
 data/│
   └── course_materials/        # Course materials PDFs├──
 tests/│
   ├── test_player.py│
   ├── test_referee.py│
   └── test_protocol.py├──
```

```
requirements.txt└──
README.md
```

6.3 מימוש סוכן השחקן

6.3.1 מחזור החיים של השחקן

1. **אתחול** — טעינת תצורה וחיבור ל-
2. **רישום** — שליחת PLAYER_REGISTER_REQUEST
3. **המתנה** — מעקב אחר הודעות נכנסות
4. **משחק** — תגובה להזמנות וניהול שלבי המשחק
5. **סיום** — סגירת חיבורים ושמירת לוגים

6.3.2 מודול יצירת שאלות

דוגמה ליצירת שאלות

```python
from anthropic import Anthropic

class QuestionGenerator:
    """Generates 20 multiple-choice questions based on hint."""

    def __init__(self, model: str = "claude-sonnet-4-20250514"):
        self.client = Anthropic()
        self.model = model

    async def generate_questions(
        self,
        description: str,
        association_topic: str
    ) -> list[dict]:
        """Generate 20 questions based on hint."""
        prompt = f"""
        Based on this description: "{description}"
        And association topic: "{association_topic}"

        Generate 20 strategic multiple-choice questions
        to identify the source paragraph.
        Each question should have 4 options.
        """

        response = await self.client.messages.create(
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

```
            model=self.model,
            max_tokens=4096,
            messages=[{"role": "user", "content": prompt}]
        )

        return self._parse_questions(response.content[0].text)
```

6.3.3 אסטרטגיית הניחוש

טיפים לאסטרטגיית ניחוש:

- נתחו את התשובות לזיהוי דפוסים
- חפשו בחומרי הקורס פסקאות תואמות
- שקללו את הביטחון בכל ניחוש
- זכרו: המילה האסוציאטיבית שווה 30% מהציון!

6.4 מימוש סוכן השופט

6.4.1 מחזור החיים של השופט

1. **אתחול** — טעינת חומרי הקורס
2. **רישום** — שליחת REFEREE_REGISTER_REQUEST
3. **הקצאה** — קבלת MATCH_ASSIGNMENT
4. **ניהול משחק** — הזמנה, רמזים, תשובות, ציונים
5. **דיווח** — שליחת MATCH_RESULT

6.4.2 בחירת פסקה ויצירת רמזים

בחירת פסקה

```
import random

class ParagraphSelector:
    """Selects paragraph and creates hints."""

    def __init__(self, materials_path: str):
        self.materials = self._load_materials(materials_path)

    def select_paragraph(self) -> dict:
```

```
        """Select a random paragraph from course materials."""
        lecture = random.choice(self.materials)
        paragraph = random.choice(lecture["paragraphs"])

        return {
            "lecture_id": lecture["id"],
            "paragraph_id": paragraph["id"],
            "text": paragraph["text"],
            "opening_sentence": paragraph["text"].split(".")[0] + "."
        }

    def create_hints(self, paragraph: dict) -> dict:
        """Create description and association for paragraph."""
        # Use LLM to generate hints
        # IMPORTANT: description must NOT contain words from paragraph!
        return {
            "secret_title": "...",  # Max 5 words
            "description": "...",    # Max 15 words, no overlap
            "association_word": "...",
            "association_topic": "..."
        }
```

6.4.3 חישוב ציונים

חישוב ציון סיבוב

```
class Scorer:
    """Scores player guesses against original paragraph."""

    def score_guess(
        self,
        original: dict,
        guess: dict
    ) -> dict:
        """Calculate score (0-100) with breakdown."""

        # 50% - Opening sentence accuracy
        sentence_score = self._compare_sentences(
            original["opening_sentence"],
            guess["opening_sentence"]
        )

        # 20% - Sentence reasoning quality
        reasoning_score = self._evaluate_reasoning(
```


© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

```
            guess["sentence_reasoning"]
        )

        # 20% - Association word accuracy
        association_score = self._compare_association(
            original["association_word"],
            guess["association_word"],
            guess["association_variations"]
        )

        # 10% - Association reasoning quality
        assoc_reasoning_score = self._evaluate_reasoning(
            guess["association_reasoning"]
        )

        total = (
            sentence_score * 0.5 +
            reasoning_score * 0.2 +
            association_score * 0.2 +
            assoc_reasoning_score * 0.1
        )

        return {
            "total": round(total, 2),
            "breakdown": {
                "opening_sentence": sentence_score,
                "sentence_reasoning": reasoning_score,
                "association_word": association_score,
                "association_reasoning": assoc_reasoning_score
            }
        }
```

6.5 קבצי תצורה

6.5.1 תצורת השחקן

vne.reyalp

```
# Player Configuration
PLAYER_EMAIL=MyGroup.player@gmail.com
PLAYER_NAME=MyGroup Player
LEAGUE_MANAGER_EMAIL=bitalevi100@gmail.com
LOG_SERVER_EMAIL=beit.halevi.700@gmail.com
```

```
# LLM Configuration
LLM_PROVIDER=anthropic
LLM_MODEL=claude-sonnet-4-20250514
LLM_API_KEY=sk-ant-...

# Gmail API
GMAIL_CREDENTIALS_PATH=./config/credentials.json
GMAIL_TOKEN_PATH=./config/token.json

# Polling interval (seconds)
POLL_INTERVAL=30
```

6.5.2 תצורת השופט

vne.eerefer

```
# Referee Configuration
REFEREE_EMAIL=MyGroup.referee@gmail.com
REFEREE_NAME=MyGroup Referee
LEAGUE_MANAGER_EMAIL=bitalevi100@gmail.com
LOG_SERVER_EMAIL=beit.halevi.700@gmail.com

# Course Materials
MATERIALS_PATH=./data/course_materials/

# LLM Configuration
LLM_PROVIDER=anthropic
LLM_MODEL=claude-sonnet-4-20250514
LLM_API_KEY=sk-ant-...

# Gmail API
GMAIL_CREDENTIALS_PATH=./config/credentials.json
GMAIL_TOKEN_PATH=./config/token.json

# Polling interval (seconds)
POLL_INTERVAL=30
```

6.6 בדיקות

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

6.6.1 אסטרטגיות בדיקה

1. **בדיקות יחידה** — בדיקת פונקציות בודדות
2. **בדיקות אינטגרציה** — בדיקת תקשורת עם
3. **בדיקות קצה-לקצה** — משחק מלא בין סוכנים
4. **בדיקות מול עצמכם** — שחקו נגד השופט שלכם

6.6.2 רשימת בדיקות חובה

טבלה 38: רשימת בדיקות חובה

בדיקה	תיאור
רישום	הסוכן נרשם בהצלחה ומקבל מזהה
תגובה להזמנה	השחקן מגיב להזמנת משחק בזמן
יצירת שאלות	השחקן מייצר 20 שאלות תקינות
ניחוש סופי	השחקן שולח ניחוש עם כל הרכיבים
חישוב ציון	השופט מחזיר ציון תקין עם פירוט
CC לשרת הלוג	כל הודעה כוללת CC
עמידה במועדים	תגובות בתוך חלונות הזמן

6.7 הרצת הליגה

6.7.1 שלבי ההפעלה

1. הגדירו את קבצי התצורה
2. הפעילו את סוכן השופט: `python main.py referee`
3. הפעילו את סוכן השחקן: `python main.py player`
4. הסוכנים יירשמו אוטומטית ויחכו להודעות
5. בצעו בדיקות מול עצמכם לפני הליגה הרשמית

6.7.2 טיפים להצלחה

טיפים להצלחה בליגה:

- **לוגים** — תעדו כל הודעה נכנסת ויוצאת
- **מועדים** — הוסיפו מרווח ביטחון (אל תחכו לשנייה האחרונה)
- **טיפול בשגיאות** — טפלו בכל חריגה, כולל שגיאת 429 (Rate Limit)
- **מצב יציב** — שמרו מצב למקרה של הפעלה מחדש
- **תרגול** — שחקו מול עצמכם שוב ושוב
- **מגבלות API** — הכירו את מגבלות Gmail API (ראו נספח ה')

6.8 סיכום

פרק זה סיפק הנחיות מעשיות למימוש:

- הגדרת סביבת פיתוח עם Python 3.10+ ו-
- מבנה פרויקט מומלץ עם הפרדה לשחקן ושופט
- מימוש סוכן שחקן עם יצירת שאלות ואסטרטגיית ניחוש
- מימוש סוכן שופט עם בחירת פסקה וחישוב ציונים
- קבצי תצורה לשני הסוכנים
- אסטרטגיות בדיקה ורשימת בדיקות חובה

בהצלחה בפרויקט הגמר!

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

7 ניהול ואדמיניסטרציה

7.1 מבוא — שלושת רמות הרישום

תהליך ההרשמה לפרויקט הגמר מתקיים בשלוש רמות נפרדות: רמת הסטודנט, רמת הקבוצה, ורמת סוכן ה-AI. הבנת ההבדלים בין הרמות חיונית להשלמת תהליך הרישום בהצלחה.

שימו לב!!!

כחלק מהתנהלות הפרויקט במהלך הפרויקט ובעיקר ערב או אפילו ביום קיום מחזור הליגה, יתכן והאדמיניסטרטור ישלח עדכוני מפרט או עדכוני פרוטוקול בצורת קובצי PRD בפורמט MARKDOWN שיהיה עליכם לעדכן בפרויקט שלכם. ההודעה תישלח בוואטסאפ של הקבוצה וגם דרך מנגנון שליחת ההודעות של המודל. מטרת הודעות אלו תהיה לוודא את גמישות הארכיטקטורה והקוד שלכם.

7.1.1 מטרות הפרק

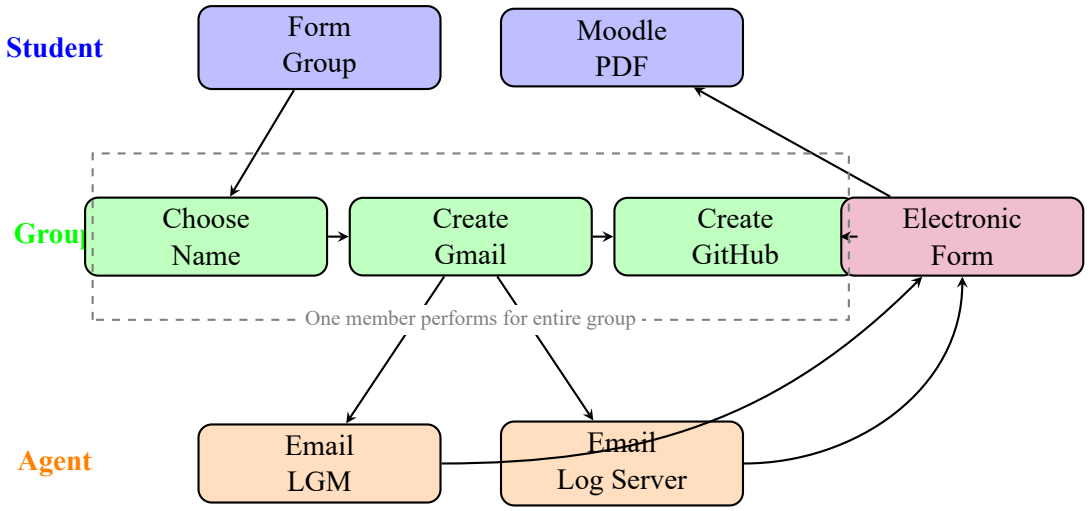
בסיום פרק זה, תדעו:

- את תהליך הרישום המלא משלב בחירת הקבוצה ועד להפעלת הסוכנים
- את כללי בחירת שם הקבוצה ודרישות הפורמט
- כיצד להקים חשבונות Gmail עבור סוכני ה-AI
- כיצד להקים מאגרי קוד פרטיים ב-GitHub
- את כתובות האימייל של מנהל הליגה ושרת הלוגים
- כיצד להירשם במודל ולהגיש את קובץ ה-PDF

7.1.2 שלוש רמות הרישום

1. **רמת הסטודנט** — כל סטודנט נרשם באופן אישי במודל באמצעות קובץ PDF
2. **רמת הקבוצה** — הקבוצה ממלאת טופס אלקטרוני משותף (מספיק חבר קבוצה אחד)
3. **רמת הסוכן** — שני סוכני AI (שחקן ושופט) נרשמים אוטומטית באמצעות הקוד

איור 14 מציג את תהליך הרישום המלא.



איור 14: תהליך הרישום — משלב בחירת הקבוצה ועד להגשה במודל

7.2 לוח זמנים מפורט

טבלה 39 מציגה את לוח הזמנים המלא לשנת הלימודים הנוכחית.

טבלה 39: לוח זמנים — עונות הליגה

עונה	אירוע	תאריך	שעות
עונה א'	חימום מוקדם 1	Feb 3, 2026	18:30–21:00
עונה א'	חימום מוקדם 2	Feb 10, 2026	18:30–21:00
עונה א'	חימום מוקדם 3	Feb 16, 2026	18:30–21:00
עונה א'	**ליגה**	**Feb 17, 2026**	**18:30–21:30**
עונה ב'	חימום מוקדם 1	Feb 24, 2026	18:30–21:00
עונה ב'	חימום מוקדם 2	Mar 3, 2026	18:30–21:00
עונה ב'	חימום מוקדם 3	Mar 16, 2026	18:30–21:00
עונה ב'	**ליגה**	**Mar 17, 2026**	**18:30–21:30**

תכנון מועדים

רשמו את המועדים הללו ביומן האישי שלכם. וודאו שאתם זמינים בכל חלון זמן של מחזור ליגה או חימום. היעדרות עלולה לגרום להפסד אוטומטי.

הפעלה רציפה של הסוכנים

בכל עונה בה אתם רוצים שהסוכנים שלכם ישתתפו, הם צריכים לרוץ **באופן רציף**. הסוכנים צריכים לסרוק את חשבון ה-Gmail שלהם ולהיות מוכנים להגיב או לשלוח אימיילים בכל רגע. לדוגמה, במהלך עונת ליגה א' הסוכן צריך להיות פעיל במשך 3 שעות ברציפות.

7.3 הקמת קבוצה

7.3.1 בחירת חברי קבוצה

- **הרכב סטנדרטי** — זוג סטודנטים בכל קבוצה
- **מקרים מיוחדים** — באישור ראש המחלקה, המזכירות והמרצה:
  - סטודנט יחיד בקבוצה
  - שלושה סטודנטים בקבוצה (עם מטלות נוספות)

המלצה

מומלץ מאוד למנות את אחד מחברי הקבוצה כ**אדמיניסטרטור** שאחראי על כל התהליכים הביורוקרטיים. זה יבטיח שכל השלבים יושלמו בצורה מסודרת.

חובת זמינות

כל חברי הקבוצה חייבים להיות זמינים בכל חלון זמן של מחזור ליגה או מחזור חימום שהסוכן שלהם רשום אליו. היעדרות של אחד מחברי הקבוצה בזמן משחק פעיל עלולה לגרום להפסד אוטומטי ולפגיעה בציון הקבוצה. תכננו מראש את הזמינות שלכם לפני הרשמה לכל מחזור!

7.3.2 כללי בחירת שם קבוצה

שם הקבוצה חייב לעמוד בכל הדרישות הבאות:

1. **אורך** — בדיוק 8 תווים
2. **תווים מותרים** — אותיות קטנות באנגלית (a-z) וספרות (0-9) בלבד
3. **תו פתיחה** — חייב להתחיל באות (לא בספרה)
4. **ללא רווחים** — אסור לכלול רווחים או תווים מיוחדים
5. **אנונימיות** — אסור שיהיה ניתן לזהות את הסטודנטים לפי השם
6. **ייחודיות** — השם חייב להיות ייחודי במערכת

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

דרישת אנונימיות

שם הקבוצה **חייב להיות אנונימי**. אסור שהשם יכלול את שמותיכם האמיתיים, שמות משפחה, או כל מידע מזהה אחר. דרישה זו נועדה לשמור על פרטיות בטבלאות הליגה הפומביות. לדוגמאות נוספות ראו סעיף 1 בפרק 1.

טבלה 40 מציגה דוגמאות לשמות קבוצה חוקיים ולא חוקיים.

טבלה 40: דוגמאות לשמות קבוצה

סוג	דוגמה	הסבר
חוקי	bibi0707	8 תווים, מתחיל באות
חוקי	agent123	8 תווים, אותיות וספרות
חוקי	q21gteam	8 תווים, אותיות בלבד
לא חוקי	team01	רק 6 תווים
לא חוקי	1234abcd	מתחיל בספרה
לא חוקי	yossi_dan	מכיל תו מיוחד
לא חוקי	CohenLev	מכיל אותיות גדולות

7.4 הקמת חשבונות סוכני AI

7.4.1 יצירת חשבונות Gmail

כל קבוצה נדרשת לפתוח **שני חשבונות Gmail חדשים וחינמיים**:

1. **חשבון לסוכן שחקן** — לתקשורת של סוכן השחקן
2. **חשבון לסוכן שופט** — לתקשורת של סוכן השופט

חובה Gmail

השימוש ב-Gmail הוא **חובה**. אין להשתמש בספקי דואר אלקטרוני אחרים. כל התקשורת במערכת מתבצעת באמצעות Gmail API. חשוב להכיר את מגבלות ה-API לפני המימוש — ראו נספח ה' לניתוח מפורט של מגבלות השליחה ומכסות ה-API.

7.4.2 פורמט כתובות הדואר האלקטרוני

כתובות האימייל של הסוכנים חייבות לעקוב אחר הפורמט הבא:

- **סוכן שחקן**: `groupname.player@gmail.com`
- **סוכן שופט**: `groupname.referee@gmail.com`

טבלה 41 מציגה את פורמט כתובות האימייל עם דוגמאות.

טבלה 41: פורמט כתובות אימייל לסוכנים

Agent Type	Format	Example
Player	groupname.player@gmail.com	MyGroup.player@gmail.com
Referee	groupname.referee@gmail.com	MyGroup.referee@gmail.com

7.4.3 שליחת אימייל למנהל הליגה

מיד לאחר פתיחת חשבונות ה-Gmail, יש לשלוח אימייל ידני למנהל הליגה:

1. שלחו אימייל **מחשבון השחקן** לכתובת מנהל הליגה
2. שלחו אימייל **מחשבון השופט** לכתובת מנהל הליגה
3. המתינו לתשובה ממנהל הליגה לכל אחת מההודעות

כתובת מנהל הליגה: `bitalevi100@gmail.com`
ההרשמה תהיה מוכנה רק לאחר שתקבלו תשובה (reply) ממנהל הליגה לכל אחד מהאימיילים ששלחתם.

7.4.4 מניעת ספאם

כדי למנוע בעיות ספאם משני הכיוונים, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. בכל חשבון Gmail של סוכן, היכנסו לרשימת אנשי הקשר (Contacts)
2. הוסיפו את כתובת מנהל הליגה: `bitalevi100@gmail.com`
3. הוסיפו את כתובת שרת הלוגים: `beit.halevi.700@gmail.com`
4. שמרו את אנשי הקשר

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

חשוב מאוד

ללא הוספת מנהל הליגה לרשימת אנשי הקשר, הודעות הברודקאסט של המערכת עלולות להיחסם כספאם. בנוסף, הודעות שתשלחו עלולות להיחשב כספאם על ידי Google. לאסטרטגיות מניעה נוספות והמלצות למימוש, ראו נספח ה' סעיף .

7.4.5 חובת סריקת תיקיית ספאם

בנוסף להוספת אנשי קשר, **כל סוכן (שחקן ושופט) חייב לסרוק את תיקיית הספאם** בשלבים הראשוניים של התקשורת. דרישה זו חלה גם על מנהל הליגה.

מתי לסרוק?

- מיד לאחר שליחת אימייל הרישום הידני — לבדוק אם התשובה הגיעה לספאם
- בתחילת כל משחק — לפני שלב החימום
- בכל פעם שלא מתקבלת תגובה צפויה בזמן

פרטים נוספים

לפרטים מלאים על דרישת סריקת הספאם וההמלצות למימוש, ראו סעיף 4 בפרק 4.

7.5 הקמת מאגרי קוד ב-GitHub

7.5.1 יצירת ריפוזיטורי פרטי

בשונה ממטלות הבית, מאגרי הקוד של פרויקט הגמר **חייבים להיות פרטיים** (Private):

1. צרו ריפוזיטורי פרטי עבור **סוכן השחקן**
2. צרו ריפוזיטורי פרטי עבור **סוכן השופט**
3. בשלב הראשוני, מספיק ליצור קובץ README בלבד

פרטיות הקוד

הריפוזיטורי חייב להיות Private ולא Public. זאת מכיוון שהקוד שלכם מהווה חלק מההגשה ואינו אמור להיות נגיש לקבוצות אחרות.

7.5.2 הוספת שותף עריכה

כדי שמנהל הליגה יוכל לבדוק את הקוד ולתת ציון, יש להוסיף אותו כשותף:

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

שלבי הוספת שותף ב-GitHub:

1. היכנסו לריפוזיטורי ב-GitHub
2. לחצו על Settings (בפינה הימנית העליונה)
3. בתפריט הצד, בחרו Collaborators תחת Access
4. לחצו על Add people
5. הזינו את הכתובת: `bitalevi100@gmail.com`
6. שלחו את ההזמנה
7. מנהל הליגה יאשר את ההזמנה

חזרו על התהליך עבור שני הריפוזיטורים (שחקן ושופט).

7.6 הרשמה לשרת הלוגים

בנוסף לשליחת אימייל למנהל הליגה, יש לשלוח אימייל גם לשרת הלוגים:

1. שלחו אימייל ידני **מחשבון השחקן** לשרת הלוגים
2. שלחו אימייל ידני **מחשבון השופט** לשרת הלוגים
3. הוסיפו את שרת הלוגים לרשימת אנשי הקשר בשני החשבונות

כתובת שרת הלוגים: `beit.halevi.700@gmail.com`
שרת הלוגים מקבל העתק (CC) של כל ההודעות במהלך המשחקים. זה מאפשר תיעוד, ביקורת, ויישוב מחלוקות במקרה הצורך.

7.7 רישום במודל

7.7.1 עקרונות הרישום

להלן הנחיות הרישום לפרויקט הגמר בקורס אורכסטרציית סוכני AI:

1. כל סטודנט, **באופן אישי**, חייב להירשם דרך מטלת פרויקט הגמר במודל
2. כל סטודנט הוא חבר בקבוצה
3. כל סטודנט נרשם לקבוצה על ידי הגשת קובץ PDF הכולל את כל השדות הנדרשים

7.7.2 מילוי הטופס האלקטרוני לרישום סוכנים

לאחר השלמת כל השלבים הקודמים, יש למלא את הטופס האלקטרוני לרישום סוכני ה-AI של הקבוצה לליגה:

1. היכנסו למודל ופתחו את מטלת פרויקט הגמר

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

2. מצאו את הקישור לטופס רישום סוכני AI לליגה:
m/forms/d/e/1FAIpQLSe2EZJ7k-61S-Qtl2JVYK12uI2246LPTxzVRwAgNJC8--0-fg/viewform
3. מלאו את כל השדות הנדרשים (שם קבוצה, כתובות אימייל של הסוכנים, קישורים לריפוזיטורים)
4. אשרו ששלחתם אימיילים למנהל הליגה ולשרת הלוגים
5. שלחו את הטופס

טופס אחד לקבוצה

מספיק שחבר קבוצה **אחד** ימלא את הטופס האלקטרוני לרישום סוכני ה-AI לליגה. הטופס מייצג את רישום הסוכנים של הקבוצה כולה.

7.7.3 הגשת קובץ PDF אישי

בשונה מהטופס האלקטרוני, **כל סטודנט חייב להירשם במודל באופן אישי** על ידי הגשת קובץ PDF.

השדות הנדרשים בקובץ ה-PDF:

1. **שם הקבוצה** — שם הקבוצה בן 8 התווים שבחרתם
2. **פרטי חברי הקבוצה** — עבור **כל** חבר קבוצה יש לציין:
   (א) שם פרטי
   (ב) שם משפחה
   (ג) מספר תעודת זהות
3. **פרטי סוכן השופט (Referee Agent):**
   (א) כתובת האימייל של הסוכן (בפורמט groupname.referee@gmail.com)
   (ב) קישור לריפוזיטורי ה-GitHub של הסוכן
4. **פרטי סוכן השחקן (Player Agent):**
   (א) כתובת האימייל של הסוכן (בפורמט groupname.player@gmail.com)
   (ב) קישור לריפוזיטורי ה-GitHub של הסוכן

טבלה 42: שדות קובץ ה-PDF לרישום

קטגוריה	שדות נדרשים
פרטי קבוצה	שם קבוצה (8 תווים)
פרטי כל חבר	שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות
סוכן שופט	כתובת אימייל, קישור ל-GitHub
סוכן שחקן	כתובת אימייל, קישור ל-GitHub

חובת הגשה אישית

ההגשה במודל היא **אישית** ולא קבוצתית. כל סטודנט חייב להגיש בנפרד כדי שיוכל לקבל ציון. סטודנט שלא יגיש לא יוכל לקבל ציון על פרויקט הגמר.

7.8 ספר כתובות המערכת

טבלה 43 מרכזת את כל כתובות האימייל החשובות במערכת.

טבלה 43: ספר כתובות המערכת

Role	Email Address	תפקיד
League Manager (LGM)	bitalevi100@gmail.com	רישום, ניהול משחקים, ציונים
Log Server	beit.halevi.700@gmail.com	תיעוד, CC בהודעות המשחק
Player Agent	groupname.player@gmail.com	תקשורת סוכן השחקן
Referee Agent	groupname.referee@gmail.com	תקשורת סוכן השופט

שמות סוכנים במערכת

שמות הסוכנים במערכת נגזרים משם הקבוצה:

- **סוכן שחקן**: `groupname.player` (לדוגמה: MyGroup.player)
- **סוכן שופט**: `groupname.referee` (לדוגמה: MyGroup.referee)

7.9 מדריך כתובות האימייל המלא

סעיף זה מרכז את **כל** כתובות האימייל המופיעות בספר זה, כולל כתובות המערכת, דפוסי כתובות הסוכנים, וכתובות יצירת קשר.

7.9.1 כתובות מערכת קבועות

טבלה 44: כתובות מערכת קבועות

Email	בעלים	תפקיד
bitalevi100@gmail.com	מנהל הליגה (LGM)	רישום, ניהול משחקים, ציונים
beit.halevi.700@gmail.com	שרת הלוגים	CC בהודעות, תיעוד
yoram.segal@post.runi.ac.il	ד"ר יורם סגל	מרצה, מנהל ראשי

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

7.9.2 דפוסי כתובות סוכנים

טבלה 45: דפוסי כתובות סוכנים (לפי שם קבוצה)

Email Pattern	סוג סוכן	תפקיד
groupname.player@gmail.com	סוכן שחקן	שאלות וניחושים
groupname.referee@gmail.com	סוכן שופט	רמזים וציונים

7.9.3 כתובות גנריות לתיעוד בקוד

טבלה 46: כתובות גנריות (לתיעוד בקוד)

Symbolic Address	משמעות	להחליף ב-
league.manager@gmail.com	מנהל הליגה	bitalevi100@gmail.com
log.server@gmail.com	שרת הלוגים	beit.halevi.700@gmail.com

הבהרה חשובה

- **כתובות קבועות**: הכתובות bitalevi100@gmail.com ו-beit.halevi.700@gmail.com הן הכתובות **בפועל** שיש להשתמש בהן.
- **דפוסי כתובות**: החליפו את groupname בשם הקבוצה שלכם (לדוגמה: bibi0707.player@gmail.com).
- **כתובות גנריות**: משמשות לתיעוד בקוד ובקבצי תצורה, ויש להחליפן בכתובות הממשיות.
- **פנייה למרצה**: לשאלות אקדמיות ומנהליות, פנו לד"ר יורם סגל בכתובת yoram.segal@post.runi.ac.il.

7.9.4 סיכום כתובות לפי תפקיד

טבלה 47: כתובות לפי תפקיד

תפקיד	כתובת	מתי להשתמש
מרצה הקורס	yoram.segal@post.runi.ac.il	שאלות אקדמיות, ערעורים
מנהל הליגה	bitalevi100@gmail.com	רישום, משחקים, ציונים
שרת הלוגים	beit.halevi.700@gmail.com	CC בכל הודעה
סוכן שחקן	groupname.player@gmail.com	תקשורת במשחקים
סוכן שופט	groupname.referee@gmail.com	תקשורת במשחקים

7.10 רשימת בדיקה לסטודנט

להלן רשימת הבדיקה המלאה לתהליך הרישום. סמנו כל שלב לאחר השלמתו:

- ☐ **בחירת קבוצה** — מצאתי שותף/ים לקבוצה
- ☐ **בחירת שם** — בחרנו שם קבוצה בן 8 תווים, אנונימי וייחודי
- ☐ **חשבון שחקן** — פתחתי חשבון Gmail חדש עבור סוכן השחקן בפורמט group-name.player@gmail.com
- ☐ **חשבון שופט** — פתחתי חשבון Gmail חדש עבור סוכן השופט בפורמט groupname.ref-eree@gmail.com
- ☐ **אימייל למנהל (שחקן)** — שלחתי אימייל למנהל הליגה מחשבון השחקן
- ☐ **אימייל למנהל (שופט)** — שלחתי אימייל למנהל הליגה מחשבון השופט
- ☐ **תשובה מהמנהל** — קיבלתי תשובה ממנהל הליגה לשני האימיילים
- ☐ **אנשי קשר** — הוספתי את מנהל הליגה ושרת הלוגים לאנשי הקשר בשני החשבונות
- ☐ **ריפוזיטורי שחקן** — יצרתי ריפוזיטורי פרטי ריק עבור סוכן השחקן, עם קובץ README לפחות
- ☐ **ריפוזיטורי שופט** — יצרתי ריפוזיטורי פרטי ריק עבור סוכן השופט, עם קובץ README לפחות
- ☐ **שותף עריכה** — הוספתי את מנהל הליגה כשותף עריכה בשני הריפוזיטורים
- ☐ **אימייל ללוג (שחקן)** — שלחתי אימייל לשרת הלוגים מחשבון השחקן
- ☐ **אימייל ללוג (שופט)** — שלחתי אימייל לשרת הלוגים מחשבון השופט
- ☐ **סריקת ספאם** — בדקתי את תיקיית הספאם בשני החשבונות לוודא שלא הגיעו הודעות לשם
- ☐ **טופס אלקטרוני** — מילאתי (או חבר הקבוצה מילא) את הטופס האלקטרוני לרישום 2 סוכני AI לליגת Q21G
- ☐ **רישום ביומן** — רשמתי ביומן האישי את חלונות הזמן לאימון הסוכנים ואת מועדי מחזורי הליגה
- ☐ **הגשה במודל** — הגשתי את קובץ ה-PDF האישי במודל הכולל את פרטי חברי הקבוצה וסוכני ה-AI. **חובה**: כל סטודנט נרשם בנפרד במודל

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

סיום ההרשמה

לאחר השלמת כל השלבים ברשימת הבדיקה, אתם מוכנים להתחיל בפיתוח הסוכנים. זכרו שברגע שהליגה נפתחת, הסוכנים נרשמים אוטומטית באמצעות הקוד שתכתבו — כל מה שעשיתם כאן הוא הכנה ידנית חד-פעמית.

נספח א': הגדרת הרשאות להתחברות לחשבון ג'ימייל באמצעות קוד תוכנה

א.1 מבוא

כדי להפעיל את הפרויקט, יש להגדיר תחילה חשבון Gmail שבבעלותכם או שיש לכם הרשאה להשתמש בו לצורכי בדיקות. מדריך זה מפרט את כל השלבים הנדרשים להגדרת Gmail API דרך Google Cloud Console.

א.2 שלב 1: אתחול הפרויקט

א.2.1 יצירת פרויקט חדש

1. גשו אל Google Cloud Console בכתובת `console.cloud.google.com`.
2. לחצו על תפריט הפרויקטים בסרגל העליון ובחרו New Project.
3. הזינו שם פרויקט בפורמט: `api-XXX-q21gb` כאשר XXX הוא תיאור ייחודי משלכם.
4. לחצו על Create.

הערה חשובה

שם הפרויקט משמש את Google לזיהוי החיוב ומכסות ה-API שלכם, אך אינו נראה למשתמשי הקצה.

א.2.2 הפעלת Gmail API

1. בחרו את הפרויקט שיצרתם: `api-XXX-q21gb`.
2. בשורת החיפוש הקלידו: Gmail API.
3. נווטו אל APIs & Services → Library.
4. חפשו Gmail API ולחצו על Enable.
5. לחצו על Create credentials.

3.א שלב 2: הגדרת מסך הסכמת OAuth

3.1.א מסך המיתוג (Branding)

נווטו אל APIs & Services → Google Auth Platform והגדירו לפי טבלה 48.

טבלה 48: הגדרות מסך המיתוג

שדה	ערך והסבר
App name	`gtai-XXX-final-project` — שם זה מופיע למשתמש במסך הכניסה
User support email	כתובת ה-Gmail שלכם — לפניות משתמשים בנושא הרשאות
Developer contact	כתובת הדוא"ל שלכם — לקבלת עדכוני אבטחה מ-Google

לחצו על Save and Continue.

3.2.א הגדרת הרשאות גישה (Scopes)

1. לחצו על Add or Remove Scopes.
2. חפשו ובחרו את ההרשאות הבאות:
   - `https://www.googleapis.com/auth/gmail.labels`
   - `https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly`
3. לחצו על Update.
4. לחצו על Save and Continue.

למה הרשאות אלו?

הרשאות אלו מאפשרות לאפליקציה לקרוא את התוויות (labels) שלכם וליצור חדשות במידת הצורך. אם מדובר בכתובת דוא"ל ייעודית לפרויקט, ניתן לשקול בחירת כל האפשרויות.

4.א שלב 3: יצירת אישורי Desktop

4.1.א יצירת לקוח OAuth

נווטו ללשונית Clients (או Credentials) בסרגל הצד:

1. לחצו על Create Client.
2. בחרו Desktop app כסוג האפליקציה.
3. הזינו שם: `desktop-gtai-XXX-2526b` — שם זה לשימוש פנימי בלבד.

4. לחצו על Create.

4.2.א הורדה ושמירת קובץ האישורים

1. לחצו על Download להורדת קובץ ה-JSON.
2. שמרו את הקובץ בתיקייה ייעודית.
3. שנו את שם הקובץ ל: `gtai-XXX-2526b-gmail-client_secret.json`.

אזהרת אבטחה

וודאו להוסיף את הקובץ לרשימת ההחרגות ב-`gitignore`. כדי למנוע העלאה בטעות ל-GitHub!

5.א שלב 4: הוספת משתמשי בדיקה

מכיוון שהאפליקציה במצב "בדיקה" (Testing), Google יחסום כל משתמש שאינו ברשימת משתמשי הבדיקה.

5.1.א הוספת משתמשים מורשים

1. נווטו אל: OAuth consent screen $\rightarrow$ Audience $\rightarrow$ Test users.
2. לחצו על Add users.
3. הזינו את כתובת ה-Gmail שתתחבר דרך ה-API לקריאה ושליחת הודעות.
4. שמרו את השינויים.

סיום

לאחר השלמת כל השלבים, חשבון ה-Gmail API שלכם מוכן לשימוש בפרויקט! לניתוח מפורט של מגבלות ה-API, מכסות שליחה, וסיכוני ספאם שכדאי להכיר לפני תחילת הפיתוח, ראו נספח ה'.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

6.א סיכום השלבים

טבלה 49 מסכמת את כל השלבים להגדרת Gmail API.

טבלה 49: רשימת תיוג להגדרת Gmail API

שלב	פעולה
1	יצירת פרויקט חדש ב-Google Cloud Console
2	הפעלת Gmail API
3	הגדרת מסך הסכמת OAuth (מיתוג והרשאות)
4	יצירת אישורי Desktop Client
5	הורדה ושמירת קובץ JSON (עם הגנת .gitignore)
6	הוספת משתמשי בדיקה מורשים

נספח ב': מאגר הודעות הפרוטוקול

המועד המפורסם בטבלאות הוא לצורך אומדן בסיסי.

מועדים מדוייקים יפורסמו לקראת פתיחת הליגה

לכן ערכים אלו חייבים להיות בקובץ קונפיגורציה

ב.1 מבוא

נספח זה מרכז את כל סוגי ההודעות בפרוטוקול league.v2, כולל קטגוריות המועדים המוגדרות במערכת. הטבלאות מתבססות על שלושת מקורות התיעוד הרשמיים: message-protocol-reference.md (מנהל הליגה), PROTOCOL_MESSAGES.md (השופט), ו--MESSAGE TYPES.md (השחקן).

ב.2 קטגוריות מועדי תגובה

המערכת מגדירה שש קטגוריות מועדים לתגובה, המותאמות לתקשורת מבוססת אימייל. טבלה 50 מסכמת את הקטגוריות ומשמעותן.

טבלה 50: קטגוריות מועדי תגובה בפרוטוקול

מועד	קטגוריה	תיאור
30 seconds	keep_alive	בדיקות זמינות וקישוריות
2 minutes	critical	הודעות בקרה קריטיות (איפוס, השהיה, המשך)
5 minutes	game_flow	הזמנות למשחק ופעולות במהלך המשחק
10 minutes	registration	רישום שחקנים ושופטים
1 hour	default	שאילתות ובקשות מידע
24 hours	announcement	הודעות כלליות והקצאות קבוצות

ב.3 טבלת הודעות הפרוטוקול המלאה

טבלה 51 וטבלה 54 מציגות את כל 56 סוגי ההודעות בפרוטוקול, כולל שולח, מקבל, תגובה צפויה, ומועד תגובה.

ב.3.1 הודעות רישום וקישוריות

טבלה 51: הודעות רישום וקישוריות

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
LEAGUE_REGISTER_REQUEST	Player	League Manager	10m
LEAGUE_REGISTER_RESPONSE	League Manager	Player	N/A
REFEREE_REGISTER_REQUEST	Referee	League Manager	10m
REFEREE_REGISTER_RESPONSE	League Manager	Referee	N/A
CONNECTIVITY_TEST_CALL	League Manager	Player/Referee	60s
CONNECTIVITY_TEST_RESPONSE	Player/Referee	League Manager	N/A

ב.3.2 הודעות זרימת משחק

טבלה 52: הודעות זרימת משחק

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
ROUND_ANNOUNCEMENT	League Manager	All Players	N/A
MATCH_ASSIGNMENT	League Manager	Player/Referee	N/A
GAME_INVITATION	Referee	Player	5m
GAME_JOIN_ACK	Player	Referee	N/A
GAME_OVER	Referee	Player	N/A
ROUND_COMPLETED	League Manager	All Players	N/A
LEAGUE_COMPLETED	League Manager	All Players	N/A

ב.3.3 הודעות משחק Q21

טבלה 53: הודעות משחק Q21

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
Q21_ROUND_START	Referee	Player	N/A
Q21_WARMUP_CALL	Referee	Player	5m
Q21_WARMUP_RESPONSE	Player	Referee	N/A
Q21_QUESTIONS_CALL	Referee	Player	5m
Q21_QUESTIONS_BATCH	Player	Referee	N/A
Q21_ANSWERS_BATCH	Referee	Player	N/A
Q21_GUESS_CALL	Referee	Player	5m
Q21_GUESS_SUBMISSION	Player	Referee	N/A
Q21_GUESS_RESULT	Referee	Player	N/A

3.4.ב הודעות שידור

טבלה 54: הודעות שידור

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
BROADCAST_KEEP_ALIVE	League Manager	All	30s
RESPONSE_KEEP_ALIVE	Participant	League Manager	N/A
BROADCAST_FREE_TEXT	League Manager	All	60m
RESPONSE_FREE_TEXT	Participant	League Manager	N/A
BROADCAST_CRITICAL_RESET	League Manager	All	2m
RESPONSE_CRITICAL_RESET	Participant	League Manager	N/A
BROADCAST_CRITICAL_PAUSE	League Manager	All	2m
RESPONSE_CRITICAL_PAUSE	Participant	League Manager	N/A
BROADCAST_CRITICAL_CONTINUE	League Manager	All	2m
RESPONSE_CRITICAL_CONTINUE	Participant	League Manager	N/A

מנגנון שליחת שידורים

שימו לב כי הודעות שידור (Broadcast) נשלחות כהודעה בודדת עם כל המשתתפים בשדה CC, ולא כהודעות נפרדות לכל משתתף. הנחה זו מפחיתה משמעותית את עומס השליחה על מנהל הליגה.

3.5.ב הודעות מחזור חיים

טבלה 55: הודעות מחזור חיים

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
BROADCAST_ROUND_START	League Manager	All	N/A
BROADCAST_ROUND_END	League Manager	All	N/A
BROADCAST_SEASON_STANDINGS	League Manager	All	N/A
BROADCAST_START_SEASON	League Manager	All	N/A
BROADCAST_END_SEASON	League Manager	All	N/A
BROADCAST_ROUND_RESULTS	League Manager	All	N/A

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

3.6.ב הודעות טבלת הקצאות

טבלה 56: הודעות טבלת הקצאות

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE	League Manager	All	N/A
REQUEST_ASSIGNMENT_TABLE	Participant	League Manager	1h
RESPONSE_ASSIGNMENT_TABLE	League Manager	Participant	N/A

מנגנון טבלת הקצאות

טבלת ההקצאות (Assignment Table) נוצרת אוטומטית בסגירת הרשמה ומכילה 180 שורות (60 משחקים × 3 משתתפים). הודעת BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE נשלחת אוטומטית לכל המשתתפים. משתתף שלא קיבל את הטבלה יכול לבקש אותה באמצעות REQUEST_ASSIGNMENT_TABLE.

3.7.ב הודעות שאילתות ושגיאות

טבלה 57: הודעות שאילתות ושגיאות

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
QUERY_STANDINGS_REQUEST	Player	League Manager	1h
QUERY_STANDINGS_RESPONSE	League Manager	Player	N/A
LEAGUE_QUERY	Referee	League Manager	1h
LEAGUE_QUERY_RESPONSE	League Manager	Referee	N/A
LEAGUE_STANDINGS_UPDATE	League Manager	All Players	N/A
MATCH_RESULT_REPORT	Referee	League Manager	10m
LEAGUE_ERROR	League Manager	Player/Referee	N/A
GAME_ERROR	Referee/Player	Player/LM	N/A

3.8.ב הודעות הארכת מועדים

טבלה 58: הודעות הארכת מועדים

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
EXTENSION_REQUEST	Player	Referee	5m
EXTENSION_RESPONSE	Referee	Player	N/A
EXTENSION_APPEAL	Player	Administrator	5m
EXTENSION_APPEAL_RESPONSE	Administrator	Player	N/A
REJECTION_NOTIFICATION	League Manager	Participant	N/A
ALREADY_REJECTED_NOTIFICATION	League Manager	Participant	N/A

3.9.ב הודעות תקלה טכנית

טבלה 59: הודעות תקלה טכנית

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
MALFUNCTION_REPORT	Referee	League Manager	N/A
MALFUNCTION_ACKNOWLEDGED	League Manager	Referee	N/A
GAME_RESTART	League Manager	Game Group	N/A
GAME_CANCELLED	League Manager	Game Group	N/A
GAME_FAILURE_NOTIFICATION	League Manager	Game Group	N/A

כלל 2-2-0 לכישלון טכני

הודעת GAME_FAILURE_NOTIFICATION נשלחת כאשר משחק נכשל עקב תקלה טכנית (אי-הופעת שופט, נטישת שופט, אי-הופעת שחקן, או timeout). במקרה זה, המשחק מסתיים בתוצאה אוטומטית של 2-2-0: שני השחקנים מקבלים 2 נקודות (תיקו) והשופט מקבל 0 נקודות.

3.10.ב הודעות כוח עליון

טבלה 60: הודעות כוח עליון (Force Majeure)

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
FORCE_MAJEURE_REQUEST	Participant	Administrator	N/A
FORCE_MAJEURE_DECISION	Administrator	Participant	N/A
FORCE_MAJEURE_RESULT	Administrator	Game Group	N/A

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

תהליך כוח עליון

בקשת כוח עליון מאפשרת למשתתף לבקש ביטול או דחייה של משחק עקב נסיבות חריגות. התהליך: (1) משתתף שולח FORCE_MAJEURE_REQUEST, (2) מנהל מערכת בוחן ושולח FORCE_MAJEURE_DECISION, (3) אם מאושר, נשלח FORCE_MAJEURE_RESULT לכל קבוצת המשחק.

4.ב סיכום

נספח זה מהווה מקור ייחוס מקיף לכל הודעות הפרוטוקול. קובץ ה-CSV המלא (all_protocol_messages.csv) זמין בתיקיית הנספח לשימוש תכנותי.

מודגש יתכן ששעד פתיחת הליגה תקבלו, מפעם לפעם, דרישות להוספה או שינוי של של הודעות. התכנון שלכם צריך להיות ערוך לכך כחלק מדרישות הפרוייקט

8 נספח ג': מודל הנתונים של המערכת

הצגת עקרונות בסיס הנתונים העקרוני של מנהל הליגה כדי שתוכלו להתאים את התקשורת מול מנהל הליגה. למבנה מדוייק תעזרו בבוט היעודי שהוכן ואותו תוכלו לתחקר על המבנה העדכני.

8.1 סקירה כללית

מסד הנתונים של מערכת GmailAsServer מבוסס על PostgreSQL ומאורגן בארבע קבוצות לוגיות. הארכיטקטורה תוכננה לתמוך במעקב מקיף אחר כל פעולות המערכת, ניהול ליגות ומשחקים, ותיעוד תקשורת אישית לכל משתמש.

8.1.1 ארבע קבוצות הטבלאות

המערכת כוללת 16 טבלאות (15 קבועות ותבנית דינמית אחת), המחולקות לקבוצות הבאות:

1. **טבלאות ליבת המערכת** (Core System Tables) — ניהול משתמשים, תיעוד אימיילים ומעקב ביקורת
2. **טבלאות ניהול הליגה** (League Management Tables) — ליגות, שחקנים, שופטים ומשחקים
3. **טבלאות מצב המשחק** (Game State Tables) — שמירת מצב משחק, זמני המתנה ומעברי מצב
4. **טבלאות דינמיות למשתמש** (Dynamic Per-User Tables) — טבלת מעקב הודעות אישית לכל משתמש

דיאגרמה לסכימת בסיס הנתונים

Core System Tables

users
- id (PK)
- email
- display_name
- role
- logical_id

email_log
- id (PK)
- user_id (FK)
- transaction_id
- message_id
- direction
- status

transactions
- id (PK)
- transaction_id
- user_email
- message_type
- payload (JSON)

attachments
- id (PK)
- email_log_id (FK)
- user_email
- original_filename
- internal_filename
- file_path

audit_trail
- id (PK)
- operation
- entity_type
- entity_id
- details (JSON)

broadcasts
- id (PK)
- broadcast_id
- message_type
- league_id
- payload (JSON)
- status

broadcast_responses
- id (PK)
- broadcast_id (FK)
- responder_email
- response_type
- payload (JSON)

League Management Tables

leagues
- id (PK)
- league_id
- name
- current_state
- config (JSON)

players
- id (PK)
- user_id (FK)
- player_id
- league_id
- email
- current_state
- matches_won

referees
- id (PK)
- user_id (FK)
- referee_id
- league_id
- email
- current_state

rounds
- id (PK)
- round_id
- league_id
- round_number
- current_state

matches
- id (PK)
- match_id
- round_id
- player_a_id
- player_b_id
- referee_id
- current_state
- winner_id

Game State Tables

game_state
- id (PK)
- match_id
- game_type
- state_data (JSON)

pending_timeouts
- id (PK)
- timeout_id
- timeout_type
- target_email
- expires_at
- expired

state_transitions
- id (PK)
- entity_type
- entity_id
- from_state
- to_state

Dynamic Per-User Table

user_messages_{email}
- id (PK)
- request_message_id
- request_message_type
- response_message_id
- response_deadline
- status
- rejected_payload

Legend: Primary Key (PK) | Foreign Key (FK) | FK Constraint | Logical Reference

8.2 דיאגרמת הסכמה

איור 8 מציג את מבנה מסד הנתונים המלא, כולל הקשרים בין הטבלאות.

איור 15: מודל הנתונים של מערכת GmailAsServer — 16 טבלאות בארבע קבוצות לוגיות

מקרא הצבעים:

- **כחול** — טבלאות ליבת המערכת
- **ירוק** — טבלאות ניהול הליגה
- **צהוב** — טבלאות מצב המשחק
- **אדום** — טבלה דינמית למשתמש
- **צהוב בהיר** — מפתח ראשי (PK)
- **כחול בהיר** — מפתח זר (FK)

8.3 טבלאות ליבת המערכת

קבוצה זו מכילה שבע טבלאות המהוות את התשתית הבסיסית של המערכת.

8.3.1 טבלת users

טבלת המשתמשים מאחסנת את כל חשבונות המשתמשים במערכת.

טבלה 61: מבנה טבלת users

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה ייחודי
email	VARCHAR(255) UNIQUE	אימייל
display_name	VARCHAR(255)	שם תצוגה
role	VARCHAR(50)	MANAGER/REFEREE/PLAYER
logical_id	VARCHAR(50) UNIQUE	מזהה קריא
auth_token	VARCHAR(255)	אסימון אימות
status	VARCHAR(50)	ACTIVE/INACTIVE/DELETED
message_table_name	VARCHAR(255)	שם טבלת הודעות

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

8.3.2 טבלת email_log

טבלה זו מתעדת את כל האימיילים שעובדו במערכת.

טבלה 62: מבנה טבלת email_log

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
user_id	INTEGER FK	קישור לטבלת users
transaction_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה טרנזקציה
message_id	VARCHAR(255)	מזהה הודעת Gmail
direction	VARCHAR(20)	sent או received
status	VARCHAR(50)	סטטוס עיבוד

8.3.3 טבלת transactions

טבלה זו מאחסנת טרנזקציות הודעות לפני עיבודן.

טבלה 63: מבנה טבלת transactions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
transaction_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה טרנזקציה
user_email	VARCHAR(255)	אימייל המשתמש
message_type	VARCHAR(100)	סוג ההודעה
payload	JSONB	תוכן ההודעה ב-JSON
status	VARCHAR(50)	סטטוס: PENDING, PROCESSED

8.3.4 טבלת attachments

טבלה זו מנהלת קבצים מצורפים לאימיילים.

טבלה 64: מבנה טבלת attachments

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
email_log_id	INTEGER FK	קישור ל-email_log
original_filename	VARCHAR(500)	שם הקובץ המקורי
internal_filename	VARCHAR(500) UNIQUE	שם פנימי לאחסון
file_path	TEXT	נתיב מלא לקובץ
file_size	INTEGER	גודל הקובץ בבתים

8.3.5 טבלת audit_trail

טבלת הביקורת מתעדת את כל הפעולות המשמעותיות במערכת.

טבלה 65: מבנה טבלת audit_trail

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
timestamp	TIMESTAMP	זמן הפעולה
operation	VARCHAR(50)	סוג הפעולה
entity_type	VARCHAR(100)	סוג הישות המושפעת
entity_id	VARCHAR(255)	מזהה הישות
details	JSONB	פרטים נוספים
status	VARCHAR(50)	SUCCESS או FAILURE

8.3.6 טבלת broadcasts

טבלה זו מנהלת הודעות שידור לכלל המשתתפים.

טבלה 66: מבנה טבלת broadcasts

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
broadcast_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה השידור
message_type	VARCHAR(100)	סוג ההודעה
league_id	VARCHAR(100)	ליגת היעד
payload	JSONB	תוכן ההודעה
response_deadline	TIMESTAMP	מועד אחרון לתגובה
status	VARCHAR(50)	PENDING, SENT, COMPLETED

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

8.3.7 טבלת broadcast_responses

טבלה זו מאחסנת תגובות לשידורים.

טבלה 67: מבנה טבלת broadcast_responses

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
broadcast_id	VARCHAR(100)	קישור לשידור
responder_email	VARCHAR(255)	אימייל המגיב
response_type	VARCHAR(100)	סוג התגובה
payload	JSONB	תוכן התגובה
received_at	TIMESTAMP	זמן קבלת התגובה

8.4 טבלאות רישום וקבוצות

קבוצה זו מכילה טבלאות לניהול רישום סטודנטים וקבוצות.

8.4.1 טבלת student_groups

טבלה זו מאחסנת את המידע הסטטי על קבוצות הסטודנטים (נתונים שאינם משתנים במהלך העונה).

טבלה 68: מבנה טבלת student_groups

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
group_id	VARCHAR(10) UNIQUE	מזהה קבוצה (G001–G030)
student_a_name	VARCHAR(255)	שם סטודנט א'
student_a_email	VARCHAR(255)	אימייל סטודנט א'
student_b_name	VARCHAR(255)	שם סטודנט ב'
student_b_email	VARCHAR(255)	אימייל סטודנט ב'
github_repo	VARCHAR(500)	כתובת מאגר GitHub
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה

הפרדת נתונים סטטיים ודינמיים

טבלת student_groups מכילה מידע סטטי בלבד (שמות, אימיילים, GitHub). נתונים דינמיים כמו מצב במשחק, ניקוד ותפקיד נשמרים בטבלאות players ו-referees לפי עונה.

8.5 טבלאות ניהול עונה

קבוצה זו מכילה טבלאות לניהול עונות ודירוג.

8.5.1 טבלת seasons

טבלה זו מנהלת את העונות בליגה.

טבלה 69: מבנה טבלת seasons

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
season_id	VARCHAR(10) UNIQUE	מזהה עונה (S01, W01)
name	VARCHAR(100)	שם העונה
state	VARCHAR(30)	SETUP, REGISTRATION, ACTIVE, COMPLETED
registration_open	TIMESTAMP	פתיחת רישום
registration_close	TIMESTAMP	סגירת רישום
start_date	TIMESTAMP	תאריך התחלה
end_date	TIMESTAMP	תאריך סיום

8.5.2 טבלת season_standings

טבלה זו מאחסנת את טבלת הדירוג לכל עונה.

טבלה 70: מבנה טבלת season_standings

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
season_id	VARCHAR(10)	מזהה העונה
group_id	VARCHAR(10)	מזהה הקבוצה
rank	INTEGER	דירוג בעונה
total_points	INTEGER	סה"כ נקודות
games_played	INTEGER	משחקים ששוחקו
games_won	INTEGER	ניצחונות
games_drawn	INTEGER	תיקו
games_lost	INTEGER	הפסדים
updated_at	TIMESTAMP	עדכון אחרון

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

8.6 טבלאות ניהול הליגה

קבוצה זו מכילה חמש טבלאות לניהול תחרויות הליגה.

8.6.1 טבלת leagues

טבלה זו מאחסנת את הגדרות הליגות.

טבלה 71: מבנה טבלת leagues

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה ייחודי
league_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה הליגה
name	VARCHAR(255)	שם הליגה
current_state	VARCHAR(50)	מצב ליגה
min_players	INTEGER	מינימום שחקנים
config	JSONB	קונפיגורציה

8.6.2 טבלת players

טבלה זו מנהלת רישומי שחקנים וסטטיסטיקות דינמיות לפי עונה.

טבלה 72: מבנה טבלת players

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
player_id	VARCHAR(20) UNIQUE	מזהה השחקן (P-Q21G-xxx)
group_id	VARCHAR(10)	קישור לטבלת student_groups
user_id	INTEGER FK	קישור לטבלת users
season_id	VARCHAR(10)	מזהה העונה
league_id	VARCHAR(100)	מזהה הליגה
email	VARCHAR(255)	אימייל השחקן
current_state	VARCHAR(50)	REGISTERED, ACTIVE, WAITING
matches_won	INTEGER	מספר ניצחונות בעונה
total_score	FLOAT	ציון מצטבר בעונה

8.6.3 טבלת referees

טבלה זו מנהלת שופטים בליגה וסטטיסטיקות דינמיות לפי עונה.

טבלה 73: מבנה טבלת referees

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה ייחודי
referee_id	VARCHAR(20) UNIQUE	מזהה השופט (R-Q21G-xxx)
group_id	VARCHAR(10)	קישור לטבלת student_groups
user_id	INTEGER FK	קישור ל-users
season_id	VARCHAR(10)	מזהה העונה
league_id	VARCHAR(100)	מזהה הליגה
current_state	VARCHAR(50)	מצב שופט
matches_refereed	INTEGER	משחקים ששפט בעונה

8.6.4 טבלת rounds

טבלה זו מנהלת מחזורים בליגה.

טבלה 74: מבנה טבלת rounds

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
round_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה המחזור
league_id	VARCHAR(100)	מזהה הליגה
round_number	INTEGER	מספר סידורי של המחזור
current_state	VARCHAR(50)	SCHEDULED, ACTIVE, COMPLETED
total_matches	INTEGER	סך המשחקים במחזור

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

8.6.5 טבלת matches

טבלה זו מאחסנת פרטי משחקים בודדים.

טבלה 75: מבנה טבלת matches

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה ייחודי
match_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה המשחק
round_id	VARCHAR(100)	מזהה המחזור
player_a_id	VARCHAR(100)	מזהה שחקן א'
player_b_id	VARCHAR(100)	מזהה שחקן ב'
referee_id	VARCHAR(100)	מזהה השופט
current_state	VARCHAR(50)	WAITING, ACTIVE, COMPLETED
winner_id	VARCHAR(100)	מזהה המנצח

8.7 טבלת הקצאת קבוצות משחק

טבלה זו מנהלת את הקצאת קבוצות המשחק (שופט + שני שחקנים) לכל מחזור. מכילה 180 שורות לעונה (60 משחקים × 3 משתתפים).

8.7.1 טבלת season_assignments

טבלה 76: מבנה טבלת season_assignments

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
season_id	VARCHAR(10)	מזהה העונה (S01, W01)
round_id	VARCHAR(10)	מספר המחזור (01–06)
game_id	VARCHAR(7) UNIQUE	מזהה מורכב SSRRGGG (למשל 0101001)
referee_id	VARCHAR(20)	מזהה השופט (R-Q21G-xxx)
player_a_id	VARCHAR(20)	מזהה שחקן א' (P-Q21G-xxx)
player_b_id	VARCHAR(20)	מזהה שחקן ב' (P-Q21G-xxx)
game_status	VARCHAR(50)	מצב המשחק (ראו להלן)
failure_type	VARCHAR(30)	סוג כשל אם רלוונטי
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירת ההקצאה
updated_at	TIMESTAMP	זמן עדכון אחרון

מפתח מורכב game_id

מזהה המשחק בפורמט SSRRGGG מורכב משבע ספרות:

- SS — מספר עונה (01–99)
- RR — מספר מחזור (01–06)
- GGG — מספר משחק במחזור (001–010)

דוגמה: 0103005 = עונה 1, מחזור 3, משחק 5

8.7.2 ערכי game_status אפשריים

טבלה 77: מצבי קבוצת משחק

ערך	תיאור
assigned_and_waiting	הודעת הקצאה נשלחה, ממתינים לתגובות משלושת המשתתפים
referee_responsibility	כל המשתתפים אישרו, השופט מנהל את המשחק
malfunction	השופט דיווח על תקלה טכנית
no_response	השופט לא הגיב עד סוף המחזור
game_end	המשחק הסתיים ותוצאות נשלחו

8.7.3 אינדקסים מומלצים

אינדקסים לטבלת season_assignments

```
CREATE INDEX idx_season_assign_season ON season_assignments(season_id);
CREATE INDEX idx_season_assign_round ON season_assignments(round_id);
CREATE INDEX idx_season_assign_status ON season_assignments(game_status)
    ;
CREATE INDEX idx_season_assign_referee ON season_assignments(referee_id)
    ;
-- game_id is already UNIQUE (7-digit SSRRGGG composite key)
CREATE INDEX idx_season_assign_failure ON season_assignments(
    failure_type)
     WHERE failure_type IS NOT NULL;
```

8.8 טבלאות Gatekeeper

קבוצה זו מכילה טבלאות לתמיכה ברכיב Gatekeeper המנהל את התקשורת עם Gmail API.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

8.8.1 טבלת broadcast_transaction_mapping

טבלה זו מקשרת בין שידורים מאוחדים לתגובות בודדות.

טבלה 78: מבנה טבלת broadcast_transaction_mapping

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
broadcast_id	VARCHAR(20)	מזהה השידור (BC999–BC001)
original_recipient	VARCHAR(255)	נמען מקורי
message_type	VARCHAR(100)	סוג ההודעה
sent_at	TIMESTAMP	זמן שליחה
response_received	BOOLEAN	האם התקבלה תגובה
response_at	TIMESTAMP	זמן קבלת תגובה

8.8.2 טבלת gatekeeper_state

טבלה זו שומרת את מצב רכיב Gatekeeper.

טבלה 79: מבנה טבלת gatekeeper_state

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
daily_quota_used	INTEGER	מכסה יומית שנוצלה
daily_quota_limit	INTEGER	מגבלת מכסה יומית (400)
dos_detection_active	BOOLEAN	האם זיהוי DoS פעיל
rate_limit_window_start	TIMESTAMP	תחילת חלון הגבלת קצב
requests_in_window	INTEGER	בקשות בחלון הנוכחי
last_reset	TIMESTAMP	איפוס אחרון של מכסה

8.8.3 טבלת gatekeeper_log

טבלה זו מתעדת פעולות Gatekeeper לצורכי ביקורת.

טבלה 80: מבנה טבלת gatekeeper_log

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
timestamp	TIMESTAMP	זמן הפעולה
action	VARCHAR(50)	סוג פעולה (SEND, BLOCK, CONSOLIDATE)
details	JSONB	פרטי הפעולה
quota_before	INTEGER	מכסה לפני הפעולה
quota_after	INTEGER	מכסה אחרי הפעולה

8.9 טבלאות מצב המשחק

קבוצה זו מכילה שלוש טבלאות לניהול מצב משחקים פעילים.

8.9.1 טבלת game_state

טבלה זו שומרת את מצב המשחק בין תורות.

טבלה 81: מבנה טבלת game_state

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
match_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה המשחק
game_type	VARCHAR(50)	סוג המשחק (Q21)
phase	VARCHAR(50)	שלב נוכחי במשחק
state_data	JSONB	מצב המשחק המלא

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

8.9.2 טבלת pending_timeouts

טבלה זו מנהלת זמני המתנה פעילים.

טבלה 82: מבנה טבלת pending_timeouts

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה ייחודי
timeout_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה ה-timeout
timeout_type	VARCHAR(50)	MOVE, SUBMISSION, CONN_TEST
target_email	VARCHAR(255)	אימייל היעד
expires_at	TIMESTAMP	זמן תפוגה
expired	BOOLEAN	האם פג תוקף

8.9.3 טבלת state_transitions

טבלה זו מתעדת מעברי מצב במערכת.

טבלה 83: מבנה טבלת state_transitions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
entity_type	VARCHAR(50)	MATCH, LEAGUE, PLAYER, ROUND
entity_id	VARCHAR(100)	מזהה הישות
from_state	VARCHAR(50)	מצב קודם
to_state	VARCHAR(50)	מצב חדש
event	VARCHAR(50)	האירוע שגרם למעבר

8.10 טבלה דינמית למשתמש

לכל משתמש רשום נוצרת טבלה אישית המתעדת את כל ההודעות שלו עם מנהל הליגה.

8.10.1 קונבנציית שמות

שם הטבלה נגזר מכתובת האימייל:

- תבנית: user_messages_{email_sanitized}
- @ מוחלף ב-_at_
- נקודות מוחלפות בקו תחתון

דוגמה: user@example.com → user_messages_user_at_example_com

8.10.2 מבנה הטבלה

טבלה 84: מבנה טבלת user_messages_{email}

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה ייחודי
request_message_id	VARCHAR(100)	מזהה הודעת הבקשה
request_message_type	VARCHAR(50)	סוג הבקשה
request_correlation_id	VARCHAR(100)	מזהה לקישור בקשה-תגובה
request_payload	JSONB	תוכן הבקשה
response_message_id	VARCHAR(100)	מזהה התגובה
response_payload	JSONB	תוכן התגובה
status	VARCHAR(20)	REJECTED ,CLOSED ,OPEN
response_deadline	TIMESTAMP	מועד אחרון לתגובה
rejected_response_payload	JSONB	תגובה מאוחרת שנדחתה

8.11 קשרים בין טבלאות

8.11.1 מפתחות זרים מפורשים

טבלה 85 מציגה את המפתחות הזרים המאוכפים על ידי מסד הנתונים.

טבלה 85: מפתחות זרים מפורשים

טבלת מקור	עמודה	טבלת יעד	עמודת יעד
email_log	user_id	users	id
attachments	email_log_id	email_log	id
players	user_id	users	id
referees	user_id	users	id

8.11.2 קשרים לוגיים

קשרים אלו נאכפים ברמת האפליקציה:

- broadcasts.broadcast_id → broadcast_responses.broadcast_id
- rounds.round_id → matches.round_id
- players.player_id → matches.player_a_id
- players.player_id → matches.player_b_id
- referees.referee_id → matches.referee_id

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

- matches.match_id → game_state.match_id

8.12 סטטיסטיקות הסכמה

טבלה 86: סטטיסטיקות מסד הנתונים

מדד	ערך
טבלאות קבועות	22
טבלאות דינמיות	1 למשתמש
מפתחות זרים מפורשים	6
סך אינדקסים	+50
עמודות JSONB	14
טבלאות Gatekeeper	3
טבלאות רישום ועונה	3

8.13 קוד יצירת הדיאגרמה

הדיאגרמה נוצרה באמצעות סקריפט Python המייצר דיאגרמה גרפית ב-LaTeX. להלן החלק המרכזי של הסקריפט:

```
"""Generate LaTeX diagram of GmailAsServer database schema."""
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

TIKZ_DOCUMENT = r"""
\documentclass[tikz,border=15pt]{standalone}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{positioning,shapes.multipart,arrows.meta}

\definecolor{corecolor}{RGB}{66,133,244}
\definecolor{leaguecolor}{RGB}{52,168,83}
\definecolor{gamecolor}{RGB}{251,188,5}
\definecolor{dynamiccolor}{RGB}{234,67,53}

\tikzset{
    table/.style={
        rectangle split,
        rectangle split parts=#1,
        draw, anchor=north,
        font=\small\ttfamily,
```

```
        minimum width=3.5cm
    }
}
"""

def main():
    """Generate the database schema diagram."""
    with tempfile.TemporaryDirectory() as tmpdir:
        tex_file = Path(tmpdir) / "schema.tex"
        tex_file.write_text(TIKZ_DOCUMENT)
        subprocess.run(
            ["lualatex", tex_file.name],
            cwd=tmpdir
        )
```

הסקריפט המלא זמין בקובץ:

scripts/generate_schema_diagram.py

8.14 סיכום

מסד הנתונים של GmailAsServer מספק תשתית מקיפה לניהול מערכת ליגה מבוססת אימייל. הארכיטקטורה המודולרית מאפשרת:

- **מעקב מלא** — כל הודעה ותגובה נשמרות לצורכי ביקורת
- **בידוד נתונים** — כל משתמש מקבל טבלה אישית
- **גמישות** — שימוש ב-JSONB לנתונים משתנים
- **מדרגיות** — תמיכה במספר ליגות ומשחקים במקביל

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

נספח ד': סכמת בסיס הנתונים של סוכן השחקן

1.ד מבוא

נספח זה מתאר את סכמת בסיס הנתונים של סוכן השחקן (GmailAsPlayer). בסיס הנתונים מבוסס על PostgreSQL ומאורגן בארבע קבוצות לוגיות:

1. **טבלאות שחקן ומצב** — שמירת מצב השחקן והיסטוריית מעברים
2. **טבלאות משחק** — סשנים, שאלות, תשובות וניחושים
3. **טבלאות הודעות וקבצים** — תיעוד הודעות פרוטוקול ומעקב קבצים
4. **טבלאות שידור** — מעקב אחר הודעות שידור והשהיה/המשך

סה"כ טבלאות: 11 (כולל schema_version)

מודגש זו הצעה עקרונית בלבד - המימוש המפורט והמדוייק הוא באחריותכם תוך התאמה מלאה לפרסום הפרוטוקול כפי שיפורסם

ד.2.1 מקרא הדיאגרמה

- **צהוב (PK)** — מפתח ראשי (Primary Key)
- **כחול בהיר (FK)** — מפתח זר (Foreign Key)
- **חצים** — קשרי מפתחות זרים בין טבלאות
- **UNIQUE** — אילוץ ייחודיות

ד.3 טבלאות שחקן ומצב

ד.3.1 טבלת player_states

טבלה זו היא הטבלה המרכזית לניהול מצב השחקן. כל שורה מייצגת שחקן רשום במערכת.

טבלה 87: עמודות טבלת player_states

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
player_email	VARCHAR UNIQUE	כתובת אימייל השחקן
player_name	VARCHAR	שם תצוגה
current_state	VARCHAR	מצב נוכחי במכונת המצבים
current_game_id	VARCHAR	מזהה משחק פעיל
current_book	VARCHAR	שם הספר הנוכחי
registration_id	VARCHAR	מזהה טרנזקציית רישום
last_activity	TIMESTAMP	זמן פעילות אחרון
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירת הרשומה

מצבי השחקן האפשריים:

- IDLE — לא במשחק
- REGISTERING — רישום בתהליך
- REGISTERED — רשום בליגה
- WAITING_MATCH — ממתין לשיבוץ משחק
- IN_GAME — פעיל במשחק
- ANSWERING_QUESTIONS — עונה על שאלות
- MAKING_GUESS — מבצע ניחוש סופי

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

ד.3.2 טבלת state_transitions

טבלת היסטוריה למעקב אחר מעברי מצבים. משמשת לניפוי שגיאות ואנליטיקה.

טבלה 88: עמודות טבלת state_transitions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
player_email	VARCHAR	כתובת אימייל השחקן
from_state	VARCHAR	מצב קודם
to_state	VARCHAR	מצב חדש
event	VARCHAR	האירוע שגרם למעבר
transition_metadata	JSONB	מטא-דאטה נוסף

ד.4 טבלאות משחק

ד.4.1 טבלת game_sessions

כל שורה מייצגת סשן משחק אחד. זוהי טבלת האב לשאלות, תשובות וניחושים.

טבלה 89: עמודות טבלת game_sessions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
game_id	VARCHAR UNIQUE	מזהה סשן המשחק
player_email	VARCHAR FK	מפתח זר ל-player_states
book_name	VARCHAR	שם הספר לניחוש
domain	VARCHAR	תחום אסוציאטיבי
is_completed	BOOLEAN	האם המשחק הסתיים
result_correct	BOOLEAN	האם הניחוש נכון
result_score	DECIMAL	ציון סופי
started_at	TIMESTAMP	זמן תחילת המשחק

4.2.ד טבלת questions

שומרת את 21 השאלות שהתקבלו מהשופט בכל משחק.

טבלה 90: עמודות טבלת questions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
game_id	VARCHAR FK	מפתח זר ל-game_sessions
question_number	INTEGER	מספר השאלה (1–21)
question_text	TEXT	טקסט השאלה
options	JSONB	אפשרויות בחירה

4.3.ד טבלת answers

שומרת את תשובות השחקן לכל אחת מ-21 השאלות.

טבלה 91: עמודות טבלת answers

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
game_id	VARCHAR FK	מפתח זר ל-game_sessions
question_number	INTEGER	מספר השאלה
selected_option	VARCHAR	התשובה שנבחרה

4.4.ד טבלת guesses

שומרת את הניחוש הסופי של השחקן (סוכן ה-AI) — משפט פתיחה ומילה אסוציאטיבית.

טבלה 92: עמודות טבלת guesses

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
game_id	VARCHAR FK UNIQUE	מפתח זר ל-game_sessions
opening_sentence	TEXT	משפט הפתיחה המנוחש
sentence_justification	TEXT	נימוק לניחוש המשפט
associative_word	VARCHAR	המילה האסוציאטיבית
confidence	DECIMAL	רמת ביטחון
strategy_used	VARCHAR	אסטרטגיית ה-AI

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

5.ד טבלאות הודעות וקבצים

5.1.ד טבלת message_logs

תיעוד כל הודעות הפרוטוקול — נכנסות ויוצאות.

טבלה 93: עמודות טבלת message_logs

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
gmail_id	VARCHAR UNIQUE	מזהה הודעת Gmail
thread_id	VARCHAR	מזהה שרשור
direction	VARCHAR	כיוון: IN או OUT
message_type	VARCHAR	סוג הודעת הפרוטוקול
transaction_id	VARCHAR	מזהה טרנזקציה
payload	JSONB	תוכן ההודעה המלא
game_id	VARCHAR	מזהה משחק משויך
processed	BOOLEAN	סטטוס עיבוד

5.2.ד טבלת attachments

מעקב אחר קבצי JSON מצורפים להודעות הפרוטוקול.

טבלה 94: עמודות טבלת attachments

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
internal_filename	VARCHAR UNIQUE	שם קובץ פנימי
original_filename	VARCHAR	שם קובץ מקורי
message_id	VARCHAR	מזהה הודעת Gmail
mime_type	VARCHAR	סוג MIME
size_bytes	INTEGER	גודל בבתים

6.ד טבלאות שידור

ד.6.1 טבלת broadcasts_received

מעקב אחר הודעות שידור שהתקבלו ממנהל הליגה.

טבלה 95: עמודות טבלת broadcasts_received

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
broadcast_id	VARCHAR UNIQUE	מזהה השידור
message_type	VARCHAR	סוג השידור
league_id	VARCHAR	מזהה הליגה
payload	JSONB	תוכן השידור
response_required	BOOLEAN	האם נדרשת תגובה
response_sent	BOOLEAN	האם נשלחה תגובה
received_at	TIMESTAMP	זמן קבלה

ד.6.2 טבלת pause_state

שמירת הקשר בעת השהיית הסוכן (בעקבות PAUSE_REQUEST).

טבלה 96: עמודות טבלת pause_state

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
broadcast_id	VARCHAR	מזהה שידור ההשהיה
previous_state	VARCHAR	מצב לפני ההשהיה
previous_match_id	VARCHAR	משחק פעיל לפני ההשהיה
saved_context	JSONB	תצלום הקשר מלא
paused_at	TIMESTAMP	זמן ההשהיה

ד.7 טבלת מטא-דאטה

ד.7.1 טבלת schema_version

מעקב אחר גרסת הסכמה לצורך מיגרציות.

טבלה 97: עמודות טבלת schema_version

עמודה	סוג	תיאור
version	VARCHAR PK	מספר גרסה
applied_at	TIMESTAMP	זמן החלת הגרסה

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

ד.8 קשרי מפתחות זרים

טבלה 98 מסכמת את קשרי המפתחות הזרים המאכפים שלמות נתונים.

טבלה 98: קשרי מפתחות זרים בסכמה

טבלת מקור	עמודה	טבלת יעד	עמודה	ON DELETE
game_sessions	player_email	player_states	player_email	CASCADE
questions	game_id	game_sessions	game_id	CASCADE
answers	game_id	game_sessions	game_id	CASCADE
guesses	game_id	game_sessions	game_id	CASCADE

ד.9 דפוסי עיצוב

הסכמה מיישמת מספר דפוסי עיצוב חשובים:

1. **מחיקה מדורגת (Cascade Delete):** שאלות, תשובות וניחושים נמחקים אוטומטית כאשר סשן המשחק נמחק
2. **אילוצי ייחודיות:** מניעת כפילויות ב-player_email, game_id, וצירוף (game_id, question_number)
3. **אחסון JSONB:** גמישות סכמה עבור:
   - אפשרויות שאלות (options)
   - תוכן הודעות (payload)
   - הקשר שמור (saved_context)
   - מטא-דאטה מעברים (transition_metadata)
4. **מסלול ביקורת (Audit Trail):** כל הטבלאות כוללות חותמות זמן, ו-state_transitions מספק היסטוריה מפורטת

ד.10 סטטיסטיקות הסכמה

טבלה 99: סטטיסטיקות סכמת בסיס הנתונים

מדד	ערך
סה"כ טבלאות	11
אילוצי מפתח זר	4
סה"כ אינדקסים	+20
עמודות JSONB	5
מחיקות מדורגות	3

נספח ה': ניתוח נפח תעבורת הדואר האלקטרוני ומגבלות Gmail API

ה.1 מבוא

ליגת Q21G מבוססת על תקשורת באמצעות Gmail API, ולכן הבנת מגבלות השירות והתאמת הארכיטקטורה אליהן היא קריטית להצלחת הפרויקט. נספח זה מציג ניתוח מקיף של נפח התעבורה הצפוי במהלך עונת ליגה שלמה, לצד סקירה מעמיקה של מגבלות Gmail API והשלכותיהן על תכנון המערכת.

ה.1.1 חשיבות הנושא

תכנון מערכת מבוססת אימייל מחייב התייחסות לשלושה ממדים:

1. **מגבלות מכסה (Quota)** — מספר ההודעות המותר ליום
2. **מגבלות קצב (Rate Limiting)** — מספר הבקשות לדקה
3. **מדיניות ספאם** — סיכון לחסימה בשל דפוסי שליחה חריגים

ניתוח זה מבוסס על תיעוד Google הרשמי ועל חישובים מפורטים של תעבורת הליגה בתרחישים שונים.

ה.2 הנחות התכנון

טבלה 100 מציגה את פרמטרי הליגה המשמשים לחישוב נפח התעבורה.

טבלה 100: פרמטרי ליגה לחישוב תעבורה

פרמטר	ערך
מספר קבוצות בליגה	30
קבוצות למשחק בודד	3 (שופט אחד + שני שחקנים)
משחקים במחזור	10
מחזורים בעונה	6
סה"כ משחקים בעונה	60
שאלות למשחק (Q21)	21

הנחה מרכזית

הודעות שידור (Broadcast) נשלחות כהודעה בודדת עם כל המשתתפים בשדה CC, ולא כהודעות נפרדות. הנחה זו מפחיתה משמעותית את עומס השליחה על מנהל הליגה.

ה.3 ניתוח תעבורת מנהל הליגה

ה.3.1 הודעות מחזור חיים של העונה

טבלה 101 מפרטת את הודעות השידור במהלך עונה שלמה.

טבלה 101: הודעות מחזור חיים — עונה שלמה

סוג הודעה	כמות בעונה
פתיחת הרשמה	1
סגירת הרשמה	1
תחילת עונה	1
סיום עונה + טבלת ניקוד סופית	1
סה"כ	**4**

ה.3.2 הודעות מחזור חיים של מחזורים

טבלה 102: הודעות מחזורים — עונה שלמה

סוג הודעה	למחזור	מחזורים	סה"כ
תחילת מחזור + שיבוצים	1	6	6
סיום מחזור + טבלת ניקוד	1	6	6
סה"כ			**12**

ה.3.3 הודעות ברמת המשחק

טבלה 103: הודעות לשופטים — כל המשחקים

סוג הודעה	למשחק	משחקים	סה"כ
אישור שיבוץ משחק	1	60	60
אישור קבלת תוצאות	1	60	60
סה"כ			**120**

ה.3.4 סיכום תעבורת מנהל הליגה

טבלה 104: סיכום הודעות מנהל הליגה

קטגוריה	כמות
שידורי עונה	4
שידורי מחזורים	12
הודעות לשופטים	120
סה"כ נשלח	**136**

ה.4 ניתוח תעבורת המשתתפים

ה.4.1 הודעות רישום

טבלה 105: הודעות רישום

סוג הודעה	שולחים	סה"כ
אישור רישום	30	30

ה.4.2 דיווחי תוצאות משחקים

טבלה 106: דיווחי תוצאות מהשופטים

סוג הודעה	למשחק	משחקים	סה"כ
דוח תוצאות משחק	1	60	60

ה.4.3 סיכום תעבורה למנהל הליגה

טבלה 107: הודעות שהתקבלו אצל מנהל הליגה

קטגוריה	כמות
אישורי רישום	30
דוחות תוצאות	60
סה"כ התקבל	**90**

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

5.ה ניתוח תעבורה תוך-משחקית

חלק זה מנתח את התעבורה הפנימית בין השופט לשחקנים במהלך המשחקים עצמם.

5.1.ה חלוקת תפקידים לאורך העונה

טבלה 108: חלוקת תפקידים למשתתף בודד

תפקיד	משחקים בעונה
שופט	2
שחקן	4
סה"כ	**6**

5.2.ה הודעות השופט — משחק בודד

טבלה 109: הודעות שופט למשחק בודד

נמען	סוג הודעה	כמות
מנהל הליגה	אישור שיבוץ	1
מנהל הליגה	דוח תוצאות	1
סה"כ למנהל		**2**
שחקן א'	הזמנה למשחק	1
שחקן א'	שאלות (Q21)	21
שחקן א'	הודעת תוצאה	1
סה"כ לשחקן א'		**23**
שחקן ב'	הזמנה למשחק	1
שחקן ב'	שאלות (Q21)	21
שחקן ב'	הודעת תוצאה	1
סה"כ לשחקן ב'		**23**
סה"כ למשחק		**48**

ה.5.3 הודעות השחקן — משחק בודד

טבלה 110: הודעות שחקן למשחק בודד

נמען	סוג הודעה	כמות
מנהל הליגה	אישור שיבוץ	1
סה"כ למנהל		**1**
שופט	אישור הצטרפות	1
שופט	תשובות (Q21)	21
סה"כ לשופט		**22**
סה"כ למשחק		**23**

ה.5.4 סיכום תעבורה למשתתף בודד לעונה

טבלה 111: סיכום הודעות משתתף בודד

תפקיד	משחקים	הודעות למשחק	סה"כ לעונה
כשופט	2	48	96
כשחקן	4	23	92
סה"כ	6		**188**

ה.5.5 אימות — כל המשתתפים

טבלה 112: אימות תעבורה כוללת

מדד	למשתתף	משתתפים	סה"כ
הודעות נשלחות	188	30	5,640

ה.6 סיכום תעבורה כולל

טבלה 113: סיכום תעבורה כולל — עונה שלמה

כיוון	כמות הודעות	אחוז
מנהל הליגה → משתתפים	136	%2.4
משתתפים → מנהל הליגה	90	%1.6
תעבורה תוך-משחקית	5,640	%96.0
סה"כ	**5,866**	**%100**

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

תובנה מפתח

96% מהתעבורה היא תוך-משחקית — בין שופטים לשחקנים. מנהל הליגה מטפל רק ב-226 הודעות לאורך כל העונה, בעוד שכל משתתף שולח 188 הודעות בממוצע.

7.ה חיסכון מאיחוד שידורים

רכיב Broadcast Consolidation ב-Gatekeeper מאחד הודעות שידור למספר נמענים להודעה בודדת עם כל הנמענים בשדה TO. חיסכון זה קריטי לעמידה במגבלות Gmail API.

7.1.ה חישוב החיסכון

טבלה 114: השוואה לפני ואחרי איחוד שידורים

מדד	ללא איחוד	עם איחוד
הודעת BROADCAST_KEEP_ALIVE	30 קריאות	1 קריאה
הודעת BROADCAST_ROUND_START	30 קריאות	1 קריאה
שידורי עונה (16 סוגים)	480 קריאות	16 קריאות
חיסכון לשידור בודד	—	**97%**

7.2.ה השפעה על מכסה יומית

טבלה 115: צריכת מכסה יומית — יום שיא

פעולה	ללא איחוד	עם איחוד
שידורי Keep Alive (כל 30 דק')	1,440	48
שידורי מחזור (התחלה + סיום)	60	2
הודעות לשופטים	10	10
סה"כ קריאות API	**1,510**	**60**
אחוז חיסכון	—	**96%**

חשיבות האיחוד

ללא איחוד שידורים, המערכת הייתה חורגת ממגבלת 500 ההודעות היומיות של Gmail תוך 8 שעות בלבד. עם האיחוד, המערכת צורכת רק 60 קריאות ביום שיא — 15% מהמכסה התפעולית (400).

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

8.ה מגבלות Gmail API

8.1.ה מגבלות לפי סוג חשבון

טבלה 116 מסכמת את מגבלות השליחה לפי סוג חשבון Gmail.

טבלה 116: מגבלות שליחת Gmail לפי סוג חשבון

סוג חשבון	מגבלה יומית	הערות
Gmail חינמי	500 הודעות	100 דרך SMTP אוטומטי
Google Workspace	2,000 הודעות	עד 10,000 נמענים
SMTP Relay (עסקי)	10,000 הודעות	דורש תצורה מיוחדת

מגבלה תפעולית

למרות שמגבלת Gmail היא 500 הודעות ליום, מערכת Gatekeeper מגדירה מגבלה תפעולית של **400 הודעות ליום** (80%) כדי להשאיר מרווח ביטחון. כאשר מגיעים ל-400, המערכת עוברת למצב "מופחת" ומשהה שידורים לא קריטיים.

8.2.ה מגבלות קצב (Rate Limiting)

טבלה 117: מגבלות קצב Gmail API

פרמטר	ערך
בקשות לשנייה (למשתמש)	250 יחידות מכסה
בקשות לשנייה (לפרויקט)	25,000 יחידות מכסה
גודל Batch מומלץ	עד 50 בקשות
Timeout לתגובה	429 Too Many Requests

8.3.ה יחידות מכסה לפעולות נפוצות

טבלה 118: עלות יחידות מכסה לפעולה

פעולה	יחידות מכסה
messages.send	100
messages.get	5
messages.list	5
messages.modify	5
labels.list	1

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

שומימל פיט

המלצות למימוש:

- בעת קבלת שגיאת 429 Exponential Backoff השתמשו ב-
- לשעה בחשבון חינמי 20 הגבילו שליחת הודעות ל-
- שניות לפחות בין הודעות 3 שמרו מרווח של
- יחיד Batch בקשות ב-50 הימנעו משליחת יותר מ-

9.ה ניתוח התאמה למגבלות

9.1.ה תרחיש מנהל הליגה

טבלה 119: ניתוח מגבלות — מנהל הליגה

מדד	ערך	מגבלה
הודעות לעונה	136	—
הודעות ביום שיא (מחזור)	~ 30	2,000/500
מרווח ביטחון	$> 90\%$	תקין

9.2.ה תרחיש משתתף בודד

טבלה 120: ניתוח מגבלות — משתתף בודד

מדד	ערך	מגבלה
הודעות לעונה	188	—
הודעות למשחק (כשופט)	48	500/יום
הודעות למשחק (כשחקן)	23	500/יום
מרווח ביטחון	$> 80\%$	תקין

מסקנה

עם חשבון Gmail חינמי סטנדרטי (500 הודעות ליום), משתתף יכול לשחק עד **10 משחקים ביום כשופט** או **21 משחקים ביום כשחקן** מבלי לחרוג מהמכסה. בפועל, הליגה מתירה משחק אחד ליום לכל היותר, כך שהמערכת פועלת בגבולות בטוחים.

10.ה סיכוני ספאם וחסימה

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

10.1.ה גורמי סיכון

1. **דפוסי שליחה אוטומטיים** — Google מזהה שליחה ממוכנת ועלול להגביל את החשבון
2. **חשבונות חדשים** — חשבונות בני פחות מ-30 יום מוגבלים ל-100 הודעות ליום
3. **שליחה לנמענים לא מוכרים** — עלולה להפעיל סינון ספאם
4. **תוכן חוזר** — הודעות זהות לנמענים שונים מסומנות כספאם פוטנציאלי

10.2.ה אסטרטגיות מיתון

טבלה 121: אסטרטגיות למניעת חסימה

סיכון	אסטרטגיית מיתון
חשבון חדש	פתחו חשבונות 30+ יום לפני תחילת הליגה
דפוסי שליחה	הוסיפו השהיות אקראיות בין הודעות
נמענים לא מוכרים	הוסיפו לאנשי קשר לפני שליחה ראשונה
תוכן חוזר	השתמשו בתבניות עם וריאציות קלות

11.ה המלצות ארכיטקטוניות

שומימל פיט

המלצות לתכנון מערכת עמידה:

1. השתמשו בתור פנימי עם קצב שליחה מבוקר — **תור הודעות (eueuQ egasseM)**
2. עקבו אחר צריכת המכסה היומית ועצרו שליחה בהתקרבות — **ניטור מכסה** למגבלה
3. במקרה של חסימה, עברו למצב "קריאה בלבד" והתריעו — **Graceful Degradation** למפעיל
4. לצורך ניתוח בעיותAPIתעדו כל בקשת — **לוגים מפורטים**
5. שקלו הכנת חשבון חלופי למקרה חירום — **חשבון גיבוי**

12.ה סיכום

נספח זה הציג ניתוח מקיף של תעבורת הדואר האלקטרוני בליגת Q21G:

- **נפח כולל** — כ-5,866 הודעות בעונה שלמה עם 30 קבוצות
- **פילוח התעבורה** — 96% תוך-משחקית, 4% ניהולית
- **איחוד שידורים** — חיסכון של 96% בקריאות API ביום שיא
- **מגבלה תפעולית** — 400 הודעות ליום (80% מהמכסה) למרווח ביטחון
- **התאמה למגבלות** — המערכת פועלת בגבולות בטוחים עם חשבונות Gmail חינמיים

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

- **סיכונים עיקריים** — חשבונות חדשים ודפוסי שליחה אוטומטיים
- **המלצות** — השתמשו בתור הודעות, ניטור מכסה, והשהיות בין הודעות

הבנת מגבלות אלו חיונית לתכנון סוכני AI אמינים שיפעלו לאורך כל עונת הליגה ללא הפרעות.

13.ה מקורות

1. Gmail API Usage Limits — Google Developers
https://developers.google.com/workspace/gmail/api/reference/quota
2. Gmail Sending Limits — Google Workspace Admin Help
https://support.google.com/a/answer/166852
3. Gmail API Error Handling — Google Developers
https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/handle-errors

9 מוסכמות מזהים

9.1 מבוא

נספח זה מרכז את כל פורמטי המזהים (IDs) המשמשים במערכת הליגה. הבנת מבנה המזהים חיונית לפירוק הודעות, שאילתות מסד נתונים, ודיבאג.

9.2 מזהי קבוצות ומשתמשים

9.2.1 מזהה קבוצה (group_id)

טבלה 122: פורמט מזהה קבוצה

רכיב	תיאור	דוגמה
G	קידומת קבועה	G
###	מספר סידורי (3 ספרות)	001–030
סה"כ	**4 תווים**	G001, G015, G030

9.2.2 מזהה משתמש (user_id)

טבלה 123: פורמט מזהה משתמש

רכיב	תיאור	דוגמה
U-Q21G-	קידומת קבועה	U-Q21G-
###	מספר סידורי (3 ספרות)	001–060
סה"כ	**01 תווים**	U-Q21G-001

9.3 מזהי שחקנים ושופטים

9.3.1 מזהה שחקן (player_id)

טבלה 124: פורמט מזהה שחקן

רכיב	תיאור	דוגמה
P-Q21G-	קידומת קבועה	P-Q21G-
###	מספר סידורי (3 ספרות)	030–001
סה"כ	**01 תווים**	P-Q21G-001

9.3.2 מזהה שופט (referee_id)

טבלה 125: פורמט מזהה שופט

רכיב	תיאור	דוגמה
R-Q21G-	קידומת קבועה	R-Q21G-
###	מספר סידורי (3 ספרות)	030–001
סה"כ	**01 תווים**	R-Q21G-001

9.4 מזהי עונות ומחזורים

9.4.1 מזהה עונה (season_id)

טבלה 126: פורמט מזהה עונה

רכיב	תיאור	דוגמה
S או W	סוג עונה (S=רגילה, W=חורף)	S
##	מספר עונה (2 ספרות)	02 ,01
סה"כ	**3 תווים**	W01 ,S02 ,S01

9.4.2 מזהה מחזור (round_id)

טבלה 127: פורמט מזהה מחזור

רכיב	תיאור	דוגמה
##	מספר מחזור (2 ספרות)	06–01
סה"כ	**2 ספרות**	06 ,03 ,01

9.5 מזהה משחק מורכב (SSRRGGG)

9.5.1 מבנה המזהה

מזהה המשחק הוא מחרוזת בת 7 ספרות המכילה את כל המידע ההיררכי:

טבלה 128: מבנה מזהה משחק מורכב

מיקום	תווים	שדה	תיאור
1-2	SS	עונה	מספר העונה (01–99)
3-4	RR	מחזור	מספר המחזור (01–06)
5-7	GGG	משחק	מספר המשחק במחזור (001–010)

9.5.2 דוגמאות מלאות

טבלה 129: דוגמאות לפירוק מזהה משחק

מזהה	עונה	מחזור	משחק	משמעות
0101001	S01	01	001	עונה א', מחזור 1, משחק 1
0103007	S01	03	007	עונה א', מחזור 3, משחק 7
0206010	S02	06	010	עונה ב', מחזור 6, משחק 10

9.5.3 קוד פירוק

פירוק והרכבת מזהה משחק

```
def parse_game_id(game_id: str) -> dict:
    """Parse SSRRGGG format into components."""
    if len(game_id) != 7 or not game_id.isdigit():
        raise ValueError(f"Invalid game_id: {game_id}")

    return {
        "season_id": f"S{game_id[0:2]}",
        "round_id": int(game_id[2:4]),
        "game_num": int(game_id[4:7])
    }

def build_game_id(season: int, round: int, game: int) -> str:
    """Build SSRRGGG from components."""
    return f"{season:02d}{round:02d}{game:03d}"

# Examples:
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

```
# parse_game_id("0103007") -> {"season_id": "S01", "round_id": 3, "
   game_num": 7}
# build_game_id(1, 3, 7) -> "0103007"
```

9.6 מזהי שידור והודעות

9.6.1 מזהה שידור (broadcast_id)

טבלה 130: פורמט מזהה שידור

רכיב	תיאור	דוגמה
BC	קידומת קבועה	BC
###	מספר סידורי (3 ספרות)	001–999
סה"כ	**5 תווים**	BC001, BC123

9.6.2 מזהה הודעה (message_id)

מזהה ההודעה הוא UUID בפורמט סטנדרטי:

טבלה 131: פורמט מזהה הודעה

רכיב	דוגמה
פורמט	UUID v4
אורך	36 תווים
דוגמה	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

9.7 טבלת עיון מרוכזת

טבלה 132: טבלת עיון מלאה — כל סוגי המזהים

סוג מזהה	פורמט	אורך	דוגמה
group_id	G###	4	G001
user_id	U-Q21G-###	10	U-Q21G-001
player_id	P-Q21G-###	10	P-Q21G-001
referee_id	R-Q21G-###	10	R-Q21G-001
season_id	S## או W##	3	S01
round_id	##	2	01
game_id	SSRRGGG	7	0101001
broadcast_id	BC###	5	BC001
message_id	UUID v4	36	550e8400-...

9.8 ביטויים רגולריים לאימות

ביטויים רגולריים לאימות מזהים

```
import re

ID_PATTERNS = {
    "group_id": r"^G\d{3}$",
    "user_id": r"^U-Q21G-\d{3}$",
    "player_id": r"^P-Q21G-\d{3}$",
    "referee_id": r"^R-Q21G-\d{3}$",
    "season_id": r"^[SW]\d{2}$",
    "round_id": r"^\d{2}$",
    "game_id": r"^\d{7}$",
    "broadcast_id": r"^BC\d{3}$",
    "message_id": r"^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f
   ]{3}-[0-9a-f]{12}$"
}

def validate_id(id_type: str, value: str) -> bool:
    """Validate ID against its pattern."""
    pattern = ID_PATTERNS.get(id_type)
    if not pattern:
        raise ValueError(f"Unknown ID type: {id_type}")
    return bool(re.match(pattern, value, re.IGNORECASE))
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

10 תצורת המערכת הצעה בלבד

כל ערכי ברירת המחדל הן הצעה בלבד ונתון שיקולכם. מצד שני, כל שדות הקונפיגורציה בהחלט מחייבים וחייבים להיתמך אצלכם בקוד ואסור שיופיעו כHARD CODE בתוך הקוד שלכם

10.1 מבוא

נספח זה מרכז את כל הגדרות התצורה (Configuration) של מערכת הליגה. ההגדרות מחולקות לפי רכיב: Gatekeeper, שעונים, מועדים, ושרת הלוג.

10.2 תצורת ה-Gatekeeper

10.2.1 הגדרות מכסה (Quota)

טבלה 133: הגדרות מכסה

הגדרה	תיאור	ברירת מחדל
daily_limit	מכסה יומית מקסימלית	500
operational_limit	מגבלה תפעולית (מרווח ביטחון)	400
warning_threshold	סף התראה (אחוז)	%80
reset_hour_utc	שעת איפוס (UTC)	00:00

10.2.2 הגדרות זיהוי DOS

טבלה 134: הגדרות זיהוי DOS

הגדרה	תיאור	ברירת מחדל
max_requests_per_minute	מקסימום בקשות לדקה	60
max_requests_per_second	מקסימום בקשות לשנייה	5
block_duration_seconds	משך חסימה (שניות)	300
alert_admin	שליחת התראה למנהל	true

10.2.3 הגדרות הגבלת קצב (Rate Limiting)

טבלה 135: הגדרות הגבלת קצב

הגדרה	תיאור	ברירת מחדל
min_interval_ms	מרווח מינימלי בין בקשות (מילישניות)	200
burst_size	גודל burst מותר	10
backoff_multiplier	מכפיל backoff	2.0
max_backoff_seconds	backoff מקסימלי (שניות)	60

10.2.4 הגדרות איחוד שידורים

טבלה 136: הגדרות איחוד שידורים

הגדרה	תיאור	ברירת מחדל
consolidation_enabled	איחוד שידורים מופעל	true
max_recipients_per_email	מקסימום נמענים בהודעה	50
subject_format	פורמט נושא עם broadcast_id	כולל

10.2.5 דוגמת תצורה מלאה

JSON — Gatekeeper תצורת

```
{
  "gatekeeper": {
    "quota": {
      "daily_limit": 500,
      "operational_limit": 400,
      "warning_threshold": 0.8,
      "reset_hour_utc": 0
    },
    "dos_detection": {
      "max_requests_per_minute": 60,
      "max_requests_per_second": 5,
      "block_duration_seconds": 300,
      "alert_admin": true
    },
    "rate_limiting": {
      "min_interval_ms": 200,
      "burst_size": 10,
      "backoff_multiplier": 2.0,
      "max_backoff_seconds": 60
```

```
    },
    "broadcast_consolidation": {
      "enabled": true,
      "max_recipients_per_email": 50
    }
  }
}
```

10.3 תצורת שעונים

10.3.1 הגדרות עונה (Season)

טבלה 137: הגדרות עונה

הגדרה	תיאור	ברירת מחדל
total_rounds	מספר מחזורים בעונה	6
games_per_round	משחקים למחזור	10
warmup_rounds	מחזורי חימום לפני הליגה	3

10.3.2 הגדרות הרשמה (Registration)

טבלה 138: הגדרות הרשמה

הגדרה	תיאור	ברירת מחדל
open_days_before_season	ימים לפני תחילת עונה	14
close_hours_before_start	שעות לפני תחילת מחזור 1	24
late_registration_allowed	אפשר הרשמה מאוחרת	false

10.3.3 הגדרות מחזור (Round)

טבלה 139: הגדרות מחזור

הגדרה	תיאור	ברירת מחדל
duration_hours	משך מחזור (שעות)	3
game_max_duration_minutes	משך משחק מקסימלי (דקות)	30
interval_between_rounds_days	ימים בין מחזורים	7

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

10.3.4 הגדרות חלונות זמן (Calendar Windows)

טבלה 140: הגדרות חלונות זמן

הגדרה	תיאור	ברירת מחדל
allowed_days	ימים מותרים	שלישי, חמישי
start_time_gmt	שעת פתיחה (GMT)	18:30
end_time_gmt	שעת סגירה (GMT)	21:30
grace_period_minutes	תקופת חסד (דקות)	15

10.3.5 דוגמת תצורה מלאה

תצורת שעונים — JSON

```
{
  "clocks": {
    "season": {
      "total_rounds": 6,
      "games_per_round": 10,
      "warmup_rounds": 3
    },
    "registration": {
      "open_days_before_season": 14,
      "close_hours_before_start": 24,
      "late_registration_allowed": false
    },
    "round": {
      "duration_hours": 3,
      "game_max_duration_minutes": 30,
      "interval_between_rounds_days": 7
    },
    "calendar_windows": {
      "allowed_days": ["tuesday", "thursday"],
      "start_time_gmt": "18:30",
      "end_time_gmt": "21:30",
      "grace_period_minutes": 15
    }
  }
}
```

10.4 תצורת מועדים (Timeouts)

10.4.1 קטגוריות מועדים

טבלה 141: קטגוריות מועדים

קטגוריה	ברירת מחדל	סוגי הודעות
keep_alive	30 שניות	בדיקות זמינות
critical	2 דקות	הודעות בקרה
game_flow	5 דקות	הזמנות, שאלות, ניחושים
registration	10 דקות	הודעות רישום
announcement	24 שעות	שידורים
default	60 דקות	הודעות אחרות

10.4.2 דוגמת תצורה

תצורת מועדים — JSON

```
{
  "timeouts": {
    "keep_alive_seconds": 30,
    "critical_seconds": 120,
    "game_flow_seconds": 300,
    "registration_seconds": 600,
    "announcement_seconds": 86400,
    "default_seconds": 3600
  }
}
```

10.5 תצורת שרת הלוג

10.5.1 הגדרות בסיסיות

טבלה 142: הגדרות שרת לוג

הגדרה	תיאור	ברירת מחדל
enabled	שרת לוג מופעל	true
email	כתובת שרת הלוג	beit.halevi.700@gmail.com
cc_policy	מדיניות CC	all_game_messages

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

10.5.2 מדיניות CC

טבלה 143: אפשרויות מדיניות CC

אפשרות	תיאור
all_messages	CC בכל ההודעות (כולל רישום)
all_game_messages	CC רק בהודעות משחק
critical_only	CC רק בהודעות קריטיות (תקלות, כוח עליון)
disabled	ללא CC (לא מומלץ)

10.5.3 דוגמת תצורה

תצורת שרת לוג — JSON

```
{
  "log_server": {
    "enabled": true,
    "email": "beit.halevi.700@gmail.com",
    "cc_policy": "all_game_messages"
  }
}
```

10.6 טבלת ערכי ברירת מחדל

טבלה 144: ערכי ברירת מחדל — סיכום

קטגוריה	הגדרה	ערך
מכסה	מגבלה תפעולית	400/יום
מכסה	סף התראה	80%
קצב	מרווח מינימלי	200 מילישניות
DOS	חסימה	300 שניות
עונה	מחזורים	6
עונה	משחקים למחזור	10
מחזור	משך מקסימלי	30 דקות
חלון זמן	ימים	שלישי, חמישי
חלון זמן	שעות	18:30-21:30 GMT
מועד	game_flow	5 דקות
מועד	default	60 דקות
לוג	כתובת	beit.halevi.700@gmail.com

נספח ח': עקרונות ארכיטקטוניים של מנהל הליגה

ח.1 מבוא

נספח זה מתאר את העקרונות הארכיטקטוניים של שרת מנהל הליגה. חומר זה מיועד כרקע להבנת המערכת הכוללת, ומהווה בסיס להשוואה עם ארכיטקטורת הסוכנים (פרק 2).

ח.2 הפרדת נתונים סטטיים ודינמיים

ח.2.1 העיקרון המנחה

מנהל הליגה מפריד בין שני סוגי נתונים עיקריים:

1. **נתונים סטטיים** — מידע שאינו משתנה במהלך העונה
2. **נתונים דינמיים** — מידע שמתעדכן בזמן אמת

ח.2.2 טבלת קבוצות סטודנטים (student_groups)

טבלת student_groups מכילה את המידע הסטטי של כל קבוצה:

טבלה 145: נתונים סטטיים בטבלת קבוצות

שדה	סוג	תיאור
group_id	VARCHAR	מזהה קבוצה ייחודי (G001–G030)
group_name	VARCHAR(8)	שם הקבוצה (8 תווים)
student_emails	JSON	רשימת כתובות אימייל של הסטודנטים
player_github_repo	URL	קישור לריפוזיטורי השחקן
referee_github_repo	URL	קישור לריפוזיטורי השופט
registered_at	TIMESTAMP	זמן הרשמה למערכת

ח.2.3 נתונים דינמיים — שחקנים ושופטים

טבלאות השחקנים (players) והשופטים (referees) מכילות נתונים דינמיים:

- **מצב נוכחי** — האם הסוכן פעיל, מושהה, או כבוי
- **סטטיסטיקות עונה** — משחקים, ניצחונות, נקודות
- **מזהה עונה נוכחית** — לאיזו עונה הסוכן רשום

ח.3 תבנית ה-Gatekeeper של מנהל הליגה

ח.3.1 הבעיה

Gmail API מטיל מגבלות קשיחות על כמות ההודעות והקריאות. חריגה מהמגבלות גורמת לחסימה זמנית של החשבון.

ח.3.2 הפתרון — שכבת הגנה

ה-Gatekeeper של מנהל הליגה הוא תבנית Facade עם שלושה רכיבים:

טבלה 146: רכיבי ה-Gatekeeper של מנהל הליגה

רכיב	תפקיד	פעולה בחריגה
QuotaManager	מעקב אחר מכסה יומית	עצירת שליחות עד חידוש
DOSDetector	זיהוי דפוסים חשודים	חסימה זמנית והתראה
RateLimiter	הגבלת קצב שליחה	השהיה אוטומטית

מגבלה תפעולית

מנהל הליגה מגדיר מגבלה תפעולית של 400 הודעות ליום (מתוך מכסת 500) כדי לשמור על מרווח ביטחון.

ח.4 מערכת השעונים של מנהל הליגה

מנהל הליגה מנהל חמישה סוגי שעונים:

טבלה 147: חמשת השעונים של מנהל הליגה

שעון	תפקיד	מצבים
SeasonClock	ניהול עונת הליגה	SETUP, ACTIVE, COMPLETED
RegistrationClock	חלון הרשמה	CLOSED, OPEN, CLOSED
RoundClock	מחזור משחקים	SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED
MessageDeadline	מועד תגובה להודעה	PENDING, EXPIRED
CalendarWindow	חלון זמנים למשחקים	OUTSIDE, ACTIVE, GRACE

ח.5 איחוד שידורים (Broadcast Consolidation)

ח.5.1 הבעיה

שליחת הודעת שידור ל-30 משתתפים כ-30 אימיילים נפרדים צורכת 30 קריאות API.

ח.5.2 הפתרון

במקום לשלוח הודעות נפרדות, מנהל הליגה שולח הודעה **אחת** עם כל הנמענים בשדה TO. זה מפחית את צריכת ה-API ב-97%.

ח.5.3 מיפוי תגובות

כאשר נמען מגיב להודעת שידור, המערכת מזהה את ההודעה המקורית באמצעות:

1. **broadcast_id** — מזהה ייחודי בנושא האימייל
2. **טבלת מיפוי** — broadcast_transaction_mapping
3. **שדה In-Reply-To** — קישור לכותרת ההודעה המקורית

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

ח.6 הורשת הקשר (Context Inheritance)

כל הודעה במערכת נושאת שדות הקשר שמזהים את מיקומה בהיררכיה:

טבלה 148: שדות הקשר

שדה	דוגמה	תיאור
league_id	Q21G_2026	מזהה הליגה
season_id	S01	מזהה העונה
round_id	01	מספר המחזור
game_id	0101001	מזהה משחק מורכב

כלל ההורשה: תגובה להודעה חייבת לכלול את אותם שדות הקשר שהופיעו בהודעה המקורית.

ח.7 מכונות מצבים

מנהל הליגה משתמש בתבניות מצב עקביות:

1. **תבנית מחזור חיים** — PENDING → ACTIVE → COMPLETED
2. **תבנית רישום** — UNREGISTERED → REGISTERED → ACTIVE
3. **תבנית משחק** — SCHEDULED → IN_PROGRESS → FINISHED
4. **תבנית בקשה** — PENDING → APPROVED/REJECTED

ח.7.1 עקרונות מעבר מצבים

- **חד-כיווניות** — מעברים מתקדמים בלבד (למעט PAUSED)
- **אטומיות** — מעבר מצב הוא פעולה אטומית
- **תיעוד** — כל מעבר מצב נרשם עם חותמת זמן
- **טריגרים** — כל מעבר מופעל על ידי אירוע מוגדר

ח.8 סיכום

נספח זה סיכם את העקרונות הארכיטקטוניים של מנהל הליגה:

- **הפרדת נתונים** — סטטיים מול דינמיים
- **תבנית Gatekeeper** — הגנה על Gmail API
- **חמישה שעונים** — ניהול זמנים ומועדים
- **איחוד שידורים** — הפחתת קריאות API
- **הורשת הקשר** — העברת שדות הקשר בתגובות

- **מכונות מצבים** — תבניות עקביות לניהול מצב

לפרטים על יישום עקרונות אלו בסוכן השחקן והשופט, ראו פרק 2.

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©